

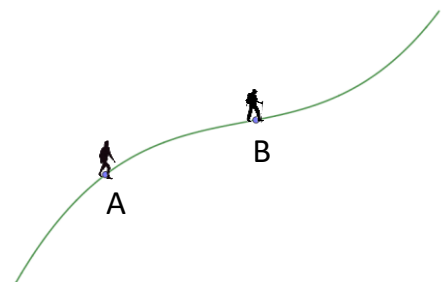


極 限

蔡晴穎編寫

想看坡度…

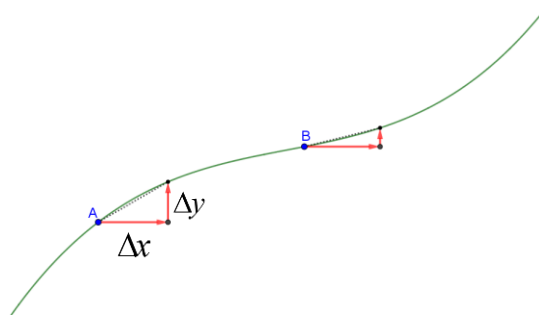
爬山的時候，A、B 兩點，感覺上在 A 點比在 B 點還要陡。但什麼叫做「陡」？



如果這個坡是「直」的，也就是從頭到尾都一樣陡，我們會如何形容它有多陡？用斜率(傾斜程度)

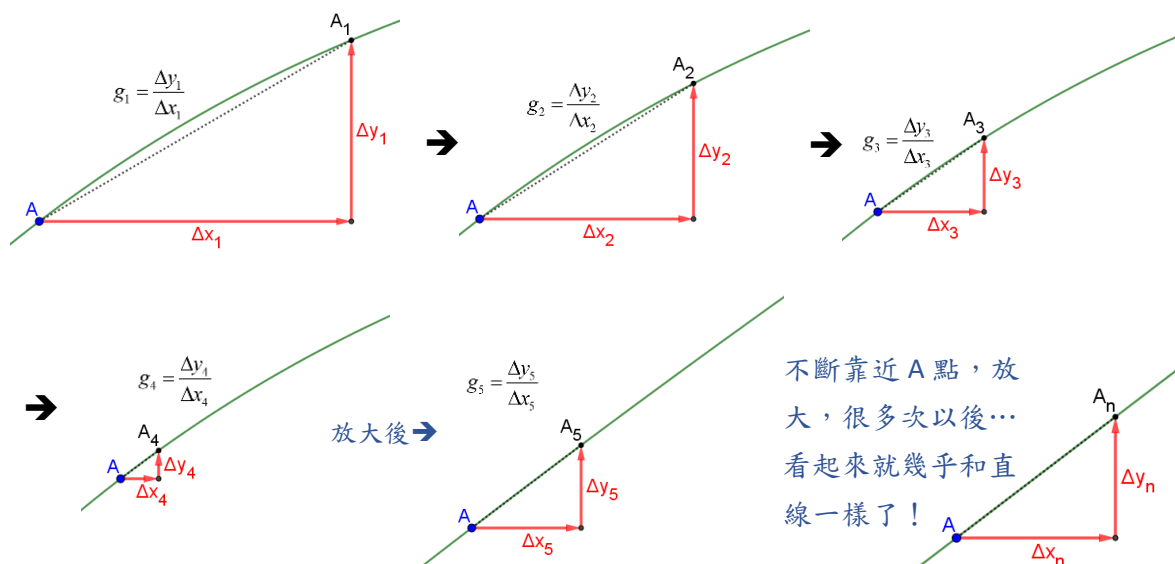


回到爬山的問題，如果我們想在「某個地方」來描述它有多陡，要如何形容呢？顯然，在不同處，如 A, B 兩個地方，可能有不同的坡度，如果想用「坡度」來形容「陡」的程度，我們會需要兩個點才能形容坡度。



上圖中 A 點附近的坡度= $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 。如果想更精確形容 A 點的坡度，顯然 Δx 越小會越接近 A 點的坡度。

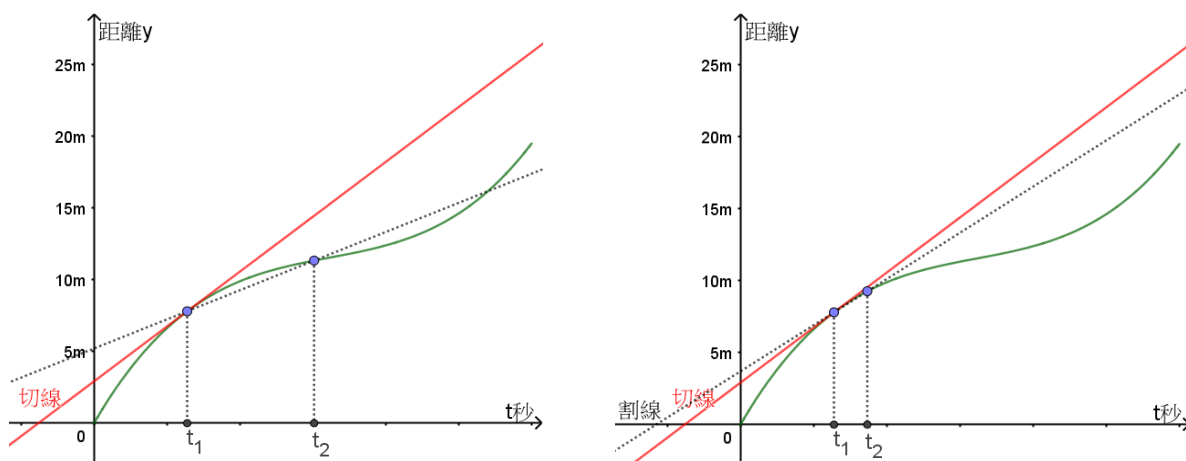
我們找一個點，逐步靠近 A 點計算坡度，第 1 次算得的坡度 (gradient, slope) 記為 g_1 ，第 2 次算得的坡度記為 g_2 ，... 第 n 次算得的坡度記為 g_n ，於是我們知道當 n 越來越大了以後，數列 $\{g_n\}$ 就會越來越靠近我們想要的結果了。



類似的需求也常見於生活與歷史。

平均速度，是單位時間內的距離變化率，但我們平常在開車，速度是不斷在改變的。那麼測速儀器是如何測出瞬時速度的呢？

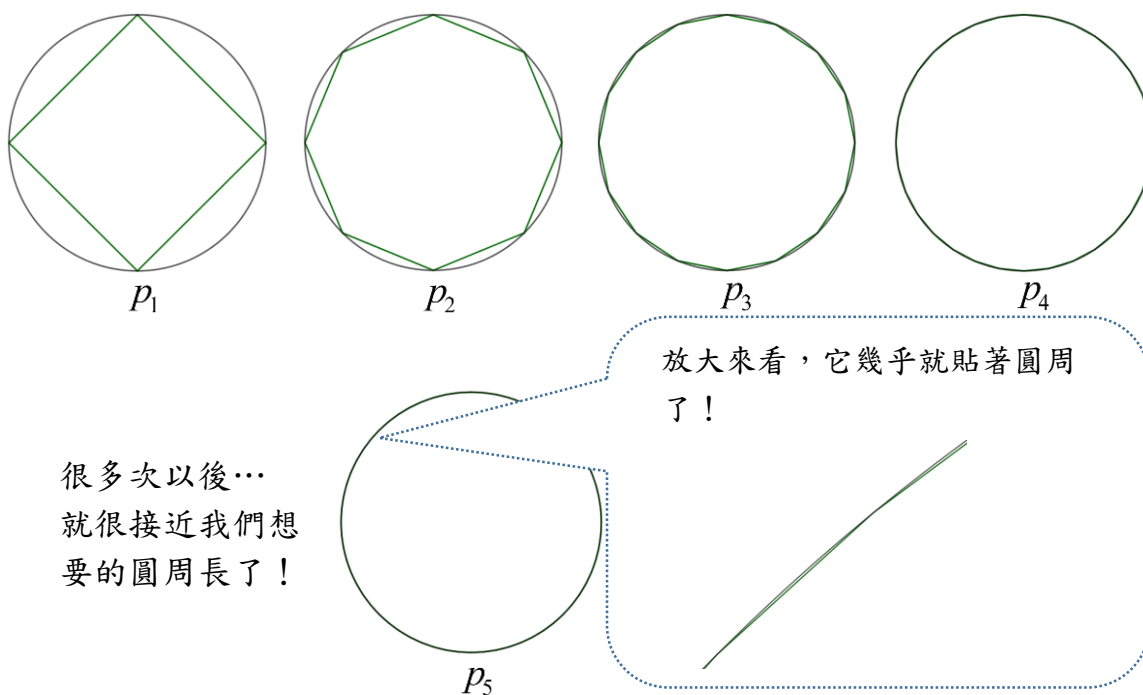
下圖為距離(y)－時間(x)的關係圖。時間 t_1 與 t_2 之間的平均速度，也就是圖中的兩點間「斜率」，但事實上它有別於 t_1 的瞬時速度。如果我們想要求得 t_1 時的瞬時速度，應該要縮短時間的差距才行。也就是說當 t_2 一次又一次更靠近



t_1 時，求得的速度數列 $\{v_1, v_2, v_3, v_4, \dots\}$ 最後指向的值，才會是 t_1 的瞬時速度。事實上， t_1 時的瞬時速度就是 t_1 時的瞬間變化率，等同於 t_1 時的「切線斜率」！

再來看一個例子。

我們如何求圓周長呢？以前人們用 2^n 等分切割計算圓內接多邊形的周長，如下圖，我們依序記錄每一次的多邊形周長(perimeter) $p_1, p_2, p_3, p_4, \dots$ 。我們不難看出，每一次的周長雖然都會比前一次還大，但再怎麼大都不會比真正的圓周長還大，而且當切割次數越來越多，它的周長就會越來越接近我們想要的圓周長了。每一個 p_i 都可以求出一個真正的值，那麼我們就可以用每一次求出的數值數列，來指向圓真正的周長！



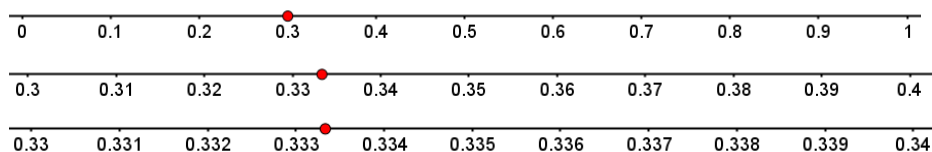
$0.\bar{9}$ 也是一個很常見的例子。我們來看像這樣的一個數列：

$\{0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, \dots\}$ ，它最後會指向哪一個數呢？1

我們用 $0.\bar{9}$ 這個符號來代表 $\{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots\}$

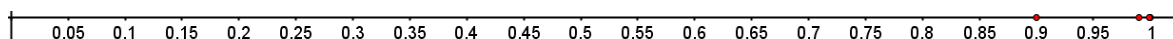
$= \{0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, \dots\}$ 這個數列最後指向的數。

那 $\{0.3, 0.33, 0.333, 0.3333, \dots\}$ 呢？你覺得它最後會指向哪一個數呢？ $\frac{1}{3}$



「無窮」是一個形容詞，它是不停的...，那麼 $\{a_n\}$ 這個數列最後指向的

數，會不會是就是 1 呢？Yes 如果不是，那 $0.\bar{9}$ 和 1 之間有距離嗎？Yes



感覺上它會越來越靠近 1，但如果不是 1，顯然它會小於 1，那麼它和 1 之間就會有一個距離，但只要 n 夠大這個距離遲早會被某一個 a_n 超越。

那麼你覺得如果在數線上想用一個點來代表 $0.\bar{9}$ ，最適合的會是誰？1

是的，我們最後不得不承認，它指向 1！沒有比 1 更合適的選擇了！

極限(limit)

很明顯的，在很多時候我們必需追究「無限」的趨勢，因此研究數列的趨勢成了我們在探究「瞬間變化率」等問題時必需先擁有的能力。

像這樣追究窮極無限的趨勢，在數學上我們稱「極限」(limit)。

數列的極限

有沒有越來越靠近？越來越靠近「誰」？

讓我們先來看幾個數列，看看它們有沒有「越來越靠近」哪個數？有的話，猜猜看，它最後指向「誰」？

例1. 數列 $\{2n+3\}$ ☐ 有 ☒ 沒有「越來越靠近」_____

例2. 數列 $\left\{\frac{1}{n}\right\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{9999}, \dots\right\}$ ☒ 有 ☐ 沒有「越來越靠近」__0__

例3. 數列 $\left\{\frac{777777}{n}\right\}$ ☒ 有 ☐ 沒有「越來越靠近」__0__

例4. 數列 $\{(-1)^n\}$ ☐ 有 ☒ 沒有「越來越靠近」_____

例5. 數列 $\left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}$ ☒ 有 ☐ 沒有「越來越靠近」__0__

例6. 數列 $\{(-0.1)^n\}$ ☒ 有 ☐ 沒有「越來越靠近」__0__

例7. 數列 $\{(0.999)^n\}$ ☒ 有 ☐ 沒有「越來越靠近」__0__

例8. 數列 $\{(-0.999)^n\}$ ☒ 有 ☐ 沒有「越來越靠近」__0__

《極限符號》

數學上，當我們看到一個數列有逼近某個數的趨勢時，我們用「極限」來形容這個數。

我們用符號 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 來描述：當 n 越來越大時，數列會 a_n 越來越靠近某個固定的數 L 。（這個數列最後指向 L ，這個 L 通常是猜得的。）附註：相等也是一種靠近，它是零距離，例如：常數數列。

極限雖然通常是「猜」出來的，但我們其實可以憑著數感來預測它的存在，在很多時候，用實際的數字多算幾次就可以感受到它大概是哪一個數。先猜，等到大學我們會另外學到分析的手段，來更進一步「證明」我們的猜測是否正確。來吧！猜猜看下例中的極限(如果有的話)。

找極限值

跟分數相關的極限，比比看分子分母誰跑得快？

例9. 下式中，可能有極限，也可能沒有。若有，請猜出它的極限值。

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} = \underline{0}$ ，(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} = \underline{1}$ ，(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n} = \underline{\frac{1}{3}}$ ，
 (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+1} = \underline{\frac{1}{3}}$ ，(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{3n+1} = \underline{\frac{1}{3}}$ ，(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3}{5n^3 + n^2} = \underline{\frac{4}{5}}$ ，
 (7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2n+3} = \underline{\text{不存在}}$ ，(8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{n^2} = \underline{0}$ ，(9) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2^n} = \underline{0}$ ，
 (10) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n^2} = \underline{\text{不存在}}$ ，(11) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{2^n} = \underline{0}$ ，(12) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{n^2} = \underline{0}$ ，
 (13) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{2^n} = \underline{0}$ ，(14) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \underline{0}$ ，(15) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{4}\right)^n = \underline{\text{不存在}}$ 。
 (16) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{2}{n^2} - \frac{1}{n}\right) = \underline{3}$ ，(17) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{2}{n^2}\right) = \underline{6}$ 。

極限存在，我們稱它「收斂」；極限不存在，我們稱它「發散」。

例10. (1) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^3 - 2n}{5n^3 + n^2} = 2$ ，則 $a = \underline{\quad 10 \quad}$ 。

(2) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^3 + bn^2}{5n^2 - 4n} = -3$ ，則 $a = \underline{\quad 0 \quad}$ ， $b = \underline{\quad -15 \quad}$ 。

數列極限的運算性質

有些極限「看」得出來，有些比較複雜的極限就得藉由代數的運算以及以下的極限運算性質來處理了！

給定兩數列 $\langle a_n \rangle$ 、 $\langle b_n \rangle$ ，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ ，且 c 為一常數，則：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = a - b \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} c \times a_n = c \times a$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \times b_n) = a \times b \quad (5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b} \text{ (分母不可為零，所以 } b_n \neq 0 \text{，且 } b \neq 0 \text{)}$$

小技巧

例11. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4^n + 2^{n+1}}{3^{n+2} + 4^{n+1}} = ?$

先整理一下式子，想辦法改造成幾個「收斂」數列的加減乘除，再來算！

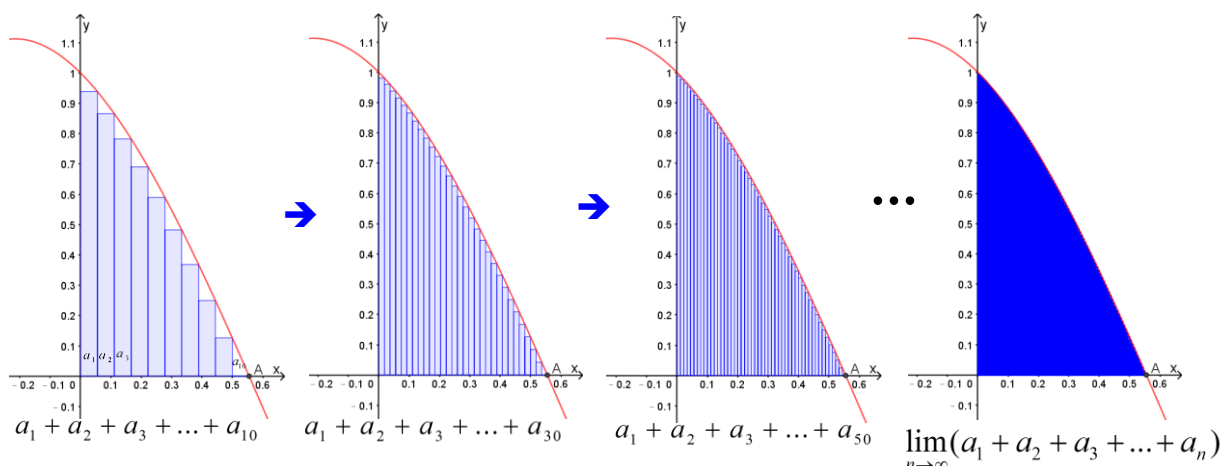
Ans: $\frac{1}{4}$

小心誤用極限運算性質

例12. 檢查一下算式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \times \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \times 0 = 0 \text{，對嗎？}$$

哪裡出了問題？ $\underline{\hspace{2cm}} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \text{ 不收斂 } \underline{\hspace{2cm}}$

想算與 x 軸所夾區域面積...

我們需要「無窮」級數！

連加符號 $\sum$

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 這麼冗長的敘述，有個很簡潔的數學符號可以描述它，我們用 k 的變動來數著每一項的足碼，總共數了 n 項，總和 (summation，

$\sum$ ，唸為 *sigma*，是希臘字母 s 的大寫) 記為 $\sum_{k=1}^n a_k$ 或 $\sum_1^n a_k$ 。你覺得

結束的足碼

$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)$ 可記為下列哪些樣式呢？

開始的足碼

■ $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$
■ $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$
■ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$
■ $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$
■ $\sum_1^{\infty} a_k$

例1. 讓我們結合十年級下學期學過的級數，並練習用 $\sum$ 符號表示之：

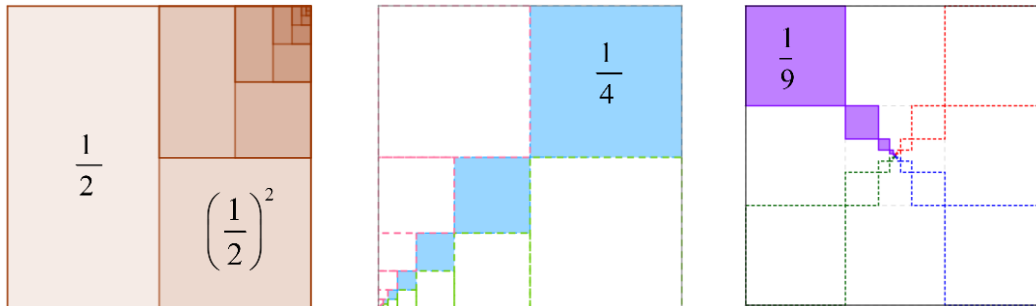
$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \sum_{k=(1)}^{(n)} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{k=(1)}^{(n)} (k^2) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \sum_{k=(1)}^{(n)} (k^3) = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

無窮等比級數的極限存在嗎？

例2. 下三圖的最外圍皆為面積為 1 的正多邊形，利用這些幾何形狀來思考下方幾個無窮等比級數，無止無盡的加下去…會是多少呢？(同色區塊相加)



$$(1) \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{(n)} \left(\frac{1}{2}\right)^{(k)} = \underline{\quad 1 \quad}$$

$$(2) \left(\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^3 + \left(\frac{1}{4}\right)^4 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{(n)} \left(\frac{1}{4}\right)^{(k)} = \underline{\quad \frac{1}{3} \quad}$$

$$(3) \left(\frac{1}{9}\right) + \left(\frac{1}{9}\right)^2 + \left(\frac{1}{9}\right)^3 + \left(\frac{1}{9}\right)^4 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{(n)} \left(\frac{1}{9}\right)^{(k)} = \underline{\quad \frac{1}{8} \quad}$$

看樣子，無窮等比級數的極限值是有機會存在的。但都會存在嗎？

像 $\left(\frac{5}{4}\right)^1 + \left(\frac{5}{4}\right)^2 + \left(\frac{5}{4}\right)^3 + \left(\frac{5}{4}\right)^4 + \dots$ 或 $(-1)^1 + (-1)^2 + (-1)^3 + (-1)^4 + \dots$ 極限存在嗎？ **No**

$$\text{由於 } 1 - r^n = (1 - r)(1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1}) \Rightarrow (1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1}) = \frac{1 - r^n}{(1 - r)}$$

$$\text{來算算看，利用公式 } a + ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \dots + ar^{n-1} = \underline{\quad \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \quad},$$

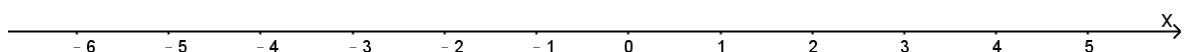
$$\text{而 } a + ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \dots + ar^{n-1} + \dots$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (a + ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \dots + ar^{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \underline{\quad \quad \quad}$$

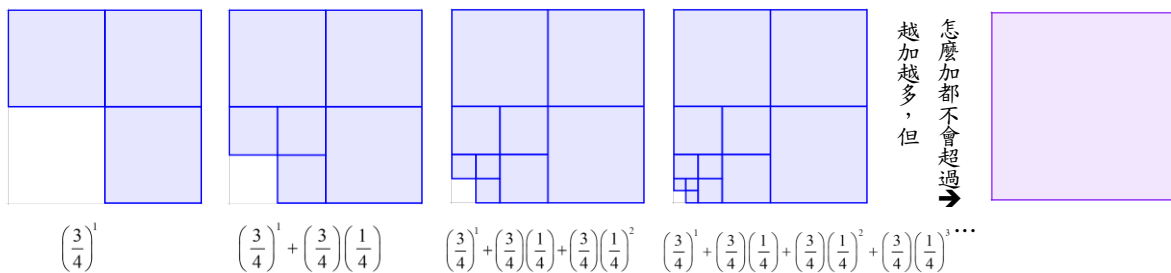
看樣子這個極限是否收斂就得看 r^n 如何表現了！

利用數線想像數的位置變化在哪些情形下，極限會存在呢？

☒ 當 $-1 < r < 1$ 時， ☐ 當 $r = 1$ 時， ☐ 當 $r = -1$ 時， ☐ 當 $r > 1$ 時， ☐ 當 $r < -1$ 時



保證極限存在的條件



數列 $\langle 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, \dots \rangle$ 我們把它看成

$\langle 0.9, 0.9+0.09, 0.9+0.09+0.009, 0.9+0.09+0.009+0.0009, \dots \rangle$ ，它越來越大，

而且怎麼加都不會超過1。因此，當一個數列越來越多，卻有一個永遠無法跨過的上界，它的極限是可期待的。反之亦然。當一個數列越來越少，卻有一個永遠無法跨過的下界，它的極限也同樣是可期待的。

而當一個數列永遠大於一個會發散到無限大的數列，那麼它當然也會發散！因此，有沒有上下界常常會是我們需要確認的事。這個時候，數學歸納法又派上用場了！

有上(下)界嗎？證證看！

例3. (1) 對於所有的正整數 n ，試證明： $\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sqrt{n}$ 恆成立。

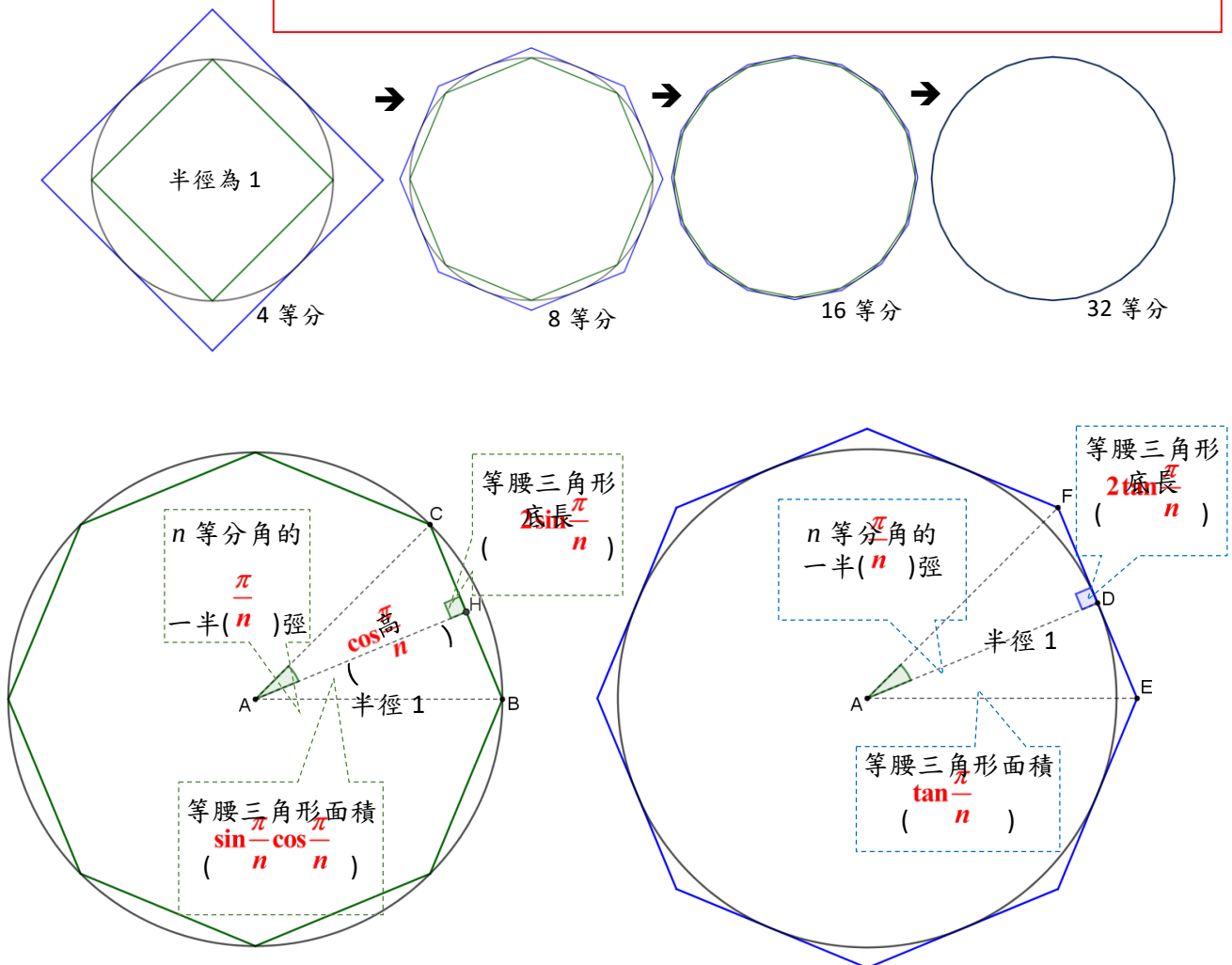
(2) 你覺得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \dots \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 極限存在嗎? **No**

夾擠定理

找圓面積

我們什麼時候需要夾擠定理呢? $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n}$ 會用夾擠嗎? (no !! 直覺就可)

所以遇見不好看、不好想、不好算的數列或級數的極限，我們會想用夾擠找一個 easy 的方式去說它。



利用三角函數表示下圖中的線段長與面積：

$$\sin \frac{\pi}{n} \cos \frac{\pi}{n} = \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi}{n} < n \text{ 等分時一個扇形面積} < \tan \frac{\pi}{n}$$

$$\frac{n}{2} \cdot \sin \frac{2\pi}{n} < \text{圓面積} < n \cdot \tan \frac{\pi}{n}$$

用計算機算算看，當 n 很大的時候(試試 $n=1000$)，它是不是很接近半徑

為 1 的圓面積 $\pi = 3.1415\dots$

$$\pi < \text{圓面積} < \pi$$

例4. 想算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} \right) = ?$ 好複雜...但我們知道

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\quad} \right) = \underline{\quad} \text{ 2 } \underline{\quad},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\quad} \right) = \underline{\quad} \text{ 2 } \underline{\quad},$$

它們的極限值是一樣的！！

$$\text{想當然，} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} \right) = \underline{\quad} \text{ 2 } \underline{\quad}。$$

單元素養：

如果 $\rightarrow$ 小一點的數但比較好算 $\leq$ 想知道的數 $\leq$ 大一點的數但比較好算

逼近 L

逼近 L

但是到最後，它們都逼近某一個數 L ，那麼我們想知道的數最後也會逼近 L ！

夾擠定理：

設無窮數列 $\langle a_n \rangle$ 、 $\langle b_n \rangle$ 、 $\langle c_n \rangle$ ，從某一項之後都滿足 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 。若

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ ，則無窮數列 $\langle c_n \rangle$ 亦收斂，且一樣收斂到 L ，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ 。

尤拉數 e (Euler's number)

我們曾經在十一年級上學期介紹過尤拉數，再來回顧一下：

讓我們先假想有一種利率為 100% 的複利，那麼 1 元的存款會讓我們在一年後變成 $1+1=2$ 元。拿出你的計算機算算看，

(1). 如果將計息期變為半年，那麼一年後會變成 $\left(1+\frac{1}{2}\right)^2 =$ **2.25** 元。

(2). 如果將計息期變為 3 個月，那麼一年後會變成 $\left(1+\frac{1}{()}\right)^{()} =$ **2.44** 元。

(3). 如果將計息期變為一個月，那麼一年後會變成 $\left(1+\frac{1}{()}\right)^{()} =$ **2.61** 元。

(4). 有沒有覺得計息期間越短，一年後的本利和會越多！所以…如果計息期變為 1 秒，那麼我們就會變成大富翁了嗎？用計算機算算看！

$$\left(1+\frac{1}{(31536000)}\right)^{(31536000)} = \text{ **2.718281785360971...}** }$$

感覺上它會越來越穩定靠近某個定值，因此當計息期間縮到無窮短時，

用極限方式來表示則為： $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 這就是尤拉數 e (Euler's number) 的定

義，也就是「以 1 做 100% 的複利，當我們的計息期為無限小時得到的

數」，它是一個無理數，其值大約是 2.71828182845904523536028747...

，一般在使用上可大約以 2.7 來估算。

如果當初的利率不是 100% 而是 x 呢？那麼本利和就會變成

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1+\frac{x}{n}\right)^n。$$

來算算看它和原來的 e 有什麼關係？ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1+\frac{x}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1+\frac{x}{n}\right)^{\frac{n}{x}}\right)^{(x)}$ ，

我們令 $h = \frac{n}{x}$ ，那麼當 $n \rightarrow \infty$ 時 $h \rightarrow (\infty)$ 時，極限就會是 $\lim_{h \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{h}\right)^{(\frac{x}{h})}$ ，

已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 存在，所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{(\frac{x}{n})} = \lim_{h \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{h}\right)^{(\frac{x}{h})} = e^x$

單元素養：

當利率是 1(=100%) 時 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ ，但利率改為 x 時，極限值就會變成 e^x 。

習 1. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ ，則：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} = e^{(1)} \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n} = e^{(3)} \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = e^{(2)}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{1}{x}} = e^{(-1)} \quad (5) \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{(1)}$$

再談函數

研究函數是否可以在某個位置看變化率之前，我們得先更完整的了解函數及更多各式的函數圖形。

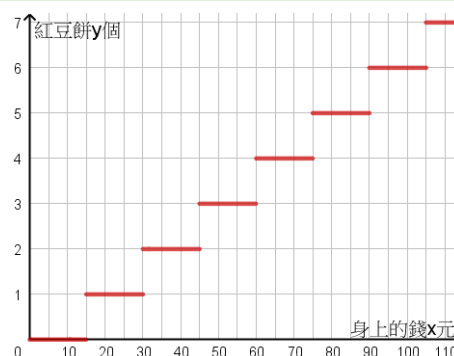
高斯符號

先來介紹一個符號，它廣泛的被使用日常生活中——高斯符號。

函數 $f(x) = [x]$ 表示不大於 x 的最大整數，所以 $[1.2] = \underline{\text{ 1 }}$ ， $[5.99] = \underline{\text{ 5 }}$ ， $[-2.99] = \underline{\text{ -3 }}$ ， $[0.001] = \underline{\text{ 0 }}$ 。

例1. 紅豆餅一個 15 元，莉婷身上如果有 x 元，可以買幾個紅豆餅呢？試著用高斯符號寫出紅豆餅個數 y 對身上所帶的錢 x 的函數，並畫出函數圖形。

Ans: $y = \left[\frac{x}{15} \right]$



像這樣圖形是一階一階的函數，我們也稱為階梯函數 (step function)。

函數圖形與定義域、值域——在哪裡看函數值？函數值會有那些？

某種經濟趨勢可用函數 $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ 在 $0 \leq x \leq 3$ 的部分圖形描述，請在右圖中畫出該區段的函數圖形。

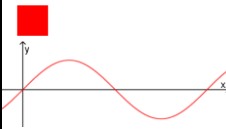
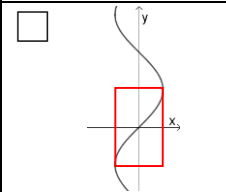
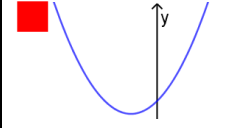
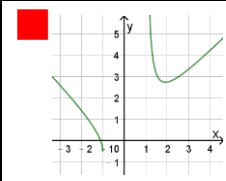
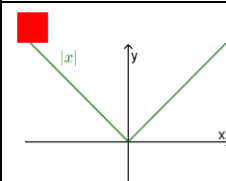
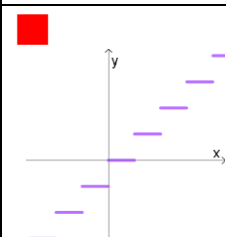
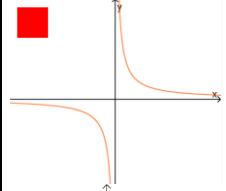
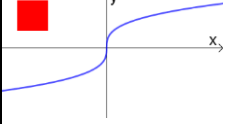
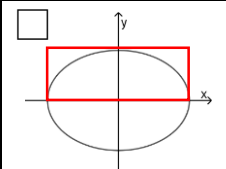


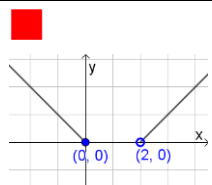
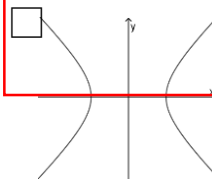
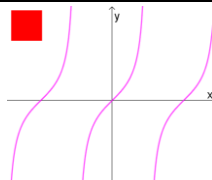
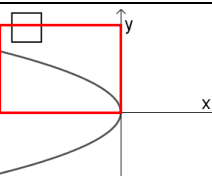
1. 我們在哪個區段看函數值呢？(用集合表示)

$\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 3\} \rightarrow$ 我們稱做定義域

2. 看到的函數值落在哪個區段中呢？ $\{y \in \mathbb{R} \mid 1 \leq y \leq 5\} \rightarrow$ 我們稱做值域

習1.請勾選出下列圖中可為函數圖形者，若為函數圖形，寫出定義域與值域。若不能為函數圖形，請用一個矩形框出部分讓它成為函數圖形，將式子改寫為函數，並寫出您框出的範圍(定義域與值域)以及該函數。

圖形	函數或關係式	定義域	值域
☒ 	$y = \sin x$	$\{x \in \mathbb{R}\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}$
☐ 	$x = \sin y$	$\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\}$
☒ 	$y = x^2 + x + 1$	$\{x \in \mathbb{R}\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq \frac{3}{4}\}$
☒ 	$y = \sqrt{x^2 - 1} + \frac{1}{x-1}$	$\{x \in \mathbb{R} \text{ but } x \neq 1\}$	$\{y \in \mathbb{R}\}$
☒ 	$y = x $	$\{x \in \mathbb{R}\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$
☒ 	$y = [x]$	$\{x \in \mathbb{R} \text{ but } x \notin \mathbb{Z}\}$	$\{y \in \mathbb{Z}\}$
☒ 	$y = \frac{1}{x}$	$\{x \in \mathbb{R} \text{ but } x \neq 0\}$	$\{y \in \mathbb{R} \text{ but } y \neq 0\}$
☒ 	$y = x^{\frac{1}{3}}$	$\{x \in \mathbb{R}\}$	$\{y \in \mathbb{R}\}$
☐ 	$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1} = 1$	$\{x \in \mathbb{R} \mid -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid 0 \leq y \leq 1\}$

	$f(x) = \begin{cases} x-2, & x > 2 \\ 2-x, & x \leq 0 \end{cases}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0 \text{ or } x > 2\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$
	$x^2 - y^2 = 1$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1 \text{ or } x \geq 1\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$
	$y = \tan x$	$\left\{ x \in \mathbb{R} \text{ but } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \right.$ $\left. \text{其中 } k \in \mathbb{Z} \right\}$	$\{y \in \mathbb{R}\}$
	$-x = y^2$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$

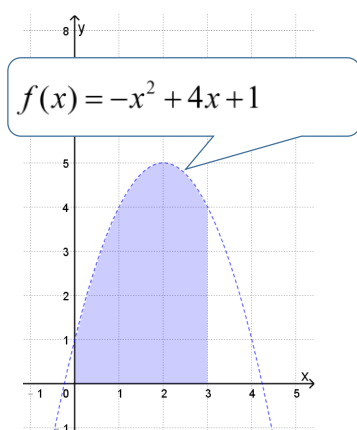
函數的運算

函數的加減乘除：

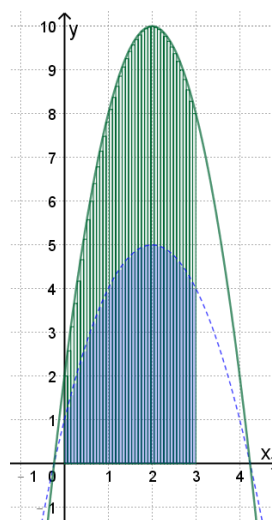
指的是原函數在 x 時「函數值的加、減、乘、除」。即 $f(x)+g(x)$ 、

$$f(x)-g(x)、f(x) \times g(x)、\frac{f(x)}{g(x)}。$$

函數圖形垂直伸縮 a 倍：

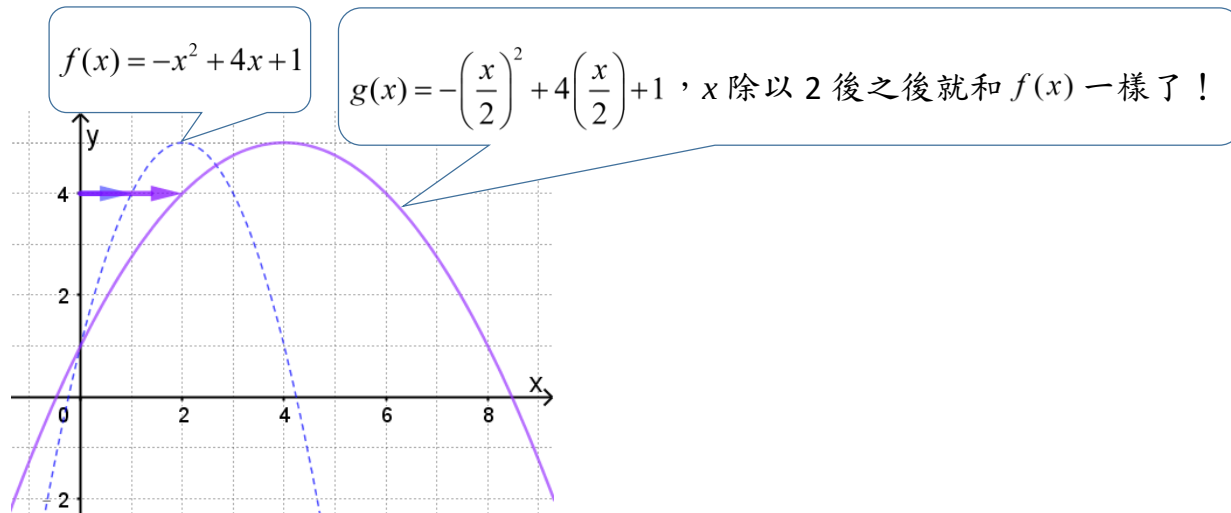


$$2f(x) = 2(-x^2 + 4x + 1)$$



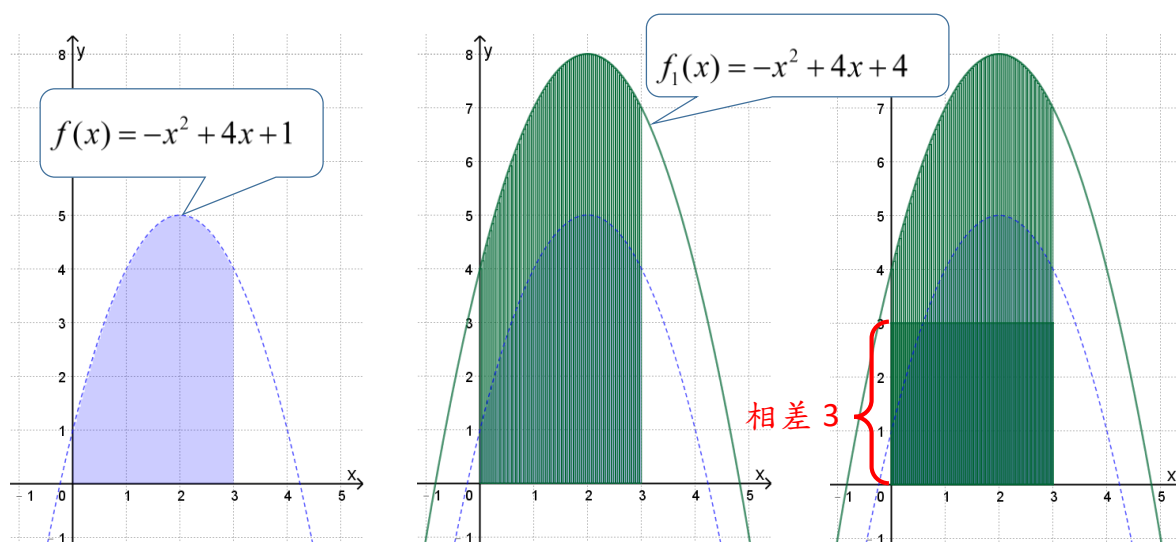
指的是原函數在 x 時的「函數值 a 倍」。即 $a f(x)$ 。

函數圖形水平伸縮 a 倍：

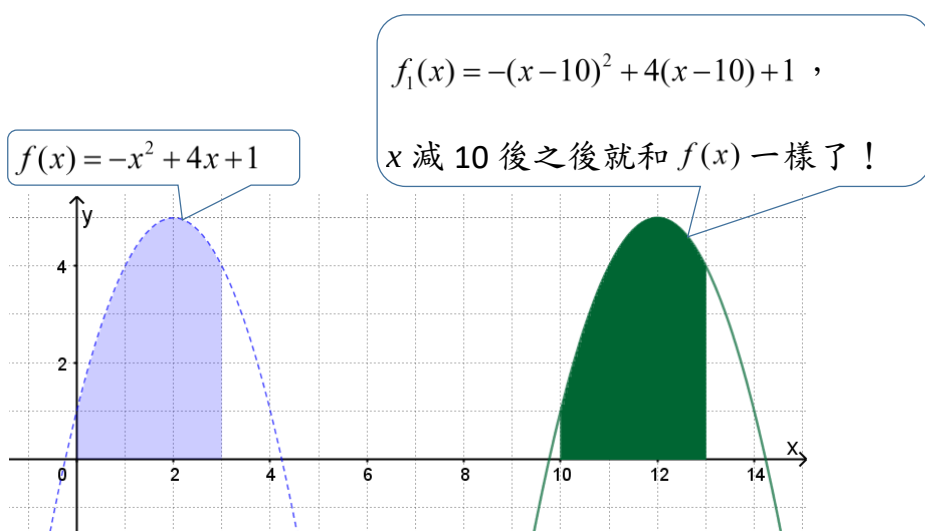


函數圖形的平移—上下移

一樣的變化率，如果只是上下差一個定數...

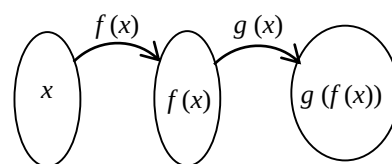


函數圖形的平移—左右移



連著作用兩次——合成函數

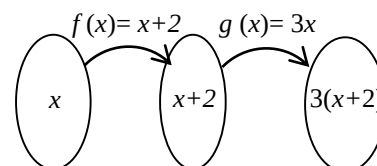
複習十一年級下學期曾學過的『合成函數』。
也就是說，先經過 $f(x)$ 運作後再經過 $g(x)$ 運作，
如右圖。



而兩個函數的合成函數寫法則為 $g \circ f(x)$ 或 $g(f(x))$ 。

舉例來說：若 $f(x) = x + 2$ ， $g(x) = 3x$ ，那麼

$g \circ f(x) = \underline{g(x+2)}$ 。也就是說我們可以用 $\underline{3(x+2)}$



來一次性的代表連兩次的函數作用，視覺上即先平移再伸縮。

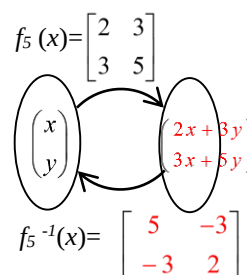
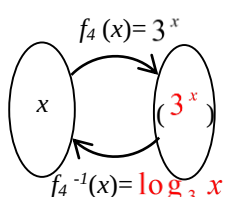
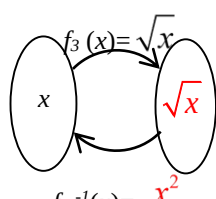
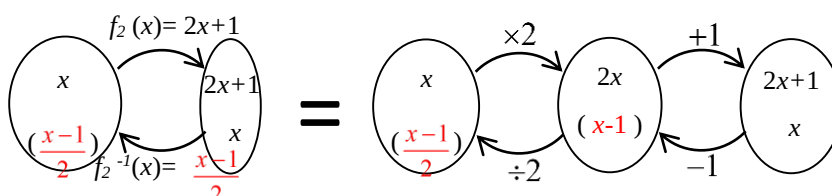
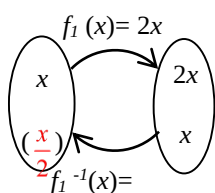
兩矩陣的連乘 $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ ，亦為合成函數。我們可以用 $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ 來一次

性的代表連兩次的函數作用。

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}} \text{oval} \xrightarrow{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}} \text{oval} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

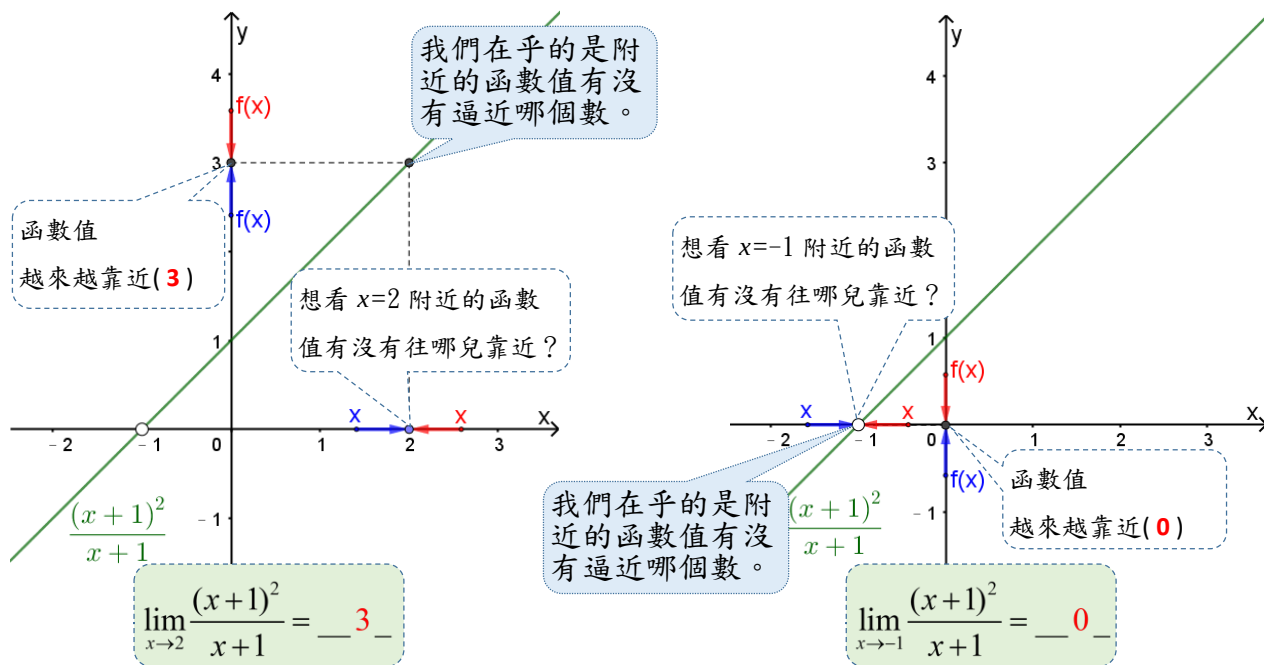
函數與反函數，矩陣與反矩陣

複習：找到一個把函數作用還原的函數(反函數)。也就是說，函數怎麼把東西變過去，反函數就是把變過去的東西變回來！



函數的極限

符號：當 x 越靠近 2 時，函數值就會越靠近 3，我們記為 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ 。



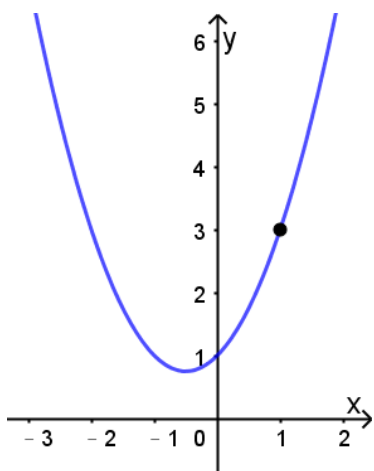
例2. 求下列三個函數在 $x=1$ 的極限值：

$$\lim_{x \rightarrow 1} f_1(x) = \underline{\hspace{2cm}},$$

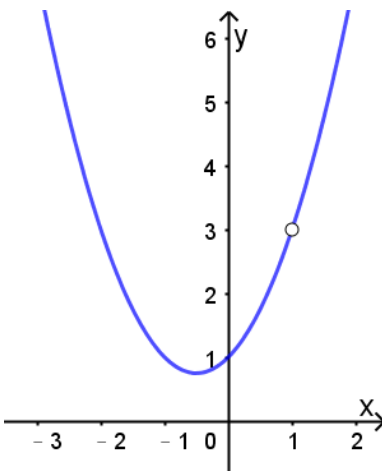
$$\lim_{x \rightarrow 1} f_2(x) = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f_3(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

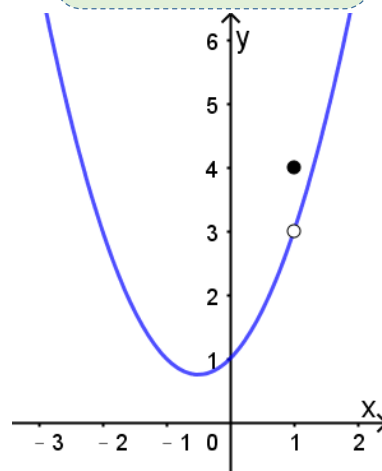
$$f_1(x) = x^2 + x + 1$$



$$f_2(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$$



$$f_3(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1}, & x \neq 1 \\ 4, & x = 1 \end{cases}$$



函數極限的運算性質

給定兩函數 $f(x)$ 、 $g(x)$ ，若 $\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) = L_1$ ， $\lim_{x \rightarrow a} f_2(x) = L_2$ ，且 c 為一常數，則：

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} (f_1(x) + f_2(x)) = L_1 + L_2 \quad (2) \lim_{x \rightarrow a} (f_1(x) - f_2(x)) = L_1 - L_2$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} (c \cdot f_1(x)) = c \cdot L_1 \quad (4) \lim_{x \rightarrow a} (f_1(x) \cdot f_2(x)) = L_1 \cdot L_2$$

$$(5) \text{ 若 } L_2 \neq 0, \text{ 則 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{L_1}{L_2}$$

想1. $\lim_{x \rightarrow a} x = \underline{a}$ ， $\lim_{x \rightarrow a} x^2 = \underline{a^2}$ ， $\lim_{x \rightarrow a} x^3 = \underline{a^3}$ ， $\lim_{x \rightarrow a} (4x^3 - x) = \underline{4a^3 - a}$ 。

想2. 實係數多項式函數 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x^1 + a_0$ ， $g(x) = b_n x^n + \dots + b_1 x^1 + b_0$ ，則

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \underline{f(a)} \quad (2) \text{ 若 } g(a) \neq 0, \text{ 則 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \left(\frac{f(a)}{g(a)} \right)。$$

極限運算性質的應用

$$\text{例3. (1) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{|x|} \right)^2 = \underline{1}。$$

(2) 設 $f(x)$ 為一定義在非零實數上的實數值函數。

已知極限 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{|x|}{x}$ 存在，利用(1)說明 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{x}{|x|}$ 是否存在。

因為 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{|x|}{x} \cdot \left(\frac{x}{|x|} \right)^2$ ，且極限 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{|x|}{x}$ 存在，又

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{|x|} \right)^2 = 1 \quad \text{，故 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{x}{|x|} \text{ 收斂。}$$

利用前述函數極限運算性質，我們可以處理更多複雜的函數之極限。

例4. 求下列極限(有定義的點)：

$$(1) \lim_{x \rightarrow -1} (x^{100} - 3x^{51} - 1) = \underline{\quad 3 \quad}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x-2}{x^2+1} = \underline{-1}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x^2+1}{x-2} + \frac{x^2+3x-2}{x^2-7} \right) = \underline{\quad 18 \quad}$$

3,1,18

例5. 求下列極限(沒有定義的點)：

$$(1) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{x-4} = \underline{\quad 8 \quad}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-5x+4}{x^2-3x+2} = \underline{\quad 3 \quad}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x}{x-3} - \frac{5x-9}{x^2-4x+3} \right) = \underline{\quad 0 \quad}$$

8,3,0

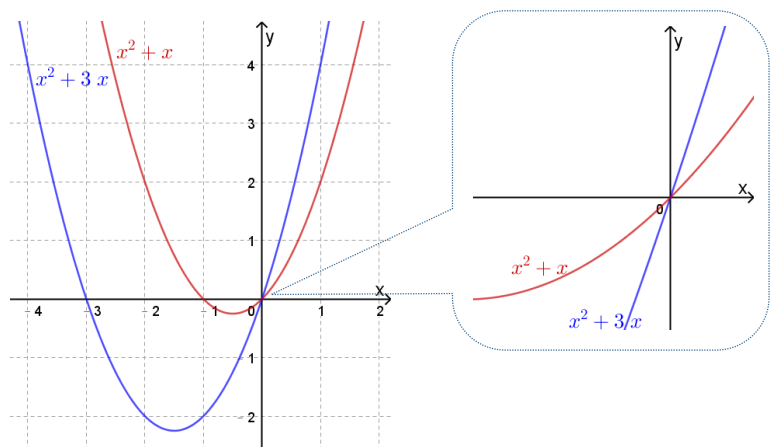
例6. $a \in \mathbb{R}$ ，已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + a}{x - 1}$ 存在，則 $a = \underline{\quad 1 \quad}$ 。

例7. $a, b \in \mathbb{R}$ ，已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 5$ ，則 $(a, b) = \underline{\quad (3, -4) \quad}$ 。

跟分數相關的函數極限，一樣比比看分子分母誰跑得快！

有的時候會遇到想看極限之處，分子分母的函數值都是 0，怎麼辦呢？
我們來想想，當 x 很靠近 0 的時候，分子與分母函數值的比值會趨近哪一個數？

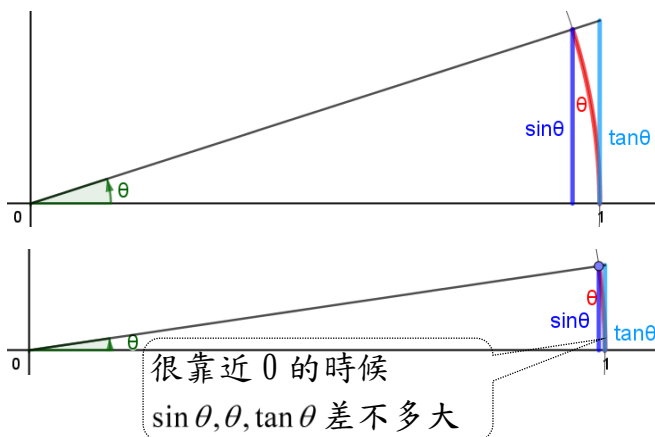
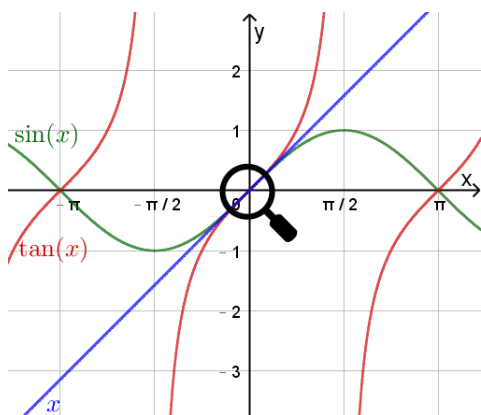
例1. 利用下方附圖，判斷 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3x}{x^2 + x} =$



在 $x=0$ 附近把圖形放大到很接近直線時，我們可以看到斜率比即為極限值。即大學學的 L'Hôpital's rule。

例2. 觀察下方三個函數圖形趨勢，猜猜看：

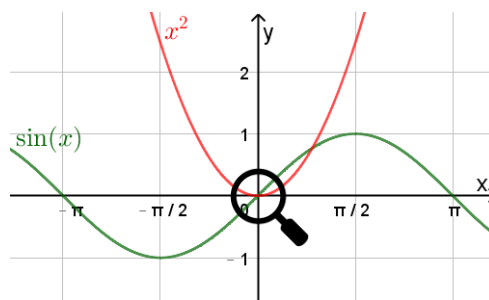
$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = \underline{\quad 1 \quad}, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\tan \theta}{\theta} = \underline{\quad 1 \quad}。$$



例3. 觀察下方函數圖形趨勢，猜猜看 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^2} = \underline{\quad \text{不存在} \quad}$

觀察：在 x 靠近 0 時，變化率沒得比。

重申：精確畫圖的重要。

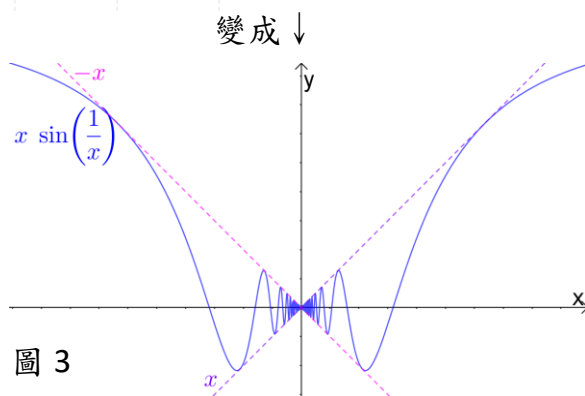
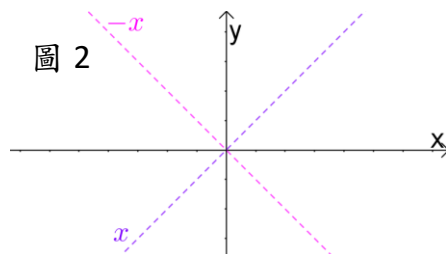
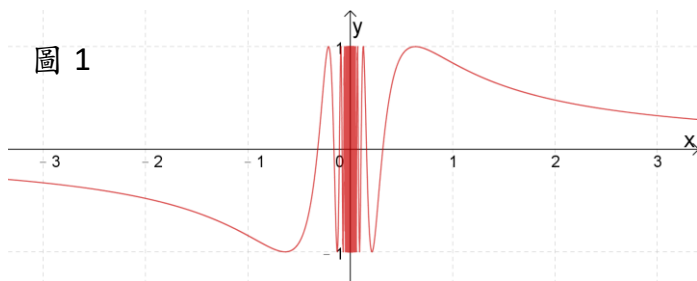


函數也有夾擠定理

有些極限無法直接算出，也可以用別的技巧，如同之前數列夾擠的概念，利用簡單且已知極限的函數來逼近。

例4. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \underline{\quad 0 \quad}$ 。

如果我們知道 $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 的圖形如圖 1，它在 0 附近顯然震盪劇烈，但我們也知道函數 x 或 $-x$ 在 0 附近是趨向 0 的，如圖 2，那麼兩函數相乘後， $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 就會被函數 x 逼向 0 (圖 3)。



若由代數操作，

我們知道 $\underline{-1} \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq \underline{1}$ ，再同乘 x 就是目標了。但對不等式而言同乘一個數需考慮其正負。因此

① 當 $x > 0$ 時， $\underline{-x} \leq x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq \underline{x}$

② 當 $x < 0$ 時， $\underline{x} \leq x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq \underline{-x}$

而 $\lim_{x \rightarrow 0} x = \underline{0}$ ， $\lim_{x \rightarrow 0} (-x) = \underline{0}$ ，故 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \underline{0}$

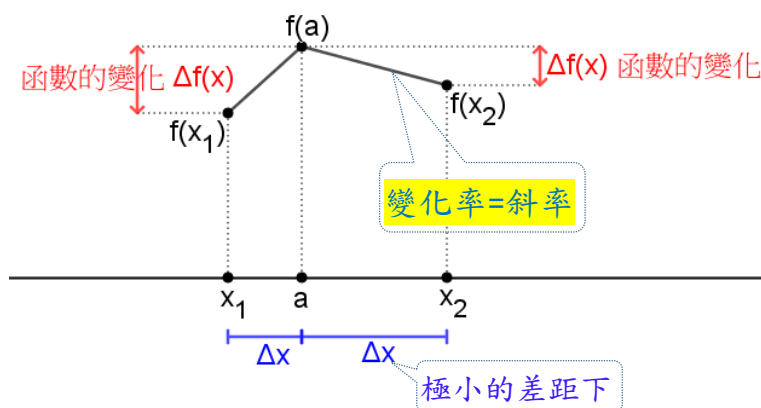
想看瞬間變化率

什麼樣的函數才可以討論在某一點附近的“瞬間”變化率？

先來回想一下什麼是瞬間變化率呢？

一個函數在某一點附近的“瞬間”變化率

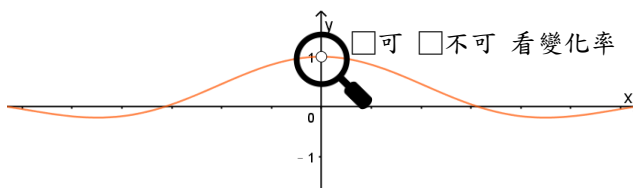
瞬間，指的不就是非常短暫、極小的時間差嗎？變化，指的就是在極小的範圍內跟該點函數值的差異啊！什麼樣的函數圖形我們才有機會看到某個點的瞬間變化率？



一、沒有函數值(不在定義域的點)，能看到瞬間變化率嗎？

函數 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 圖形如右，

$x=0$ 有在定義域裡面嗎？ No



$f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ，在 $x=0$ 時能看變

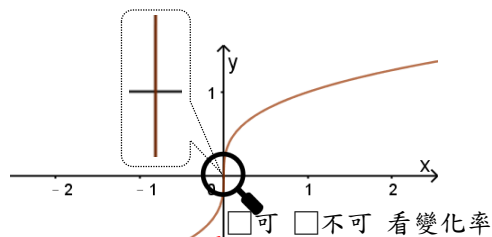
化率嗎？ No 沒有函數值不能看，因為沒得比啊！ → 必需有定義才行！

想看瞬間變化率的地方要有定義才行。

二、瞬間變化率…無窮大！可以看變化率嗎？

函數 $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x=0$ 時變化率是多大呢？

無窮大 有瞬間斜率 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 嗎？ No



X 有變化時，才能看變化率 But 在此 x 是垂直的，∴ 不能看。

想3. 有斷層，能看到瞬間變化率嗎？看左邊還是看右邊？

想看瞬間變化率的地方不能是鉛直的。

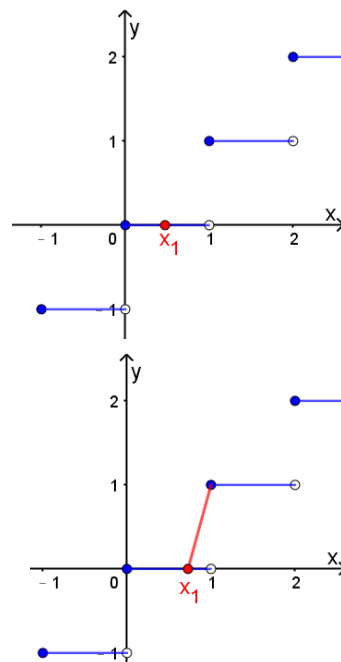
想4. 階梯函數可以看瞬間變化率嗎？

高斯函數 $f(x) = [x]$ ，函數值 $f(x_1)$ 與 $f(1) = 1$

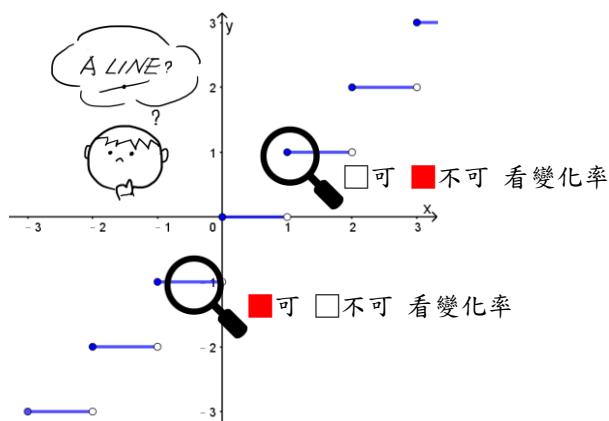
有很明顯的落差，

這個落差不會因 x_1 靠近 1 而跟著縮小，

因此斜率會隨著 x_1 靠近 1 而越變越大不可控制。



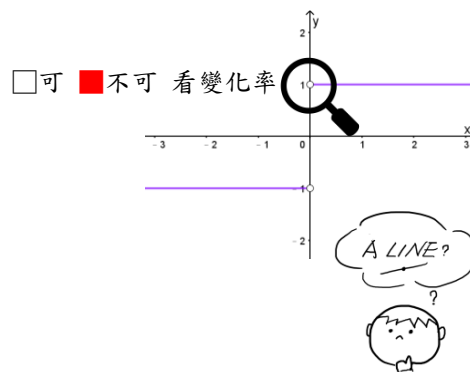
故 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \underline{0}$ ， $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \underline{1}$ ， $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{\text{不存在}}$ 。



例5. $f(x) = \frac{|x|}{x}$ ，

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \underline{1}$ ， $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \underline{1}$ ， $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{1}$ 。

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \underline{1}$ ， $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \underline{-1}$ ， $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{\text{不存在}}$ 。



怎麼形容斷層？從左邊與從右邊靠近 x 時，函數值不一樣高！

如果沒有斷層 $\rightarrow$ 左極限 = 右極限

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

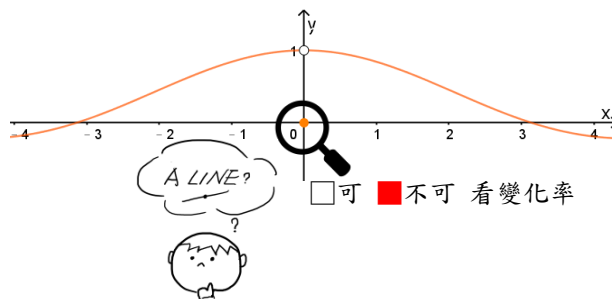
從左邊靠近 a
從右邊靠近 a

我們稱函數 $f(x)$ 在 $x=a$ 的「極限存在」。

反之，若一個函數在 $x=a$ 的左極限不等於右極限，我們稱函數 $f(x)$ 在 $x=a$ 的「極限不存在」。

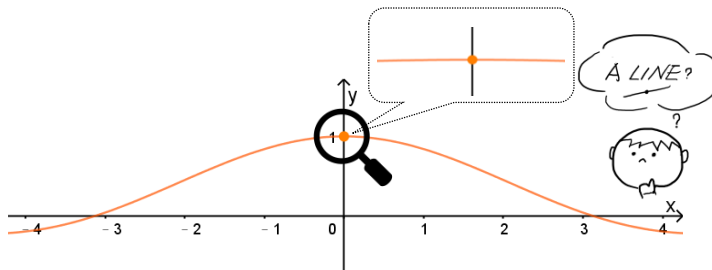
四、 x 附近的數沒有對到 $f(x)$ 附近 (斷了)，怎麼看瞬間變化率呢？

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & \text{when } x \neq 0 \\ 0, & \text{when } x = 0 \end{cases}$$



把洞補起來就可以看變化率囉！

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & \text{when } x \neq 0 \\ 1, & \text{when } x = 0 \end{cases}$$



換句話說，當我們有看變化率的需求，我們需要的是局部能找到一條直線來模擬的函數。從函數圖形的視角來看它的話，只要在有定義的地方，我們想看的位置的附近放大後它必須像一條直線一樣綿綿密密的連續著，那麼它就不能有斷層（左極限 = 右極限），也不能斷掉（極限值 = 函數值）！在數學上，我們稱這樣的狀態叫做「連續」。

我們常會用一個函數是否連續來審核這個函數是否有機會在每個位置都可以看變化率。不連續，沒機會！有連續，再來進一步討論。

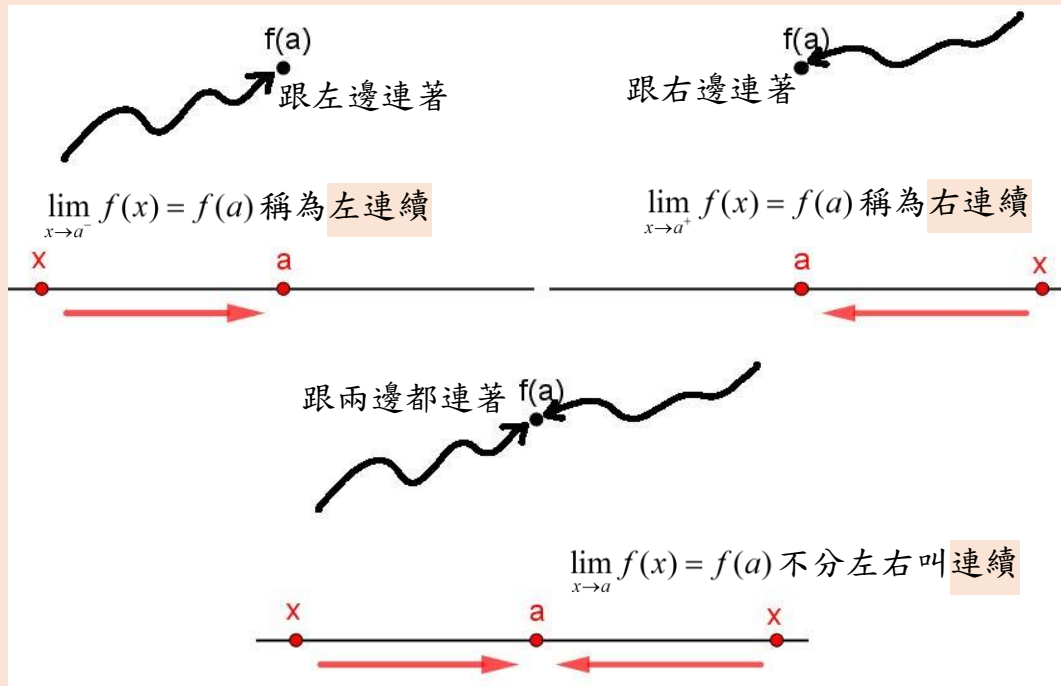
想看瞬間變化率的地方一定要連續。

可以看變化的函數資格：

- 若 a 在定義域中，數學上我們用兩個條件來確認『函數在 $x=a$ 連續』：

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ 存在} \quad (2) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

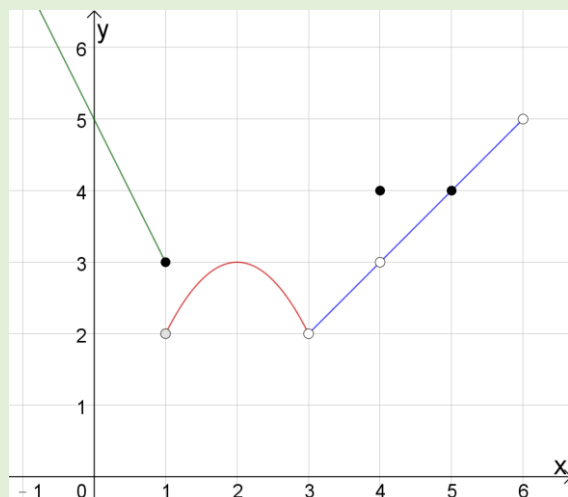
因此，要有機會談瞬間變化率的先決條件是 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ，就好像是 $f(x)$ 和 $f(a)$ 在 x 很靠近 a 時沒有落差一樣。



- 「連續函數」：

如果一個函數圖形上每一個點都連續，我們稱它為「連續函數」。
也就是說，只要有函數值的地方都要連續！

例6. 附圖為函數 $f(x)$ 之圖形，



(1) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \underline{2}$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \underline{3}$,

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 嗎? (是) (否)

在 $x=1$ 時連續嗎? (是) (否)

(2) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \underline{2}$, $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \underline{2}$,

$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$ 嗎? (是) (否)

如果問：「在 $x=3$ 時連續嗎」是否合適? (是) (否)

為什麼? 函數在 $x=3$ 這點沒有定義

(3) $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \underline{3}$, $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \underline{3}$, $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = f(4)$ 嗎? (是) (否)

在 $x=4$ 時連續嗎? (是) (否)

(4) $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = \underline{4}$, $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = \underline{4}$, $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = f(5)$ 嗎? (是) (否)

在 $x=5$ 時連續嗎? (是) (否)

(5) $\lim_{x \rightarrow 6^-} f(x) = \underline{5}$, 在 $x=6$ 有定義嗎? (是) (否)

在 $x=6$ 的左邊連續嗎? (是) (否)

例7. 下列哪些函數是連續函數？不確定的就畫畫看！

(1) $f(x) = \log_2 x$

(2) $f(x) = 3^x$

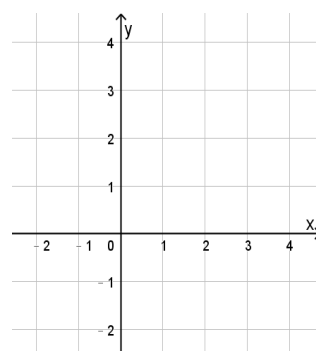
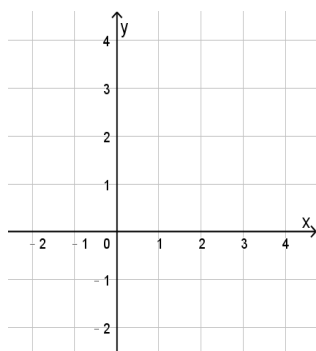
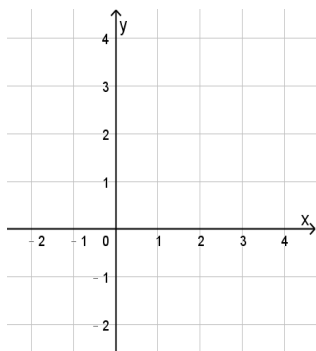
(3) $f(x) = \sin x$

(4) $f(x) = \tan x$

(5) $f(x) = x^2 + 2x$

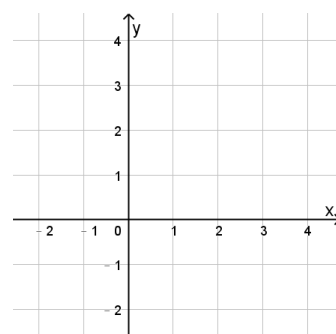
(6) $f(x) = |x|$

(7) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 6, & \text{當 } x \geq 1 \\ x + 1, & \text{當 } x < 1 \end{cases}$



例8. 若 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 3x + 1, & \text{當 } x \geq 1 \\ x + a, & \text{當 } x < 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 處連續，則 $a = \underline{\quad 2 \quad}$ ，算完後畫

個圖驗證。

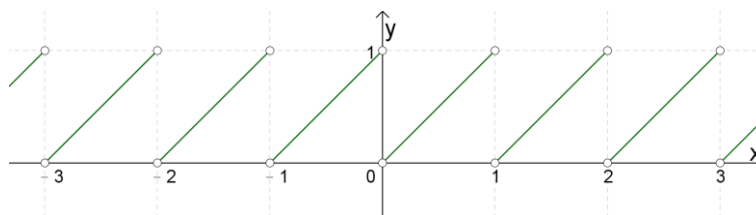
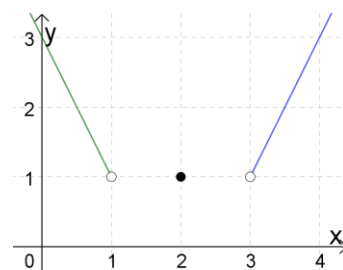
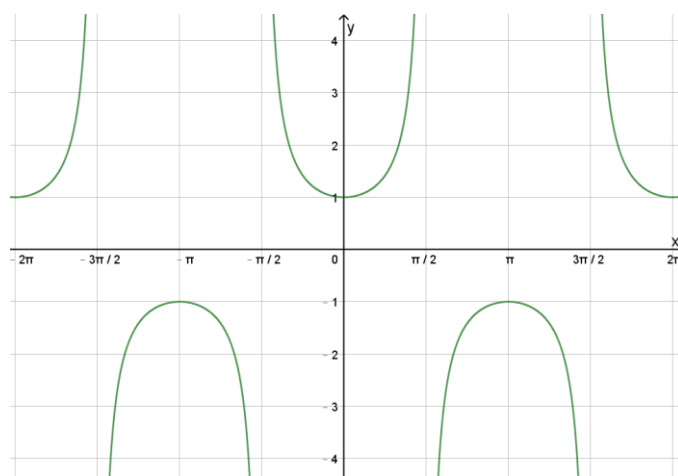


例9. 下列函數是否為連續函數？

(1) $f_1(x) = \sec x$ (是) (非)

(2) $f_2(x) = \begin{cases} -2x+3, & x < 1 \\ 1, & x = 2 \\ 2x-5, & x > 3 \end{cases}$ (是) (非)

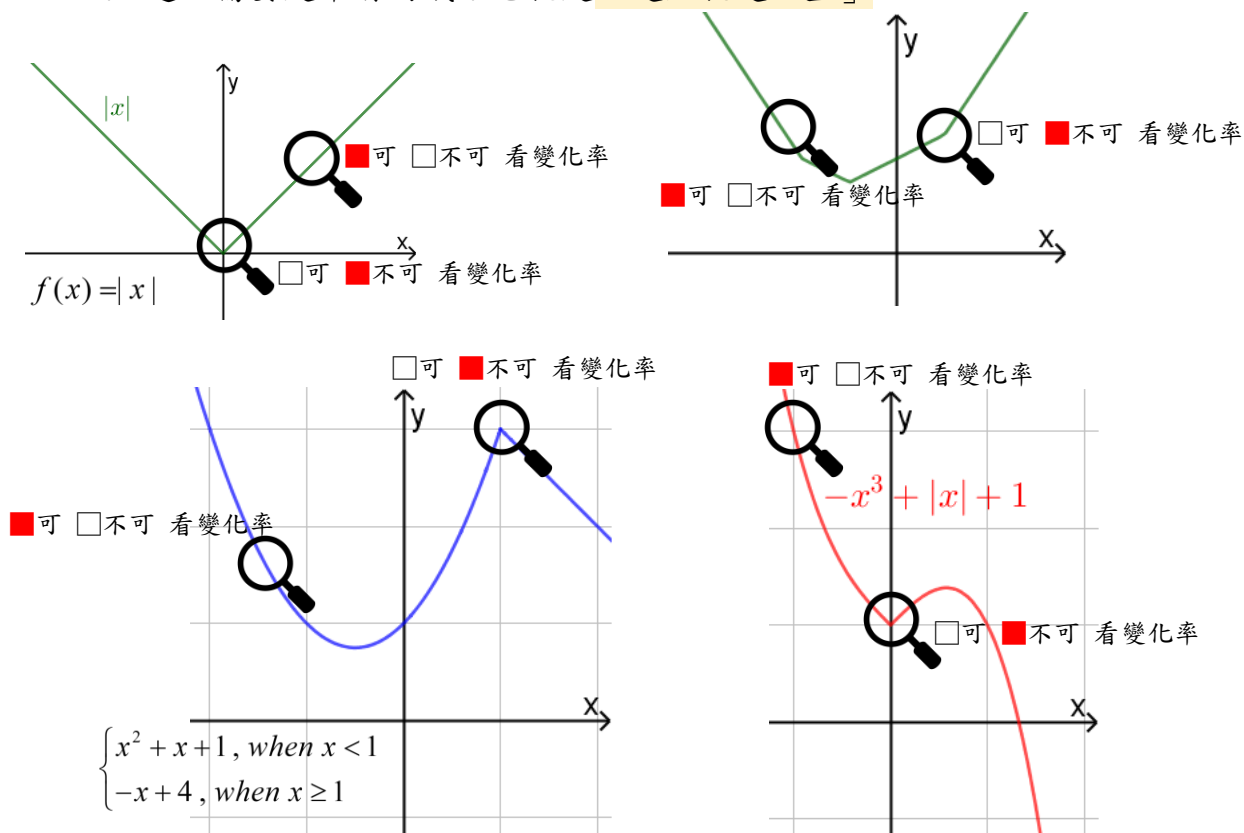
(3) $f_3(x) = x - k, \text{ when } k < x < k+1, k \in \mathbb{Z}$ (是) (非)



五、有定義，沒斷掉，就可以看到瞬間變化率了嗎？『尖點』怎麼看變化率

函數圖形局部若為尖點，左右兩邊變化率有一樣嗎？這樣能看變化率嗎？

No！還必需要是平滑的哦！也就是放越大就越「直」。



單元素養：

能夠看變化率(可微分)的部位圖形必需是：「有定義」、「沒有斷掉」(左右極限相等)、「非垂直」、「在局部可用線段模擬」的哦！

局部可用線段模擬、
不能有尖點、
切線不能是鉛垂線

沒有斷掉、
定義域每個數都有
對應的函數值

可以看
變化率

一定是

連續函數

一定是

有左極限
也有右極限

反之未必成立！

中間值定理

這是小蔡被違規照相機照到紅燈亮的時候，間隔 0.2 秒的連續兩張照片，你覺得她有闖紅燈嗎？

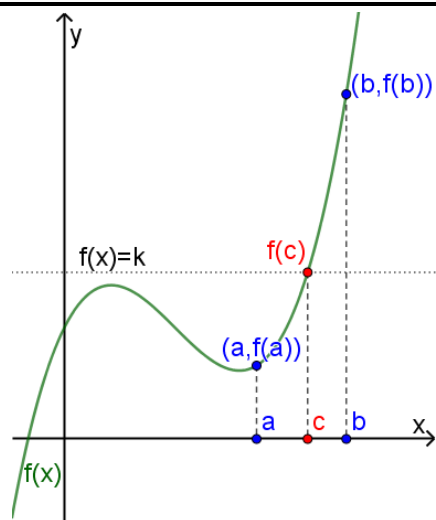
☐ 哪有？又沒有拍到車子壓在線上！

☒ 廢話，當然有！又沒有任意門！



中間值定理：

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上為連續函數，若實數 k 滿足 $f(a) < k < f(b)$ ，則在 (a, b) 間一定可以找到至少一個數 c ，使得 $f(c) = k$ 。



例10. 已知函數 $f(x) = x \cdot 2^x - 2^{13}$ 為連續函數，且方程式 $x \cdot 2^x = 2^{13}$ 恰有一正實根落在正整數 k 與 $k+1$ 之間，求 k 值。

2

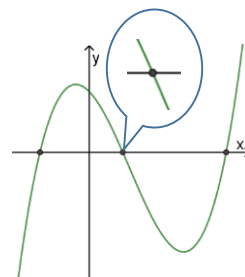
$$9 \times 2^9 = 4608, 10 \times 2^{10} = 10240, 2^{13} = 8192$$

$$\text{故 } f(9) < 0, f(10) > 0 \Rightarrow k = 9$$

利用中間值定理的手段找到方程式的根

有理數 $\frac{b}{a}$ 若為方程式的根，那麼它會有因式 $\underline{ax-b}$ (請寫整係數)，我們有機會利用多項式的除法來找到這個因式。可是實際在解方程時，根經常都不會是有理數，例如方程式 $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 1 = 0$ 的根就不是一個有理數，怎麼辦呢？我們來試試能不能找個很接近的值！來，先猜個大概吧！

先試試 $f(0) = \underline{1}$ ， $f(1) = \underline{-1}$ ，Bingo！由中間值定理我們知道 0 和 1 之間一定至少有一個根。因為如果函數圖形的左右兩側函數值一正一負，0 和 1 之間的函數值一定曾經出現 0，如右 ➡



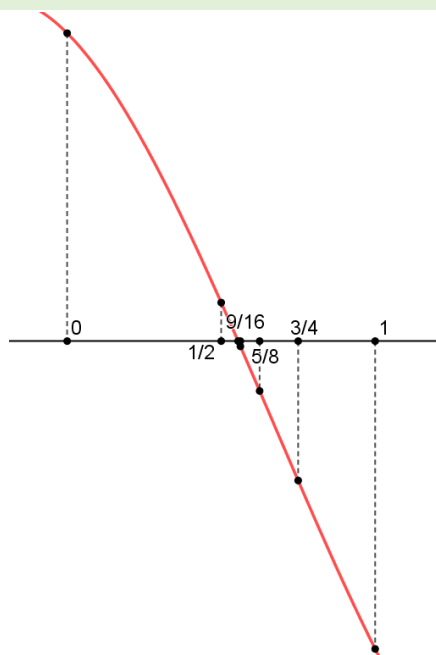
確定有根那就好猜了！來，我們再縮小範圍。

$f(\frac{1}{2}) = \underline{-\frac{1}{8}}$ ，以二分逼近的方法，利用計算機再接著再找三次吧！

這個時候我們的誤差已經控制在 $\underline{\frac{1}{4}}$ 以內了，像這樣我們就可以利用一次又一次計算找到的數列來逼近真正的根。

例11. 請用上述方法找到 $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 1 = 0$ 所有根或根的近似值。

(精確到小數後 1 位)





微分

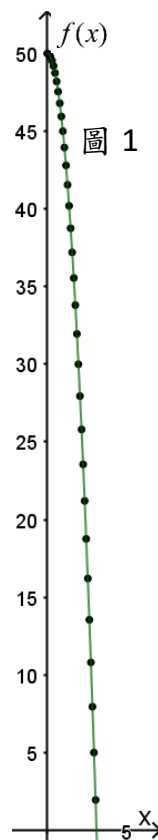
楊智雄編寫

微分

從平均速度到瞬時速度

甲記錄一物體自 50 米高處落下，
發現位置 $f(x)$ (米)與時間 x (秒)關係函數為 $f(x) = 50 - 5x^2$ ，
函數圖形如右圖 1，下表為部分時間對應的函數值。

時間 x	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
位置 $f(x)$	47.55	46.8	45.95	45	43.95	42.8	41.55	40.2	38.75	37.2



(1) 請列式表示 1 秒到 1.1 秒間的平均速度 $\frac{43.95 - 45}{1.1 - 1}$ 。

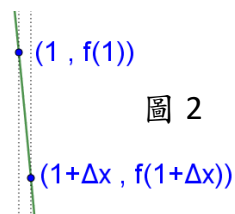
(2) 如果想知道 1 秒時的瞬間速度，我們應該要讓時間差越 小 越好。

(3) 利用圖 2，寫出

$$x=1 \text{ 時，時間差為 } \Delta x \text{ 時，位置差 } \Delta f(x) = f(1+\Delta x) - f(1) = \underline{-10\Delta x - 5(\Delta x)^2}，$$

平均速度為 $\underline{-10 - 5\Delta x}$ 。

(4) 承上，利用極限的方式，讓 Δx 趨近於 0，就可以獲得瞬時速度了，求時間 1 的瞬時速度 $\underline{-10}$ 。



(5) 利用這樣的手段，不管是哪個時間的瞬時速度都可

以求出了。仿上利用右圖 3，用極限求出時間 x 的

瞬時速度 $\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ 。

用你算出的瞬時速度函數，寫出下列時間點的瞬間速度。

時間 x	1	2	3	4	5
速度	-10	-20	-30	-40	-50

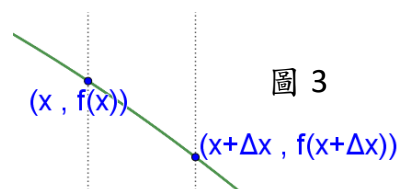


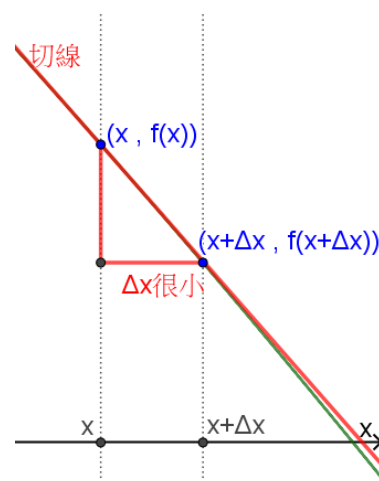
圖 3

(6) 如果位置函數為 $g(x) = 3x$ ，依樣畫葫蘆，也請利用極限求出時間 x 的瞬時

速度 3 。

寫出下列時間點的瞬間速度。

時間 x	1	2	3	4	5	觀察速度變化
瞬間速度	3	3	3	3	3	等速度運動



(7) 事實上，在運動學位置-時間的關係圖中我們算

出的「瞬時速度」，呈現在函數圖形上就是圖形

的「瞬間斜率」，即「切線斜率」。

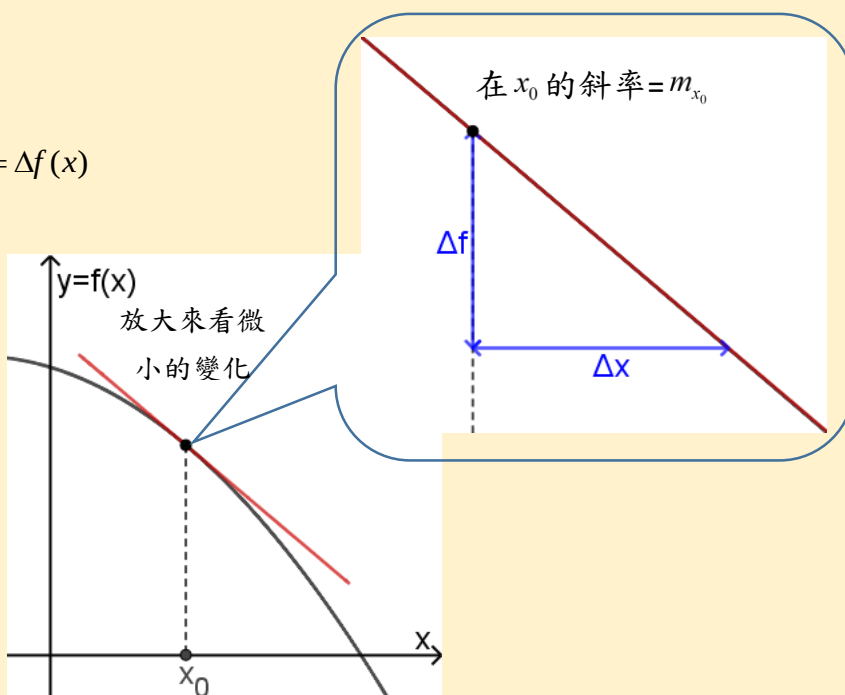
也就是說當我們將函數圖形局部一直放大，它幾

近是一直線，形同切線。

單元素養——微分(函數的瞬間變化率)

- 瞬間速度和切線的斜率都是“兌換率”，
利用某一個時間點的瞬間速度，給我時間變化，我就換算給你位置變化
瞬間速度 $\times$ 時間變化 = 位置變化。

- $m_{x_0} \times \Delta x = \Delta f(x)$



- 函數 $f(x)$ 在 $x=a$ 時的斜率，可以用 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 來算得，

我們稱 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 為函數 $f(x)$ 在 $x=a$ 時的導數(derivative)或微分，
也常用符號 $f'(a)$ 表示。

把 Δ 取極
限就是 d

- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \Big|_{x=a} = \frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=a}$

認識符號，使用符號

分析「無窮小」的時候，有幾個慣用的符號，先認識它們一下。

Δ ：讀做 delta，希臘字母的大寫 D，表示 Difference，差距。

函數的差

因此 $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ ，等同斜率，上述(7)的切線斜率可表為此式，

x 的差距

此時 Δf 與 Δx 都是實際的數，非常小的數。

$\frac{df(x)}{dx}$ ：是一個用來表示 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$ 的符號。

δ ：希臘字母的小寫 D，習慣用來表示很小的差距。

ε ：epsilon，希臘字母的小寫 e，常用來表示一個極端小的數(extremely small)。

請練習利用下方給的三圖形中的符號，來同步寫出導函數的定義。

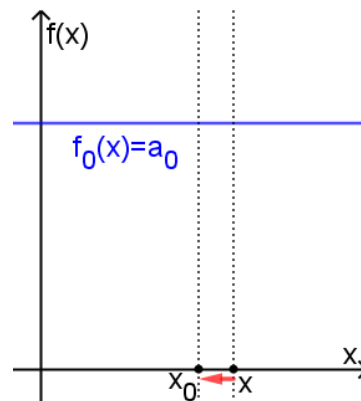
圖形			
表示斜率	$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$	$\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{a+\Delta x-a} = \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$	$\frac{f(a+h)-f(a)}{a+h-a}$
表示瞬間	$x \rightarrow a$	$\Delta x \rightarrow 0$	$h \rightarrow 0$
表示在 $x=a$ 時的瞬間變化率	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$	$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

幾個基本多項函數的微分與運動學

例1. 先猜猜常數函數 $f_0(x) = a_0$ 在 $x = x_0$ 的微分

$$f_0'(x_0) = \underline{0}。$$

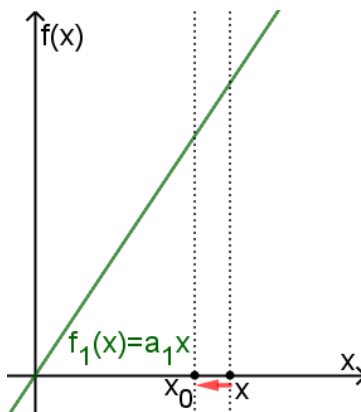
$$\text{實際算算看 } f_0'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_0(x) - f_0(x_0)}{x - x_0} = \underline{0}$$



例2. 先猜猜一次函數 $f_1(x) = a_1x$ 在 $x = x_0$ 的微分

$$f_1'(x_0) = \underline{a_1}。$$

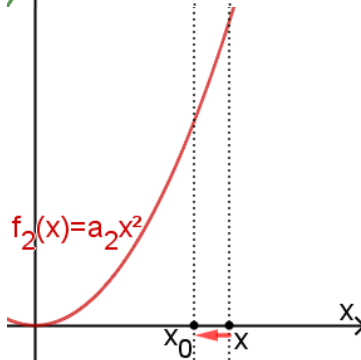
$$\text{實際算算看 } f_1'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x) - f_1(x_0)}{x - x_0} = \underline{a_1}$$



例3. 我們來看二次函數的微分，用算的，算算看

$$f_2(x) = a_2x^2 \text{ 在 } x = x_0 \text{ 的微分}$$

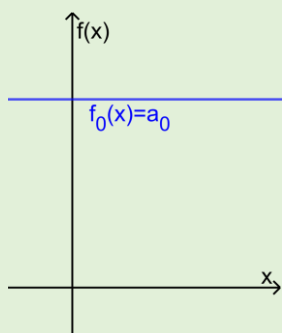
$$f_2'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_2(x) - f_2(x_0)}{x - x_0} = \underline{2 \cdot a_2 \cdot x_0}$$



小結：

常數函數 $f_0(x) = a_0$

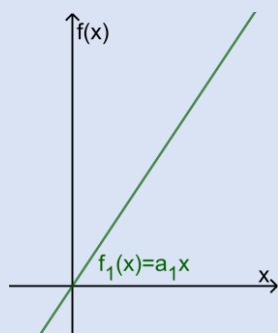
從頭到尾函數值沒有改變



$$f_0'(x) = \underline{0} \rightarrow \text{沒有變化}$$

一次函數 $f_1(x) = a_1x$

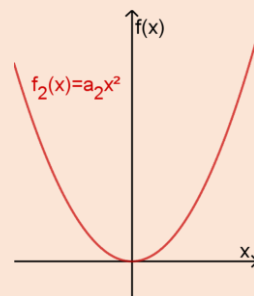
從頭到尾斜率一樣



$$f_1'(x) = \underline{a_1} \rightarrow \text{固定變化}$$

二次函數 $f_2(x) = a_2x^2$

從頭到尾斜率不停的改變



$$f_2'(x) = \underline{2a_2x} \rightarrow \text{不固定變化}$$

統整

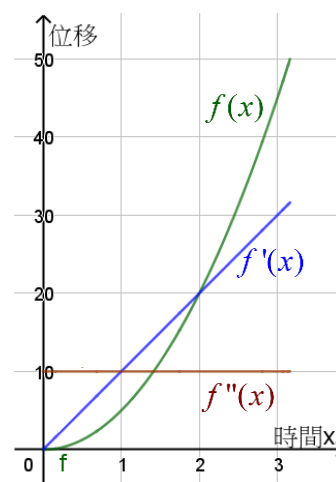
重新來理解自由落體的運動現象。

甲記錄一物體自 50 米高處落下，發現位移 $f(x)$ (米)與時間 x (秒)關係函數為 $f_{\text{位移}}(x) = 5x^2$ 。函數圖形如右。我們必須先理解：

位置變化(位移)是由速度造成的，速度變化是由加速度造成的。位置的瞬間變化率(位置函數的微分 $f'(x)$)就是速度，速度的瞬間變化率(速度函數的微分 $f''(x)$)就是加速度。

由於 $f'(x)$ 是一次函數，也說明了速度函數的變化率是「固定的」，也就是等加速度運動；換句話說，速度函數的微分 $f''(x) = \underline{10}$ 就是加速度函數！由於 $f''(x)$ 是

常數函數，直接言明了自由落體是一個「等加速度」運動，其每單位時間的加速度為 10 米/秒。



時間 x	1	2	3	4	5	
速度 $f'(x)$	10	20	30	40	50	觀察速度變化→
加速度 $f''(x)$	10	10	10	10	10	等加速度運動

例4. 伽利略提出的自由落體位移對時間函數為 $f(t) = \frac{1}{2}gt^2$ ，請利用微分方法說

明其為等加速運動，並寫出速度函數 $v(t) = \underline{gt}$ ，

與加速度函數 $a(t) = \underline{g}$ 。

單元素養——導數在運動學上的意義：

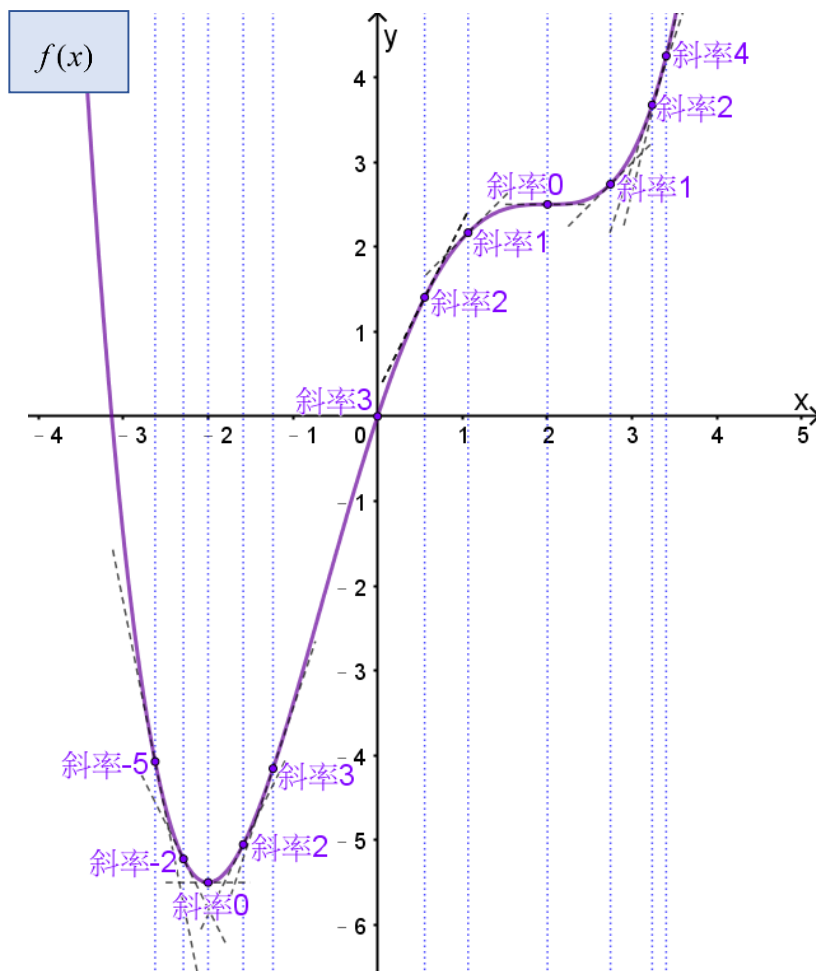
設 $f(t)$ 表示一個在直線上運動的質點之位移函數，

(1) 若導函數 $f'(t)$ 存在，則此質點的速度函數為 $f'(t)$ 。

(2) 若第二階導函數 $f''(t)$ 存在，則此質點的加速度函數為 $f''(t)$ 。

對導函數應有的理解

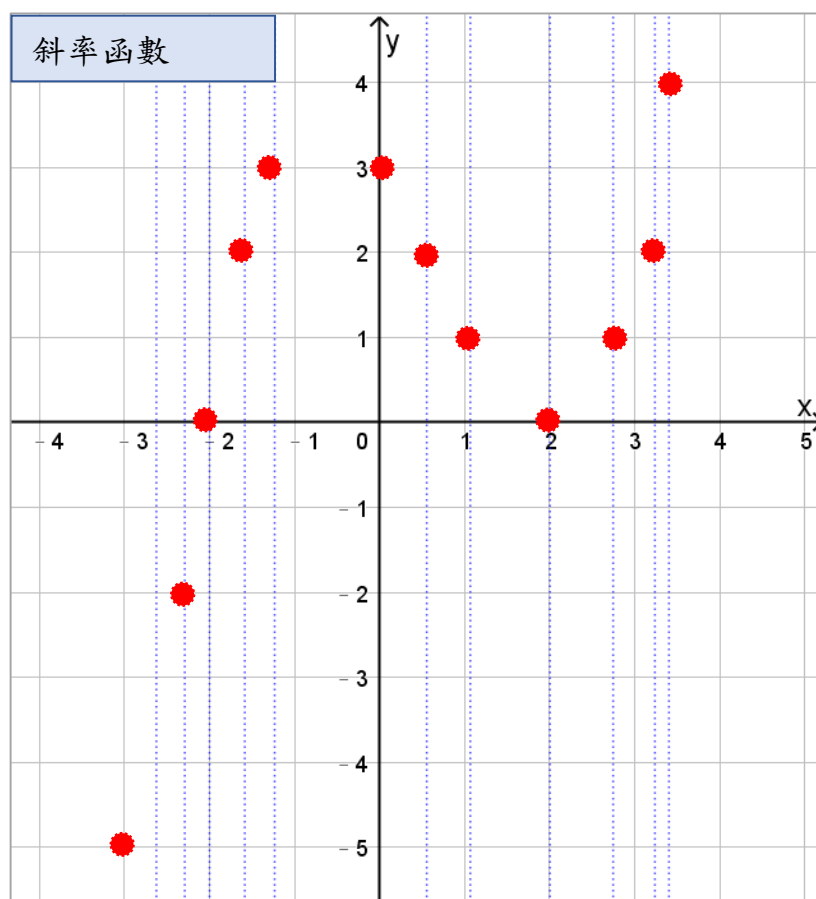
右圖為函數 $f(x)$ 的圖形，每個點旁邊各標示了過該點的切線斜率，請在下方相對應的位置，記錄函數 $f(x)$ 的斜率大小，即相對應的 $f'(x)$ 函數值。



導函數 $f'(x)$ 記錄了函數 $f(x)$ 中每一個不同 x 處的切線斜率大小。

導函數 $f'(x)$ 協助我們讀取每個位置的瞬間變化率。

反過來說，函數 $f(x)$ 的每個位置我們都可以用一次切線函數來模擬它。



幾個常用的微分函數運算

至此，我們已經知道若 $f(x) = k \Rightarrow f'(x) = \underline{0}$ ， $g(x) = x \Rightarrow g'(x) = \underline{1}$ ；

$h(x) = x^2 \Rightarrow h'(x) = \underline{2x}$ ，那若 $p(x) = x^3$ ，那 $p'(x)$ 會是什麼呢？ x^4 、 x^5 、

$3x$ 、...呢？我們有沒有機會利用運算規則支持我們把比較複雜的函數之導函數都找出來呢？

函數相加的微分

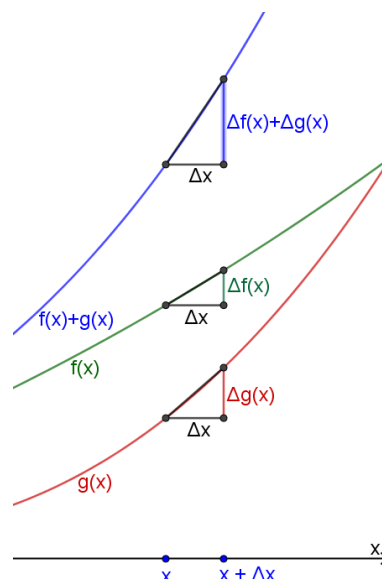
如果 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$ 與 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Delta g(x)}{\Delta x}$ 都是存在的，那麼

$$\frac{d(f(x) + g(x))}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(f(x) + g(x))}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x) + \Delta g(x)}{\Delta x}$$

從右圖不難看出

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g(x)}{\Delta x} = \frac{df(x)}{dx} + \frac{dg(x)}{dx}$$

即，函數相加的微分等於先微分再相加！

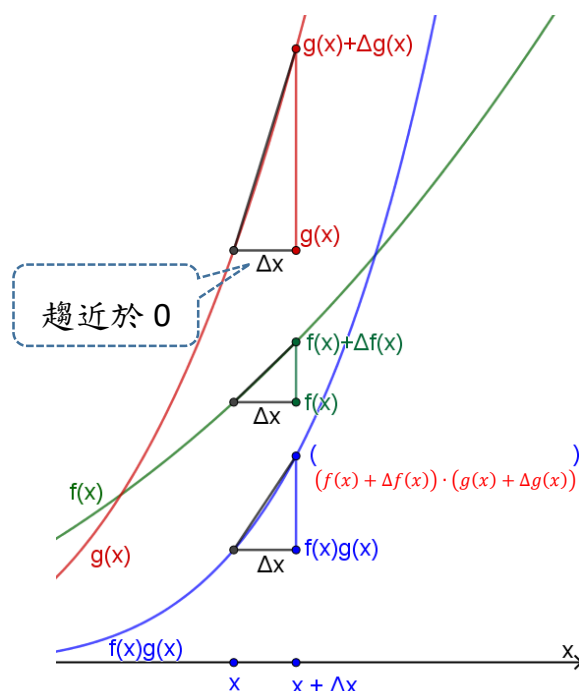


兩函數相加的微分：簡記為 $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$

例5. 函數 $f_1(x) = x^4 - 2x^3 + x + 5$ ，則 $f_1'(x) = \underline{4x^3 - 6x^2 + 1}$ 。

函數相乘的微分

$$\begin{aligned} \frac{d(f(x)g(x))}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(f(x)g(x))}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f(x) + \Delta f(x))(g(x) + \Delta g(x)) - f(x)g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot \Delta g(x) + \Delta f(x) \cdot g(x) + \Delta f(x) \cdot \Delta g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x) \cdot \Delta g(x)}{\Delta x} + \frac{\Delta f(x) \cdot g(x)}{\Delta x} + \frac{\Delta f(x) \cdot \Delta g(x)}{\Delta x} \right) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g(x)}{\Delta x} \cdot (f(x)) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} \cdot (g(x)) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} \cdot (\Delta g(x)) \\
&= \frac{df(x)}{dx} \cdot g(x) + \frac{dg(x)}{dx} \cdot f(x) \\
\text{所以, } \frac{d(f(x)g(x))}{dx} &= \frac{df(x)}{dx} \cdot g(x) + \frac{dg(x)}{dx} \cdot f(x)
\end{aligned}$$

兩函數相乘的微分：簡記為 $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

例6. 函數 $f_2(x) = (x^4 - 2x^3)(x+5)$ ，則 $f_2'(x) = \underline{(4x^3 - 6x^2)(x+5) + (x^4 - 2x^3)}$ 。

函數相除的微分

仿上，兩個函數相除的微分怎麼算呢？

$$\begin{aligned}
\frac{d\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x) + \Delta f(x)}{g(x) + \Delta g(x)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{(g(x) + \Delta g(x))g(x)} \left[\frac{(f(x) + \Delta f(x))g(x) - f(x)(g(x) + \Delta g(x))}{\Delta x} \right] \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{(g(x))^2} \left[\frac{(f(x) + \Delta f(x))g(x) - f(x)(g(x) + \Delta g(x))}{\Delta x} \right] \\
&= \frac{1}{(g(x))^2} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{\Delta f(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot \Delta g(x)}{\Delta x} \right] \\
&= \frac{1}{(g(x))^2} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} g(x) - f(x) \frac{\Delta g(x)}{\Delta x} \right] \\
&= \frac{1}{(g(x))^2} \cdot \left(\frac{df(x)}{dx} g(x) - f(x) \frac{dg(x)}{dx} \right)
\end{aligned}$$

兩函數相除的微分：簡記為 $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$

例7. 函數 $f_3(x) = \frac{(x^4 - 2x^3)}{(x+5)}$ ，則 $f_3'(x) = \underline{\frac{(4x^3 - 6x^2)(x+5) - (x^4 - 2x^3)}{(x+5)^2}}$ 。

想1. 若 $f(x) = x^n$ ，我們來試著導出 $f'(x) = nx^{n-1}$ ：

(1) $g(x) = x \Rightarrow g'(x) = \underline{1}$ ， $h(x) = x^2 \Rightarrow h'(x) = \underline{2x}$ ，

(2) 將 x^3 寫成 $x \cdot x^2$ ，利用前述運算性質算出 $\frac{d(x^3)}{dx} = \underline{3x^2}$

(3) 猜測 $\frac{d(x^n)}{dx} = \underline{nx^{n-1}}$ 。

(4) 用上述遞推的規律，將 x^n 寫成 $x \cdot x^{n-1}$ ，並利用數學歸納法證明它。

假設 $n = k$ 時， $\frac{dx^k}{dx} = k \cdot x^{k-1}$ 成立

由 $\frac{dx^{k+1}}{dx} = \frac{dx \cdot x^k}{dx} = x^k + x \cdot kx^{k-1} = (k+1) \cdot x^k$ 成立

想2. 若 $n \in \mathbb{N}$ ， $g(x) = x^{-n}$ 利用兩函數相除的微分運算性質，推導 $g'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

有沒有發現事實上不論 n 是否為正數， $(x^n)' = nx^{n-1}$ 均成立！

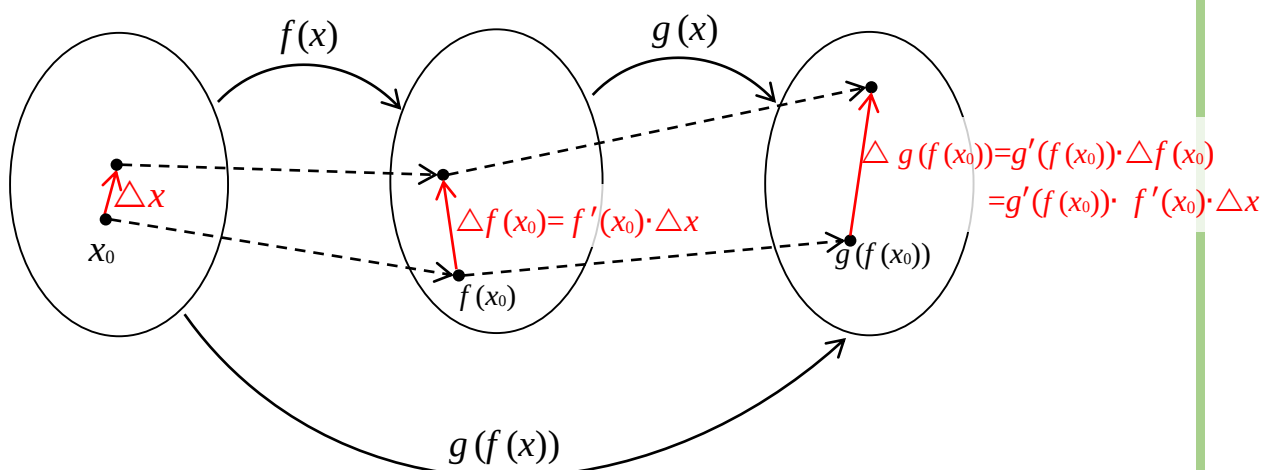
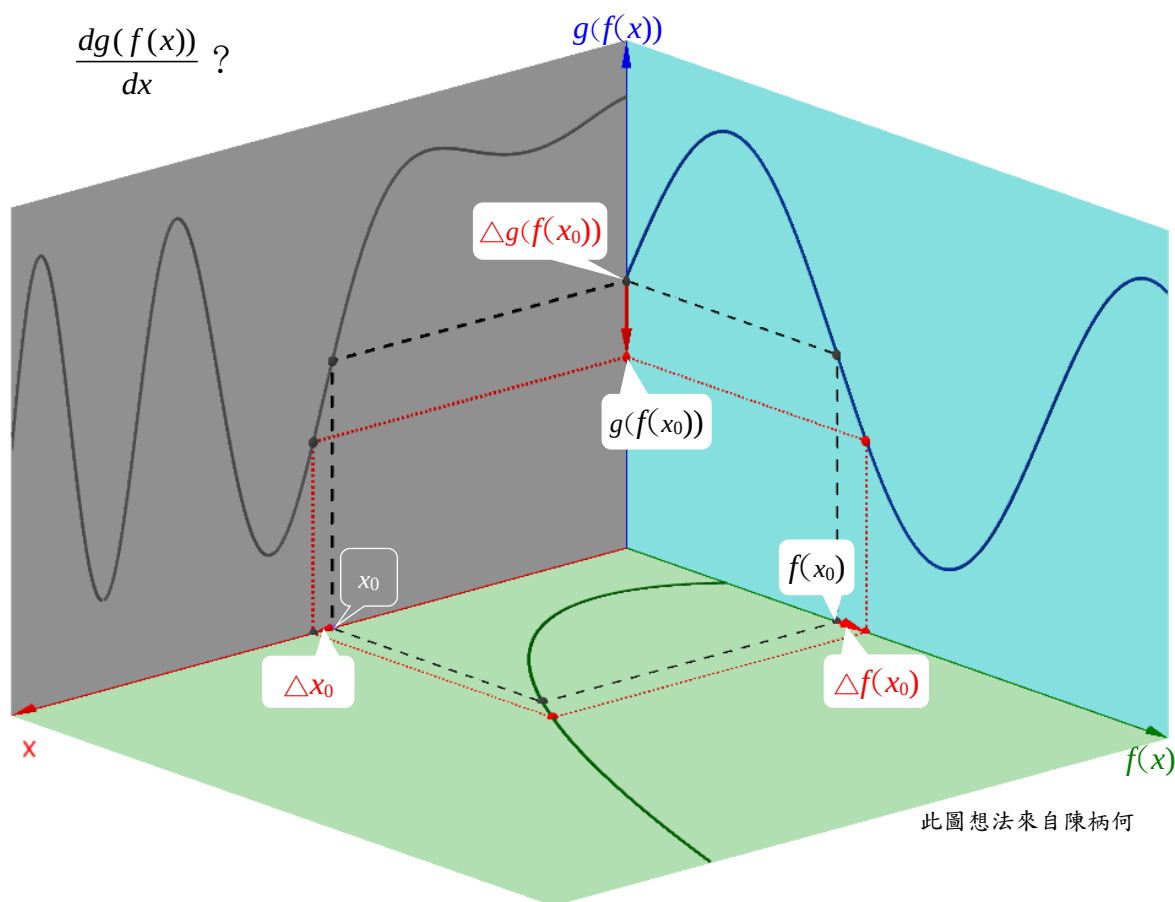
$g'(x) = \frac{0 - 1 \cdot nx^{n-1}}{(x^n)^2} = (-n) \cdot x^{(-n-1)}$

例8. 函數 $f_3(x) = \frac{(x^4 - 2x^3)}{(x+5)}$ ，則 $f_3'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

合成函數的微分——連鎖律 Chain Rule

想3. 仔細觀察下方二圖，想想看能不能寫出合成函數 $g(f(x))$ 的微分

$$\frac{dg(f(x))}{dx} ?$$



舉例來說：若函數 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 處的變化率是 3 (即 $f'(x_0) = 3$)，那麼在該處 Δx 的變化會換到 $\Delta f(x_0)$ 的變化，又若函數 $g(x)$ 在 $f(x_0)$ 處的變化率是 2 (即 $g'(f(x_0)) = 2$)，那麼在該處 $\Delta f(x)$ 的變化會換到 $\Delta g(f(x_0))$ 的變化。

$$\text{故 } (g(f(x)))' = \frac{dg(f(x))}{dx} = \frac{df(x)}{dx} \cdot \frac{dg(f(x))}{df(x)}$$

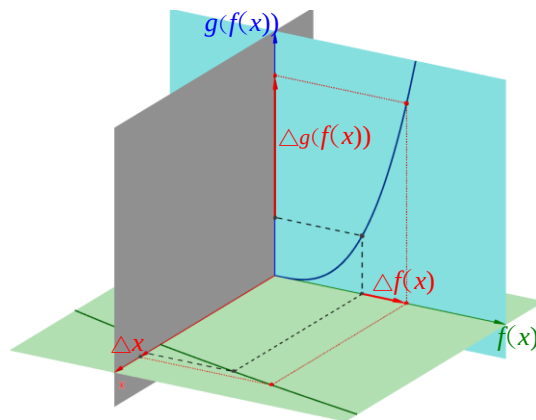
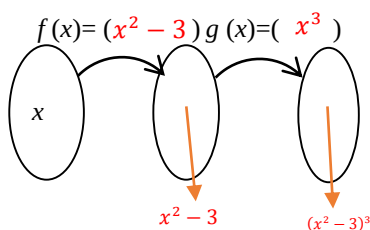
合成函數的微分——連鎖律 Chain Rule

若 $f(x)$ 與 $g(x)$ 是可微分函數，則合成函數 $g \circ f(x) = g(f(x))$ 也是可微函數，且合成函數的微分：簡記為 $(g(f(x)))' = f'(x) \cdot g'(f(x))$

例9. 已知函數 $f(x) = x^4 - x$ ， $g(x) = x^3$ ，則合成函數 $(g \circ f)(x) = \underline{(x^4 - x)^3}$

$$(g \circ f)'(x) = \frac{d(g \circ f)(x)}{dx} = \underline{3(x^4 - x)^2 \cdot (4x^3 - 1)} \quad (\text{不需展開})$$

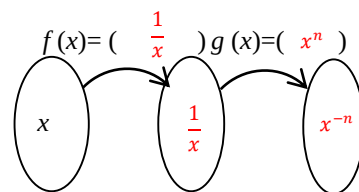
例10. 考慮函數 $(x^2 - 3)^3$ ，請將函數拆解為兩函數的合成，並寫出其導函數。



$$(g(f(x)))' = \underline{3(x^2 - 3)^2 \cdot (2x)}$$

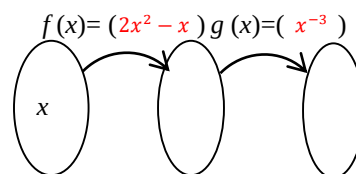
例11. 利用兩函數相的除微分，說明 $\frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{dx} = -x^{-2}$ ，並回答接下來的兩個例題。

例12. 考慮函數 $\frac{1}{x^n}$ ，請將函數 $\frac{1}{x^n}$ 拆解為兩函數的合成，並寫出其導函數。



$$(g(f(x)))' = \underline{(-n) \cdot x^{(-n-1)}}$$

例13. 考慮函數 $\frac{1}{(2x^2 - x)^3}$ ，請將函數拆解為兩函數的合成，並寫出其導函數。



$$(g(f(x)))' = \underline{\frac{-3}{(2x^2 - x)^4} \cdot (4x - 1)}$$

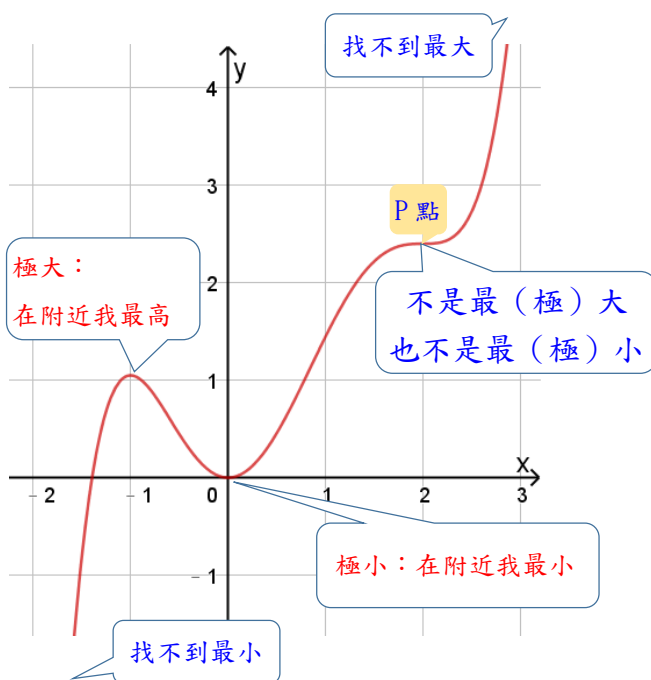
極大值極小值的特徵——物極必反

多項函數常被用來模擬或是計算某些標的。尤其是，「什麼時候會有最大值？或最小值？」常常是我們最關心的問題。有關極大或極小現象我們可以怎麼形容呢？先釐清幾個名詞：極大、極小、最大、最小。

參考右圖，

整體的比大小：我們稱「最大」與「最小」。

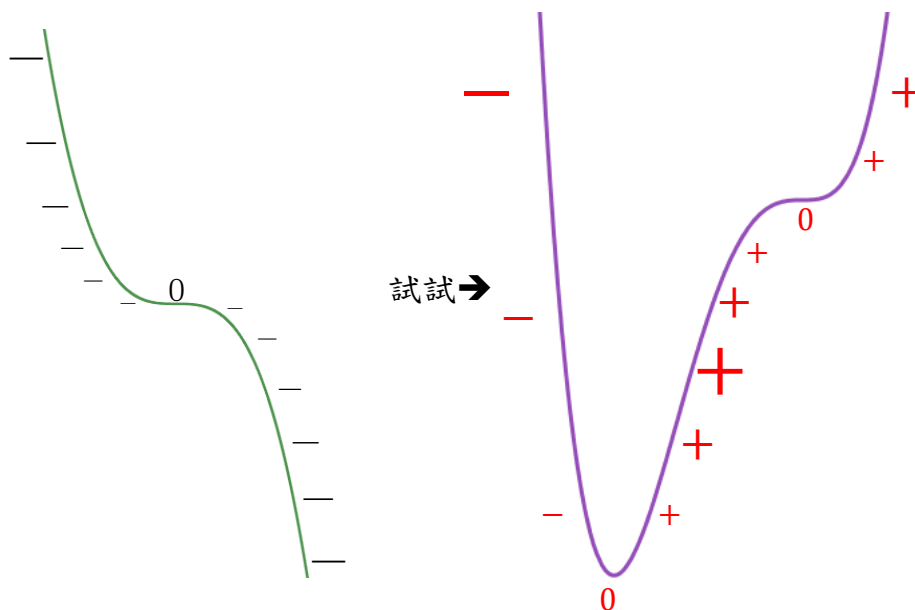
局部的比大小：我們稱「極大」與「極小」。



圖一

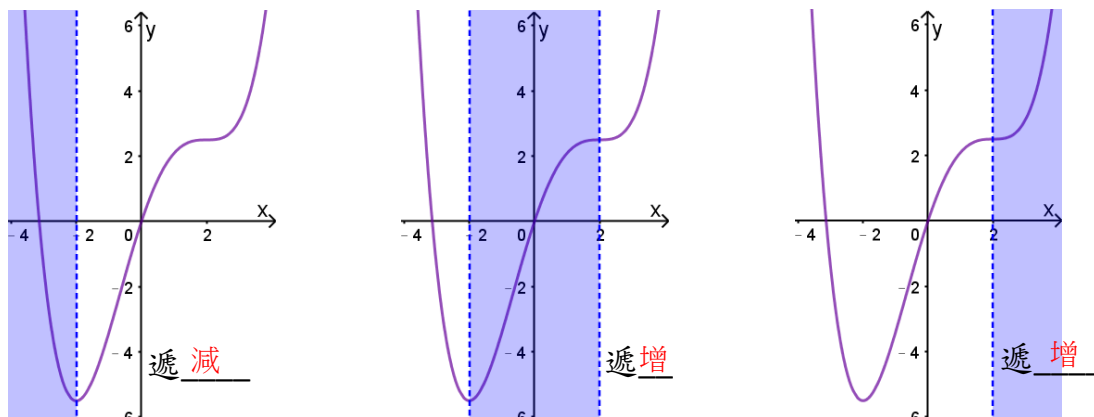
圖形的斜來彎去反映出變化的樣貌，在哪一點的變化(瞬間變化)，沒有比在那一點的切線斜率更合適的工具了！因此掌握斜率的變動就能清楚圖形的走勢。先來做個練習。下圖中，請用大大小小的＋號和－號，在曲線旁標出那個位置瞬間斜率的大小。

例如：



一、形容「一直在往上爬」或「一直往下掉」

下面三個圖形所標示的區段哪些是遞增？哪些是遞減？



觀察上述例子，一直在往上爬的區段，它的斜率會一直保持正，

如果用一次微分值來描述，我們說 $f'(x) > 0$ ，

這種趨勢我們稱它為「遞增」。

一直在往下掉的區段，它的斜率會一直保持負。

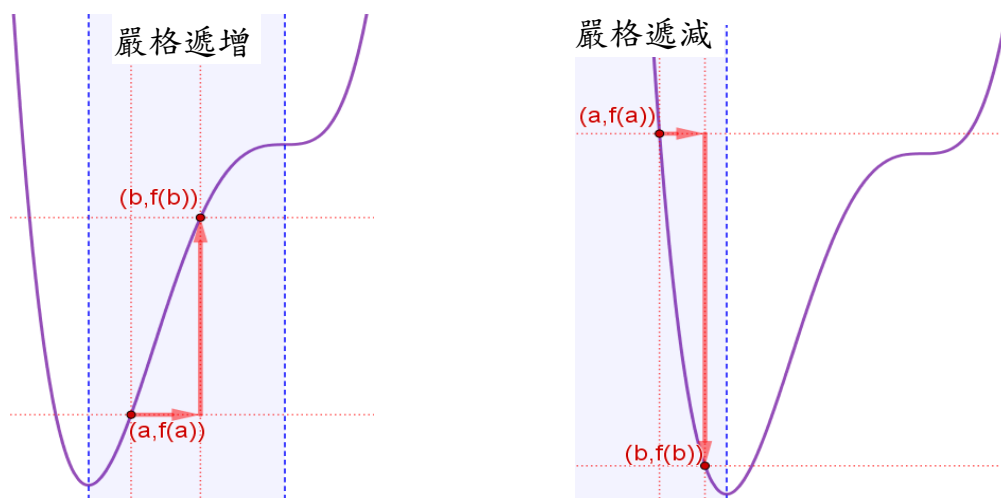
如果用一次微分值來描述，我們說 $f'(x) < 0$ ，

這種趨勢我們稱它為「遞減」。

用數學的語言來形容它的話：

當 x 越來越大，圖形只會一直上升的趨勢：若 $a < b$ ，則 $f(a) < f(b)$ ，我們稱「嚴格遞增」。在此區間 $f'(x) > 0$ 。

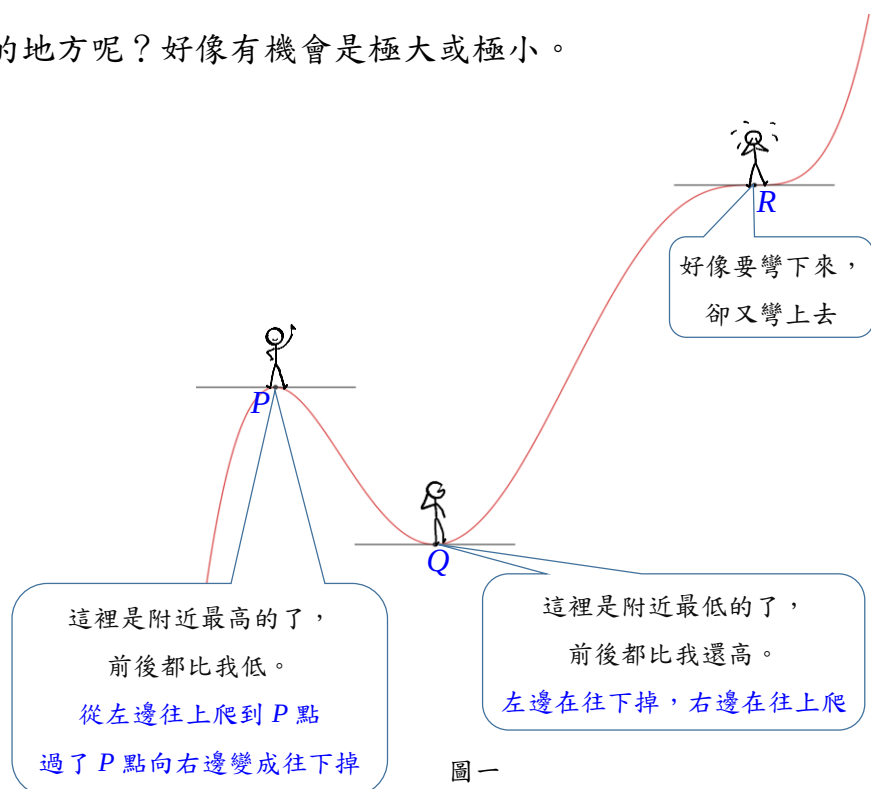
當 x 越來越大，圖形只會一直下降的趨勢：若 $a < b$ ，則 $f(a) > f(b)$ ，我們稱「嚴格遞減」。在此區間 $f'(x) < 0$ 。



在一區間中， $f'(x)$ 的值均為正(或均為負)，表示原函數 $f(x)$ 的圖形一直都是上升(或下降)的趨勢，所以沒有極大或極小值。

二、在「極大與極小值」附近的斜率變化

那...平平的地方呢？好像有機會是極大或極小。



圖一

在下圖 A 曲線上的點分別畫上切線，由左到右觀察切線斜率的變化情形。

觀察 P 點，它的瞬間斜率是 0，左側的斜率 正 (正/負)，右側的斜率 負 (正/負)，此時函數值是極大嗎？還是極小？ 極大。

圖 B 觀察 Q 點，它的瞬間斜率是 0，左側的斜率 負 (正/負)，右側的斜率 正 (正/負)，此時函數值是極大嗎？還是極小？ 極小。

圖 C 觀察 R 點，它的瞬間斜率是 0，左側的斜率 正 (正/負)，右側的斜率 正 (正/負)，此時函數值是極大嗎？還是極小？ 都不是。

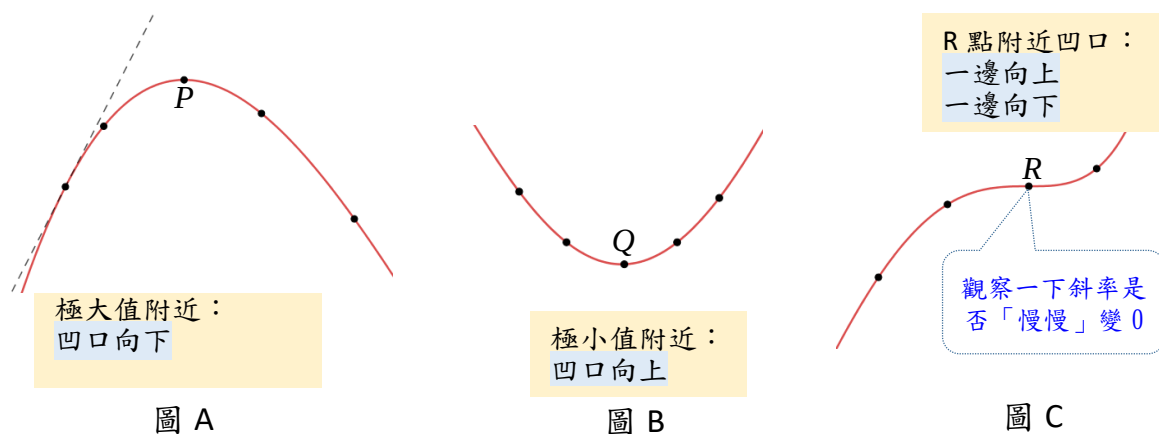
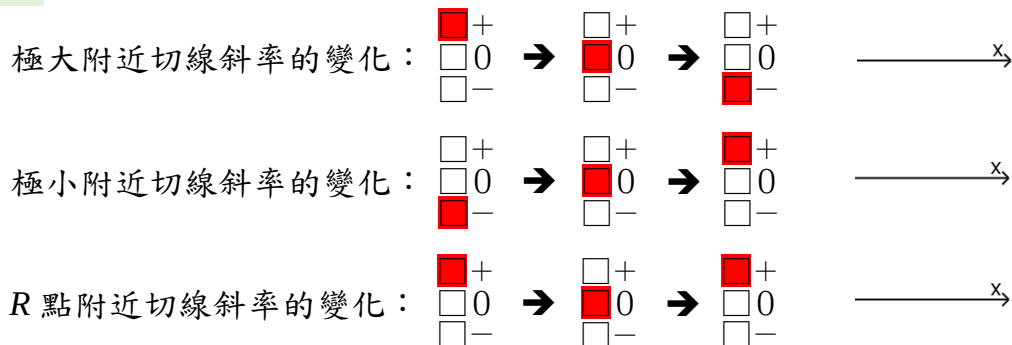


圖 A

圖 B

圖 C

結論：

畫一下局部
斜率函數簡圖

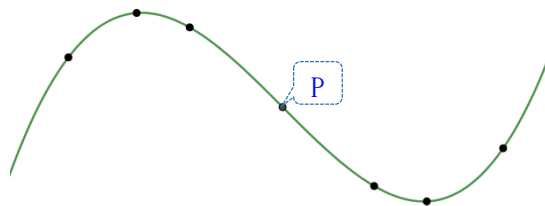
- 極大、極小值發生的點斜率一定為 0，但斜率為 0 不見得是極大、極小值發生的點。
- 極大值的左邊 $f'(x) > 0$ 且右邊 $f'(x) < 0$ 。
- 極小值的左邊 $f'(x) < 0$ 且右邊 $f'(x) > 0$ 。

三、「凹口」的斜率變化

在下圖曲線上的點分別畫上切線，

圖形凹向下時斜率 $f'(x)$ 一直在變 小 (大/小)，

圖形凹向上時斜率 $f'(x)$ 一直在變 大 (大/小)。



若斜率持續減少，則凹口向下；斜率持續增加，則凹口向上。

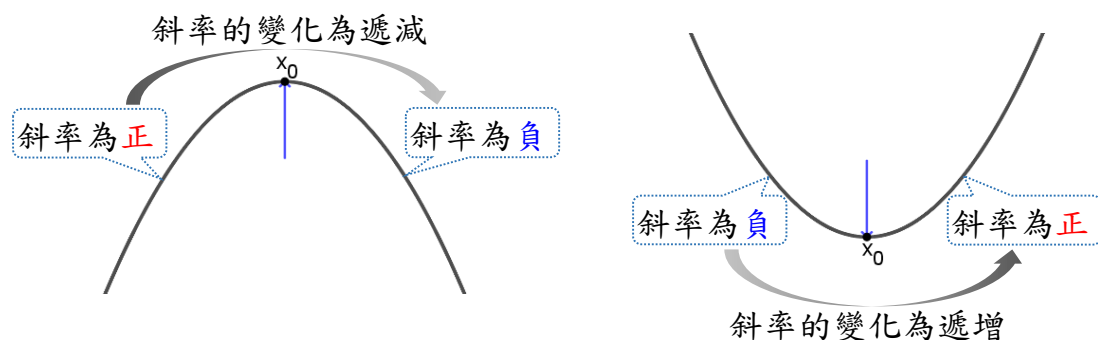
四、「反曲點」的斜率變化

承上圖，若點 P 為凹向上與凹向下的臨界點，

點 P 的左邊斜率 $f'(x)$ 一直在變 小 (大/小)，點 P 的右邊斜率 $f'(x)$ 一直在變 大 (大/小)，像這樣的點 P 我們稱其為反曲點。

- 微分有兩個重要功能：一個是讀取瞬間變化率、一個是利用瞬間變化率偵測極大極小。
- 瞬間變化率可隨時隨地反應出附近的函數圖形如何變化，藉以了解變化的臨界值，如極大極小值發生的點與反曲點。
- 反曲點乃斜率從「增加變減少」或從「減少變增加」的臨界點。

我們已經知道一個函數 $f(x)$ 在某一點 x_0 的微分 $f'(x_0)$ 值反應了 $f'(x_0) > 0$ 遞增，
 $f'(x_0) < 0$ 遞減， $f'(x_0) = 0$ 沒什麼變化的特性，我們似乎可以用這個觀念來判斷
 極值，因為：



所以從 $f'(x)$ 的微分(記為 $f''(x)$)的 $f''(x_0)$ 正負號就可以判斷極大極小了。

對，就是微分再微分，又稱為二次微分或二次導數。

符號：

如果一個函數可以連續對它做微分，

微分一次得到的函數我們稱「一階導函數」，以 $f'(a)$ 或 $f^{(1)}(a)$ 表示；

微分兩次得到的函數我們稱「二階導函數」，以 $f''(a)$ 或 $f^{(2)}(a)$ 表示；

依此類推...

微分 n 次得到的函數我們稱「 n 階導函數」，以 $f^{(n)}(a)$ 表示。

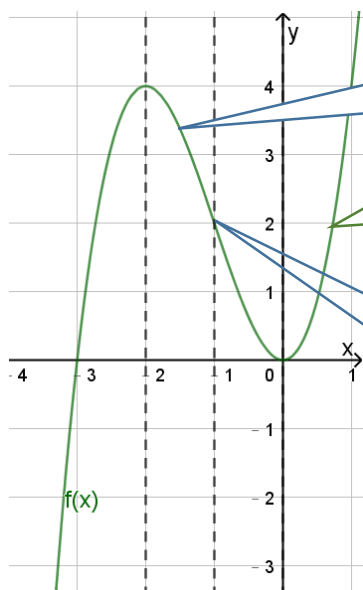
三次函數的圖形與一次、二次微分的關係

斜率變化觀察

原函數

$$f(x) = x^3 + 3x^2$$

的圖形

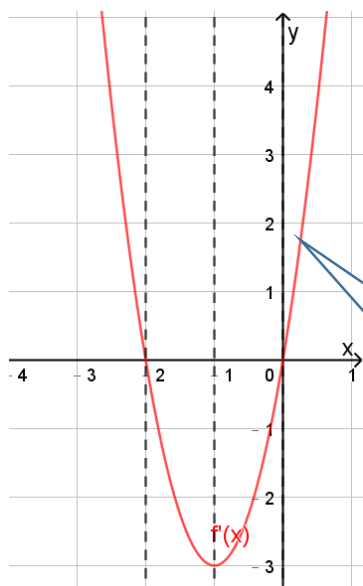
凹向下：斜率 $f'(x)$ 一直在 ☐ 增加 ☒ 減少凹向上：斜率 $f'(x)$ 一直在 ☒ 增加 ☐ 減少斜率 $f'(x)$ 在 $x = -1$ 前後發生了什麼變化？

斜率值由持續減少變為持續增加

一次微分

$$f'(x) = 3x^2 + 6x$$

的圖形



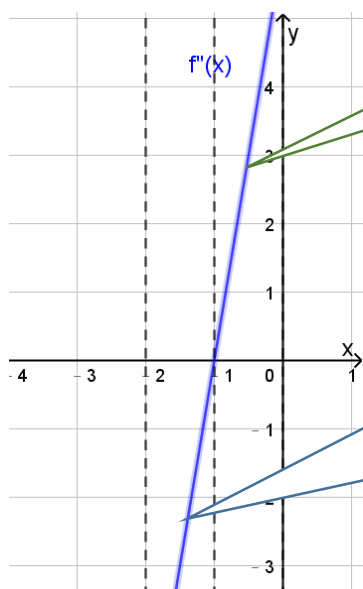
原函數圖形凹向上：

斜率 $f'(x)$ 一直在 ☒ 增加 ☐ 減少當 $x > \underline{1}$ 時， $f''(x) > 0$ ，表示 $f'(x)$ 的值(斜率)在增加

二次微分函數

$$f''(x) = -6x + 6$$

的圖形



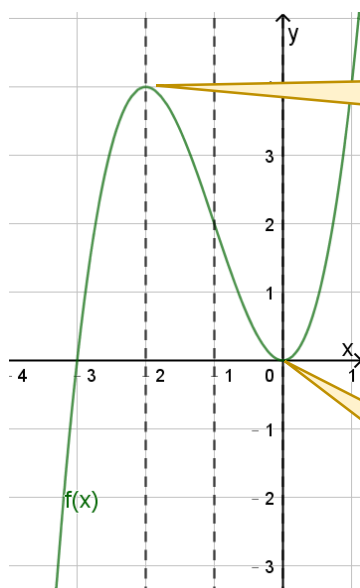
原函數圖形凹向下：

斜率 $f'(x)$ 一直在 ☐ 增加 ☒ 減少當 $x < \underline{1}$ 時， $f''(x) < 0$ ，表示 $f'(x)$ 的值(斜率)在減少

極值觀察

原函數

$$f(x) = x^3 + 3x^2$$



原函數圖形的極大值與極小值處斜率為 0

一次微分

$$f'(x) = 3x^2 + 6x$$

的圖形



函數如果有極值，一定會發生在 $f'(x) = 0$ 時。

更進一步想想看，若 $f(x) = 0$ 在 $x = x_0$ 有重根，

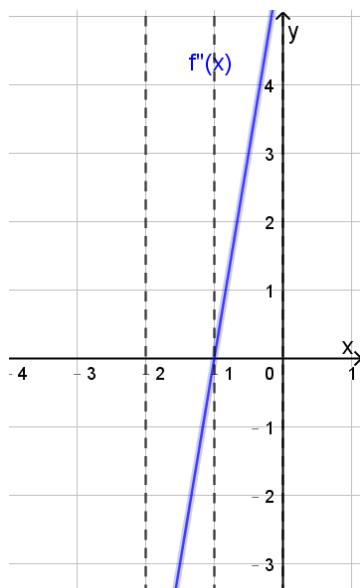
那麼 $f(x_0) = \underline{0}$ 且 $f'(x_0) = \underline{0}$ 。

三次函數的微分是二次函數，像這樣的二次函數圖它的判別式 $D > 0$

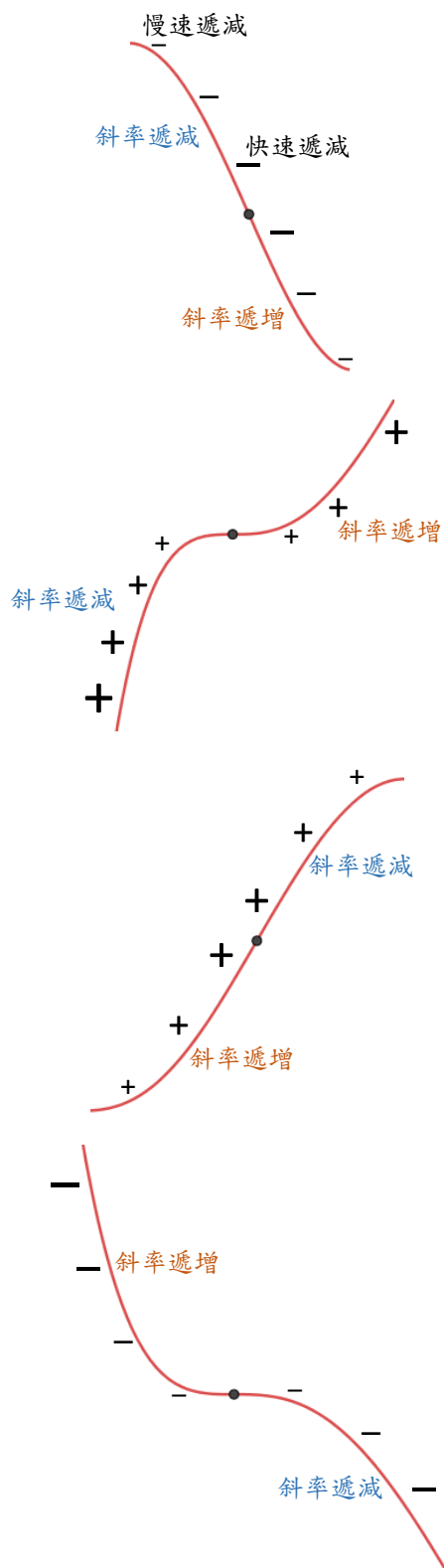
二次微分函數

$$f''(x) = -6x + 6$$

的圖形



再次利用 52 頁的
標記法來觀察下方
函數圖形中，點的
左右兩邊之變化。



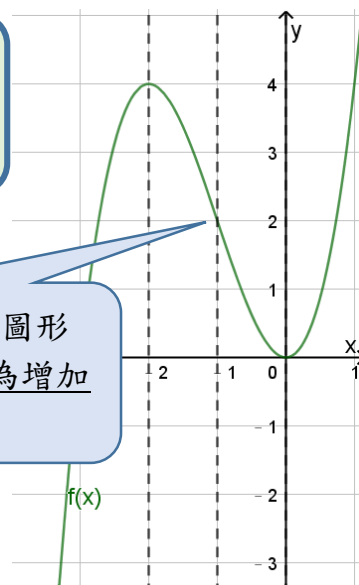
這些點的左右兩邊
凹的方向都相反。

凹向觀察

原函數

$$f(x) = x^3 + 3x^2$$

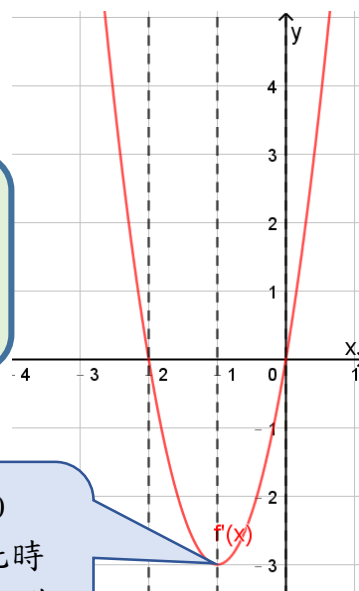
當 $x = -1$ 時，原函數圖形
斜率 $f'(x)$ 由減少開始轉為增加
，稱之為『反曲點』。



一次微分

$$f'(x) = 3x^2 + 6x$$

的圖形

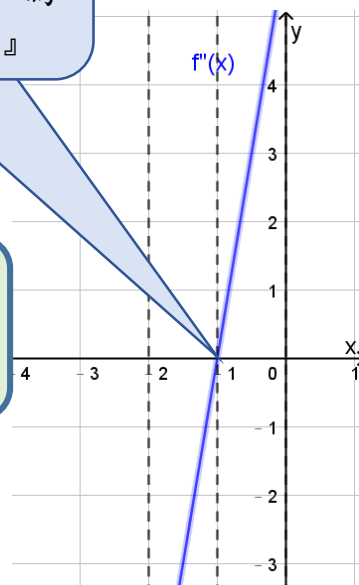


當 $x = 1$ 時， $f''(x) = 0$
代表斜率 $f'(x)$ 之值在此時
變化率為 0 (不減不增)，為
原函數圖形的『反曲點』

二次微分函數

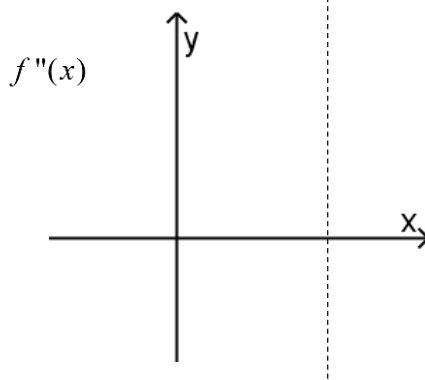
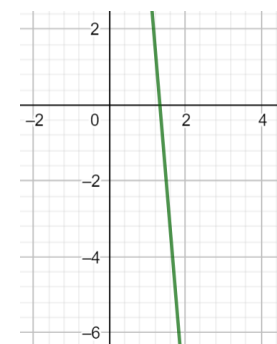
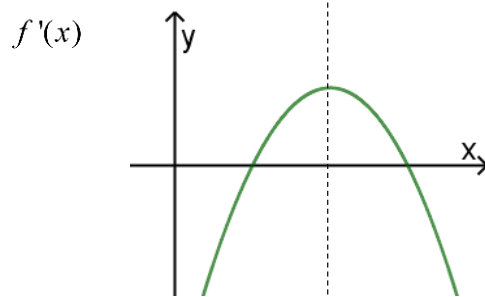
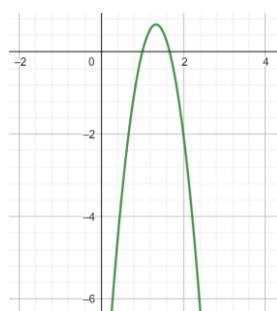
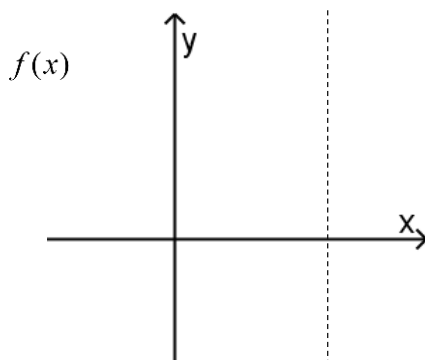
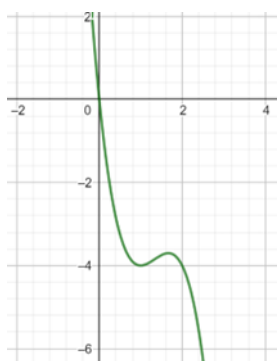
$$f''(x) = -6x + 6$$

的圖形

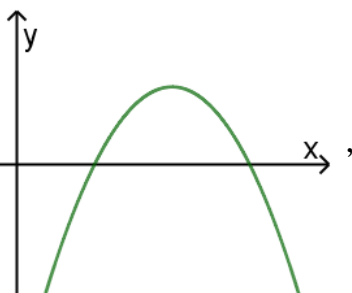


想4. 請根據 $f'(x)$ 的圖，畫出 $f(x)$ 與 $f''(x)$ 的略圖。設 $f(0)=0$

參考圖



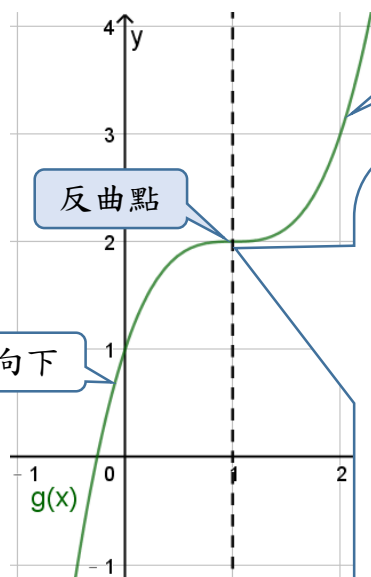
想5. 如果 $f'(x)$ 的圖形長得像這樣



$f(x)$ 的圖形會不會有極大或極小值？ 會

原函數圖形

$$g(x) = (x-1)^3 + 2$$



凹向上

反曲點

凹向下

斜率 $g'(x)$ 在 $x=1$ 前後發生了什麼變化？由遞減變為遞增
它是極大極小值發生的點嗎？不是

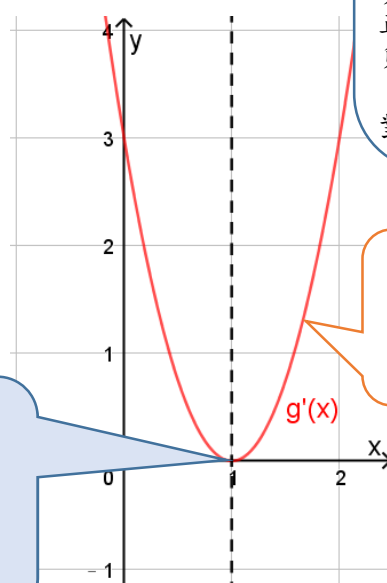
下列哪些情形的斜率 $g'(x)$ 變化才會有極大或極小值？連連看。

正	→ 0	→ 正	● 極大
負	→ 0	→ 負	● 極小
正	→ 0	→ 負	● 皆非
負	→ 0	→ 正	● 皆非

對照一下 $g'(x)$ 的函數圖形

一次微分函數(記錄原函數斜率值)

$$g'(x) = \underline{3(x-1)^2}$$



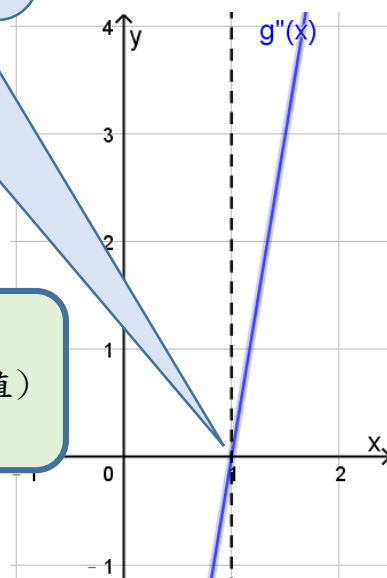
三次函數的微分是二次函數，像這樣的二次函數圖它的判別式 $D = \underline{0}$

反曲點所在的位置，斜率 $g'(x)$ 由減少變增加，故為 $g'(x)$ 的極小值，即 $g''(x) = 0$

二次微分函數

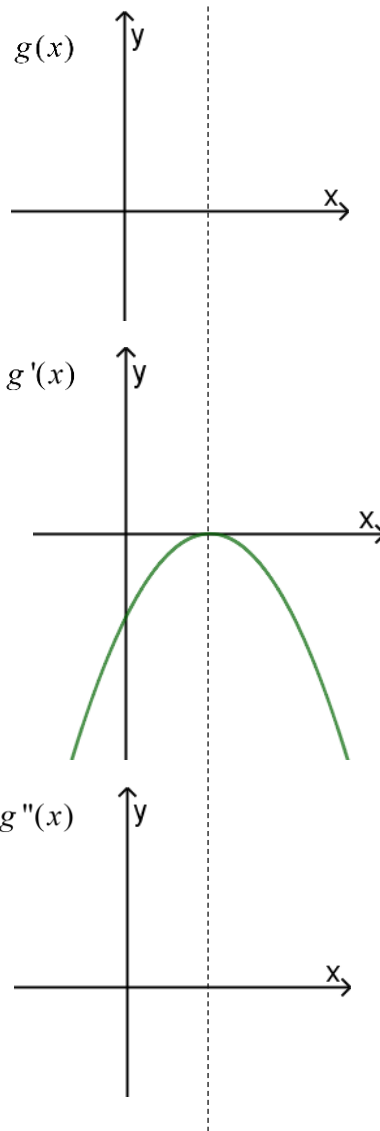
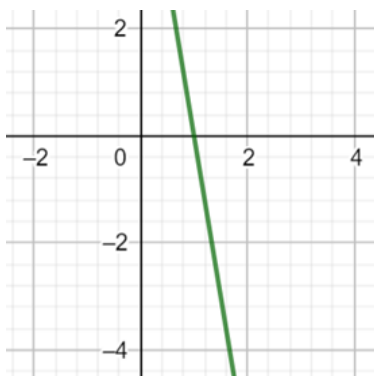
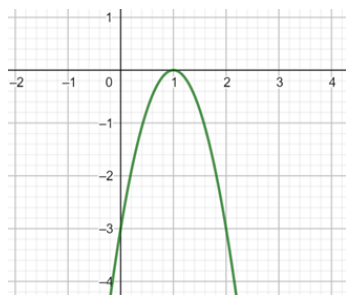
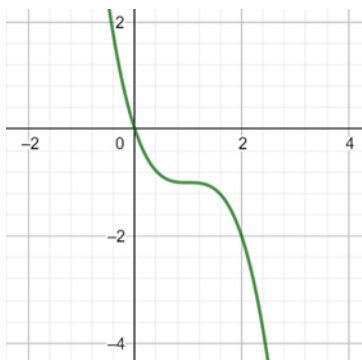
(記錄一次微分的斜率值)

$$g''(x) = \underline{6x-6}$$

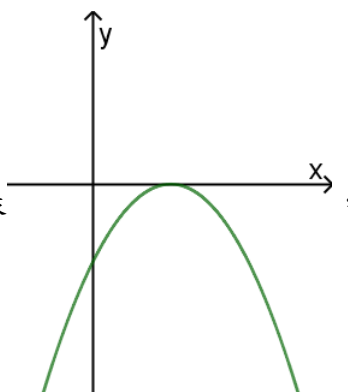


想6. 請根據 $g'(x)$ 的圖，在右下方畫出 $g(x)$ 的略圖。設 $g(0)=0$

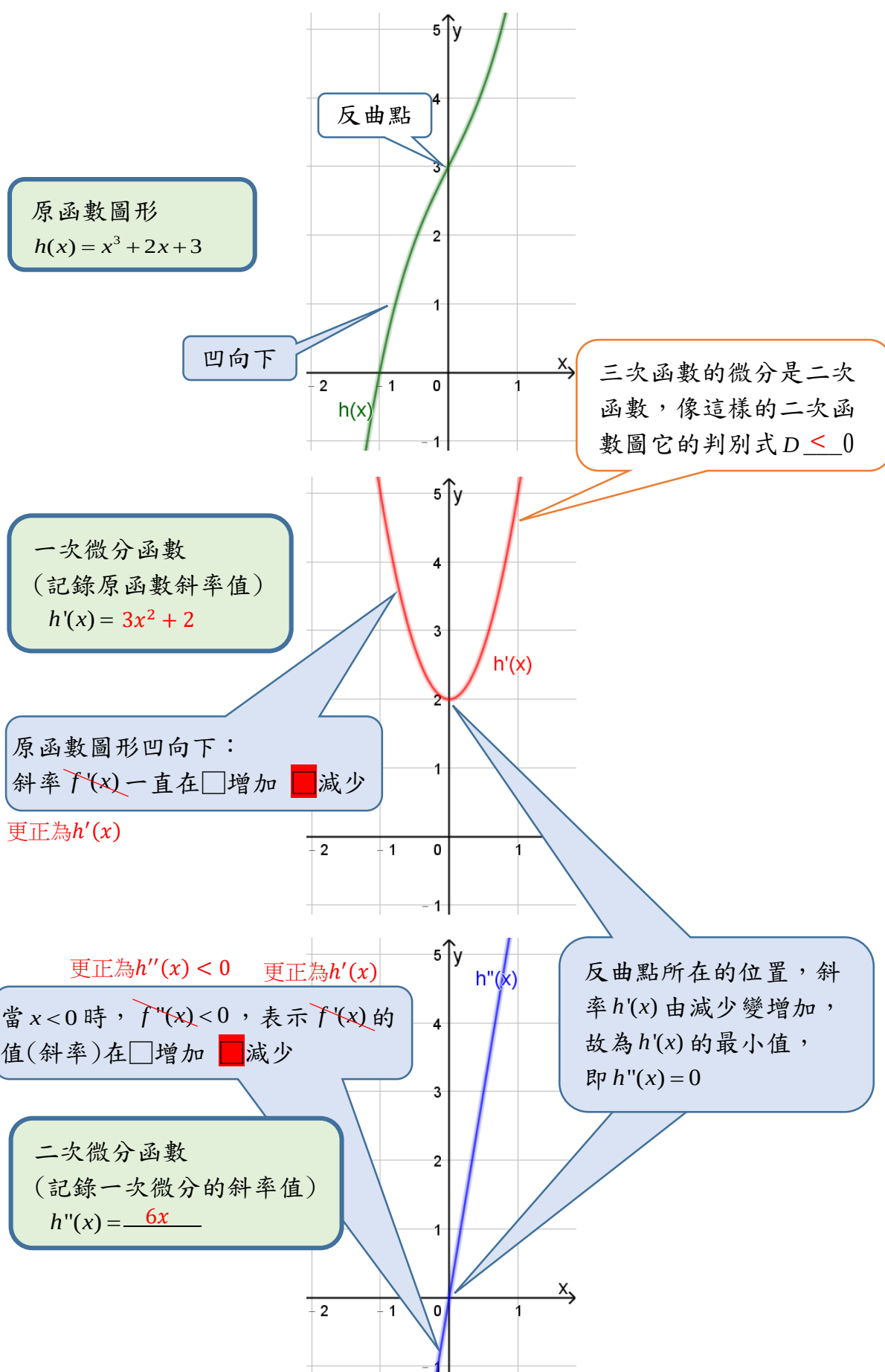
參考圖



想7. 如果 $g'(x)$ 的圖形長得像下圖這樣

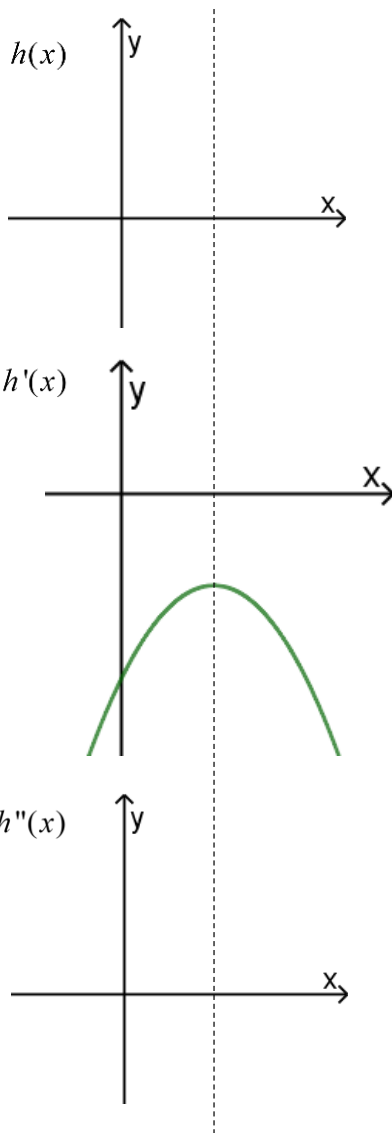
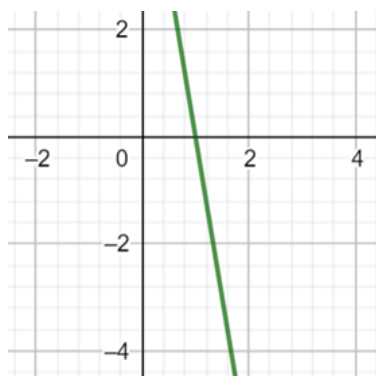
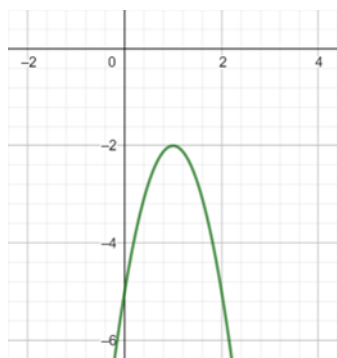
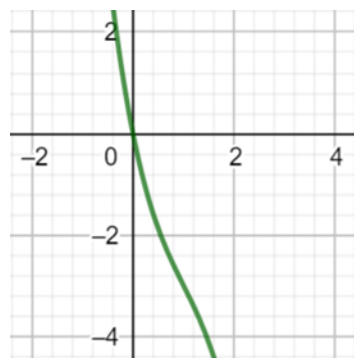


$g(x)$ 的圖形會不會有極大或極小值？ 不會

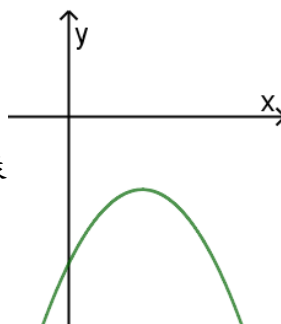


想9. 請根據 $h'(x)$ 的圖，在右下方畫出 $h(x)$ 的略圖。設 $h(0)=0$

參考圖



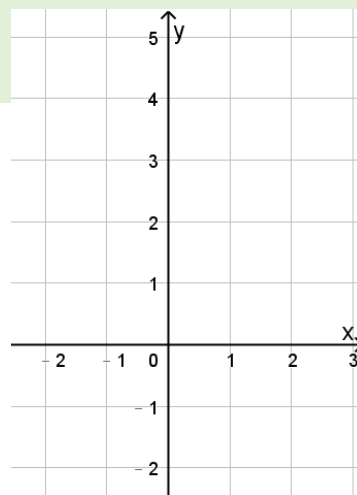
想10. 如果 $h'(x)$ 的圖形長得像下圖這樣



$h(x)$ 的圖形會不會有極大或極小值？ 不會

例1. 試著畫出函數 $f(x) = x^4$ 的圖形，你覺得 $f''(x) = 0$ 發生的點是圖形的反曲點

嗎？ 不是



單元素養—— $f'(x)$ 與 $f''(x)$ 之值代表著：

$f'(x) > 0$ 時：圖形上升中。

$f'(x) < 0$ 時：圖形下降中。

$f'(x) = 0$ 時：不升不降處極大極小值可能發生的位置，

如果有極值一定會發生在一次微分(切線斜率) $f'(x) = 0$ 的時候，
但一次微分 $f'(x) = 0$ 的時候未必會是極大極小點。

$f''(x) > 0$ 時：上凹處。

$f''(x) < 0$ 時：下凹處。

$f''(x) = 0$ 時：不凹處(反曲點可能發生的位置)

如果有反曲點一定會發生在二次微分 $f''(x) = 0$ 的時候，
但二次微分 $f''(x) = 0$ 的時候未必會是反曲點。

想11. 還記得十年級學過三次函數的圖形有以下這幾類：



$$f_1(x) = px^3$$

$$f_1'(x) = 3px^2$$

$$f_1''(x) = 6px$$



$$f_2(x) = px^3 + qx$$

$$f_2'(x) = 3px^2 + q$$

$$f_2''(x) = 6px$$



$$f_3(x) = px^3 - qx$$

$$f_3'(x) = 3px^2 - q$$

$$f_3''(x) = 6px$$

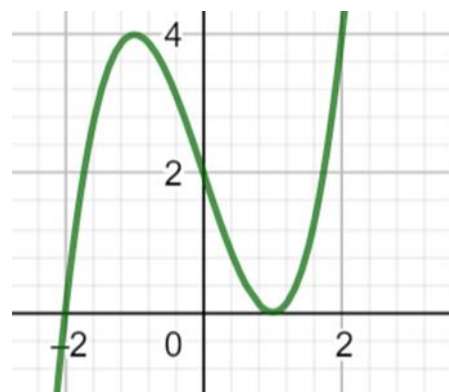
三次函數均有對稱中心，從前述對圖形的理解，它們的對稱中心應該就是函數圖形的 反曲 點。

例2. 試填寫下表中的數值，並利用這些數值畫出函數 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 的略圖。

找到使 $f'(x) = 0$ 的數， $x = (1, -1)$ ，填入下方表格中，並判斷兩旁的 $f'(x)$ 值之正負。

找到使 $f''(x) = 0$ 的數， $x = (0)$ ，填入下方表格中，並判斷兩旁的 $f''(x)$ 值之正負。

x	-1	0	1		
$f(x)$	4	2	0		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f''(x)$	$-$	0	$+$		



如果我們只是要找出極大極小值，你會需要哪些數值？請用紅筆圈出來。

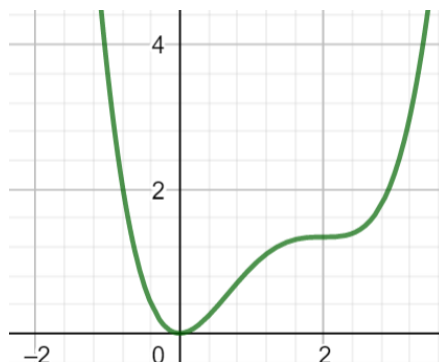
如果我們只是要找出反曲點，你會需要哪些數值？請用藍筆圈出來。

例3. 試填寫下表中的數值，並利用這些數值畫出函數 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + 2x^2$ 的略圖。

找到使 $f'(x) = 0$ 的數， $x = (0, 2)$ ，填入下方表格中，並判斷兩旁的 $f'(x)$ 值之正負。

找到使 $f''(x) = 0$ 的數， $x = (\frac{2}{3}, 2)$ ，填入下方表格中，並判斷兩旁的 $f''(x)$ 值之正負。

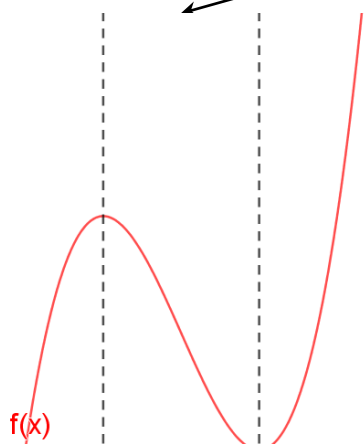
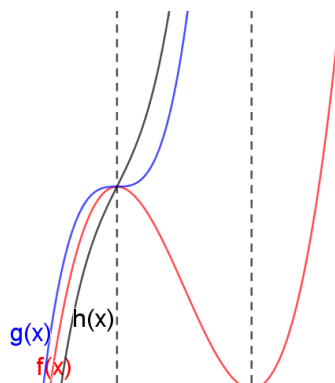
x	0	$\frac{2}{3}$	2			
$f(x)$	0	$\frac{4}{3}$				
$f'(x)$	0	$+$	0			
$f''(x)$	$+$	$+$	0	$-$	0	$+$



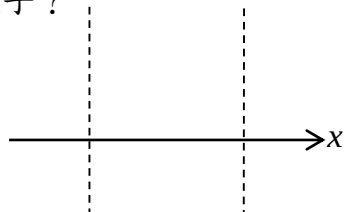
如果我們只是要找出極大極小值，你會需要哪些數值？請用紅筆圈出來。

如果我們只是要找出反曲點，你會需要哪些數值？請用藍筆圈出來。

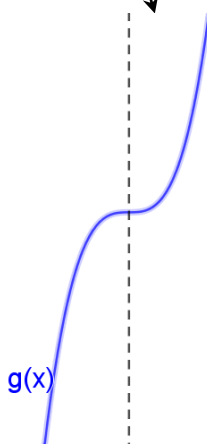
三次函數圖形與根的關係



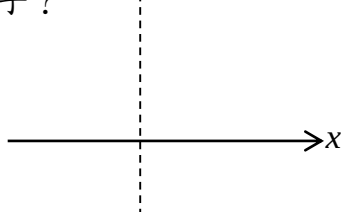
$f'(x)$ 的圖形大約會是什麼樣子？



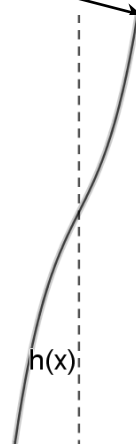
此二次函數圖形，
它的判別式 $D > 0$



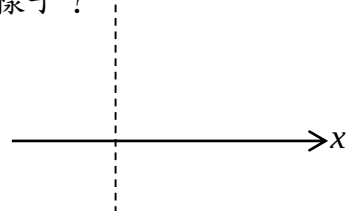
$h'(x)$ 的圖形大約會是什麼樣子？



此二次函數圖形，
它的判別式 $D = 0$



$g'(x)$ 的圖形大約會是什麼樣子？



此二次函數圖形，
它的判別式 $D < 0$

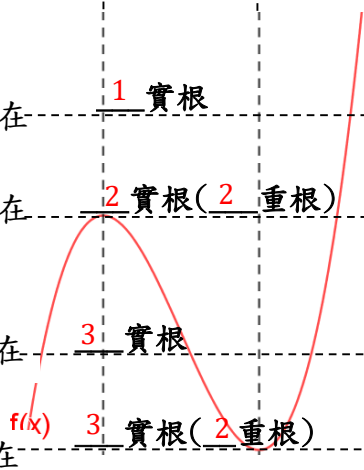
$f(x) = k$ 解的情形會如何？

若 $y = k$ 在 1 實根

若 $y = k$ 在 2 實根 (2 重根)

若 $y = k$ 在 3 實根

若 $y = k$ 在 3 實根 (2 重根)

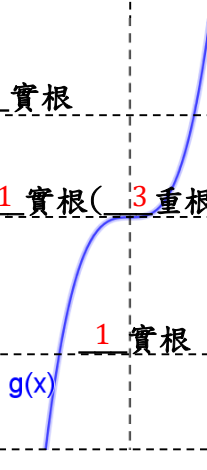


$g(x) = k$ 解的情形會如何？

1 實根

1 實根 (3 重根)

1 實根

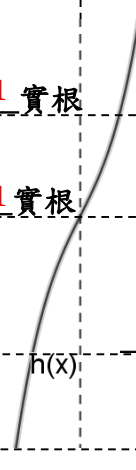


$h(x) = k$ 解的情形會如何？

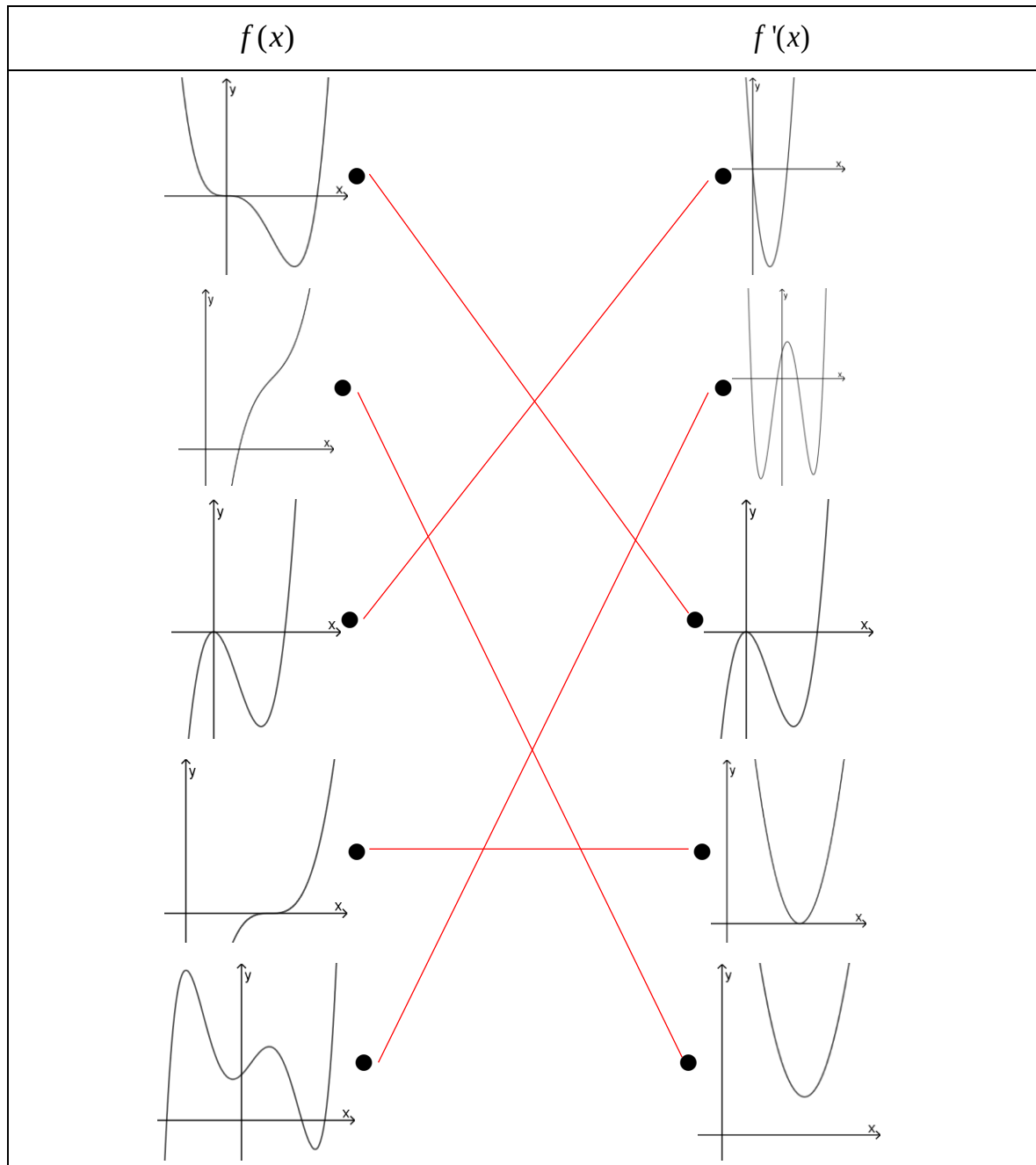
1 實根

1 實根

1 實根



例4. 連連看，請找到左方 $f(x)$ 函數圖形中，對應到的右方 $f'(x)$ 函數圖形

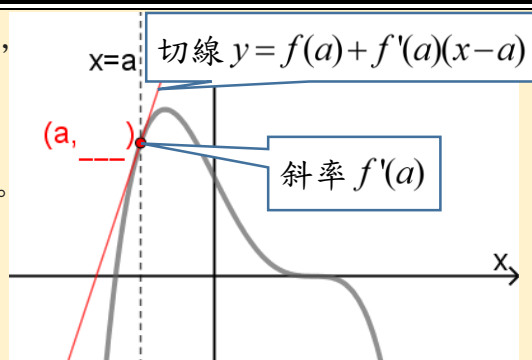


微分的應用

一次近似

可微函數的圖形，每一個地方都局部都可以用直線模擬它，事實上，它就是切線！因此寫出切線方程式是必備的能力。想寫直線方程？知道斜率就好辦！

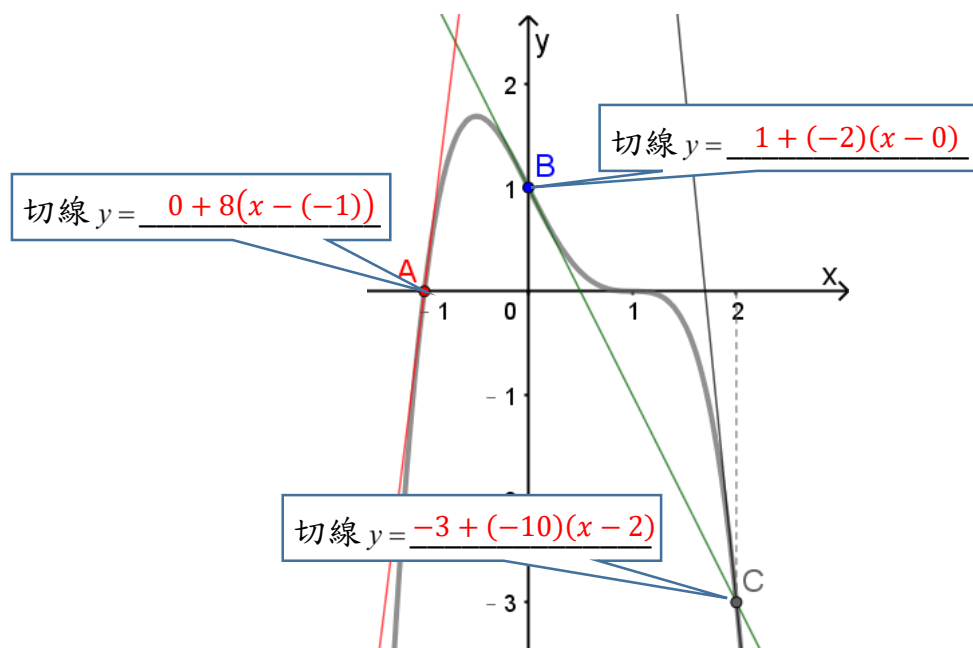
函數 $f(x)$ 在 $x=a$ 點的坐標為 $(a, f(a))$ ，且瞬間斜率為 $f'(a)$ ，所以在該點的切線方程式為 $y = f(a) + f'(a) \cdot (x - a)$ 。



此切線方程式我們也常稱它為『一次估計』（或一次近似）函數，也就是說我們可以用切線函數來代表「在切點附近」的函數值。

例1. 寫出右方函數 $f(x) = (1+x)(1-x)^3$ 圖形中，指定位置的一次近似函數。

$$f'(x) = (1-x)^3 - (1+x) \cdot 3(1-x)^2$$



泰勒展開式

我們知道多項式函數是一種非常簡單(做各種運算) 的函數，如果任一個函數，我們都可以用多項函數來模擬的話，那就太方便了！

牛頓法與拉格朗日插值法

如果我的實驗數據如下：

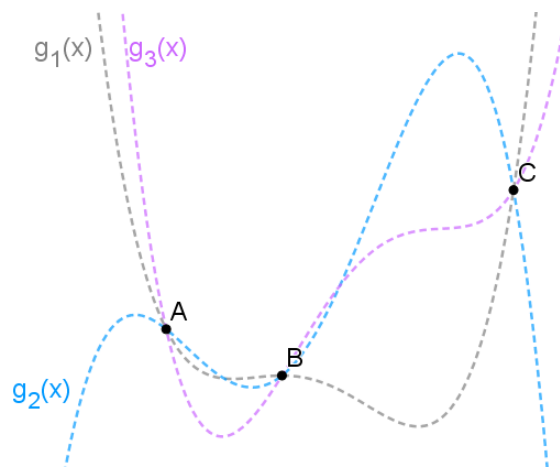
x	1	2	3	4	5	6	...
y	3	2	5	9	-2	-4	...

那麼有沒有一個多項式 $f(x)$ 能滿足 $y = f(x)$ ？先看簡單一點的數據吧！

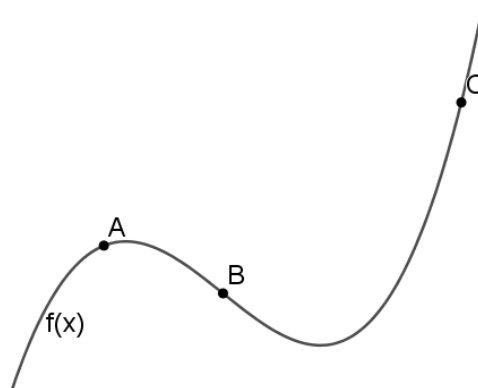
x	1	2	3
y	3	2	5

要怎麼找到這個多項函數 $f(x)$ 呢？常見的有牛頓和拉格朗日提出的方法。

開始談之前先確認一件事，事實上過三點的多項函數有很多，

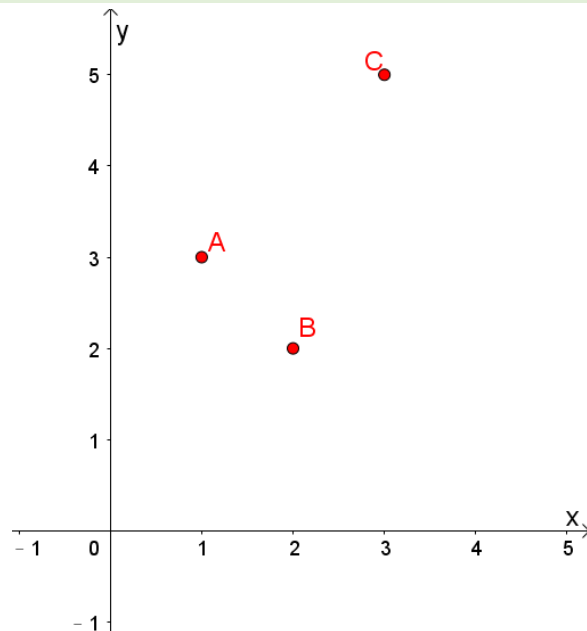


為了簡化函數並避免找到的函數不唯一的困擾，我們先約定好找是過三點「最低次數」的多項函數。



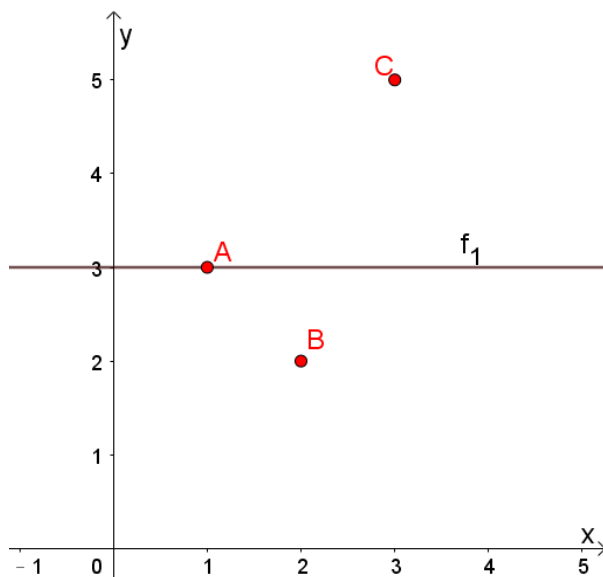
方法1：牛頓(Newton)插值法——逐步的調整

例1.(牛頓法)找到同時符合過三已知點 $A(1,3)$, $B(2,2)$, $C(3,5)$ (即 $f(1)=3$, $f(2)=2$, $f(3)=5$) 的最低次多項函數。



(1) 過 A 點：在 $x=1$ 時，先符合函數值 $f(1)=3$

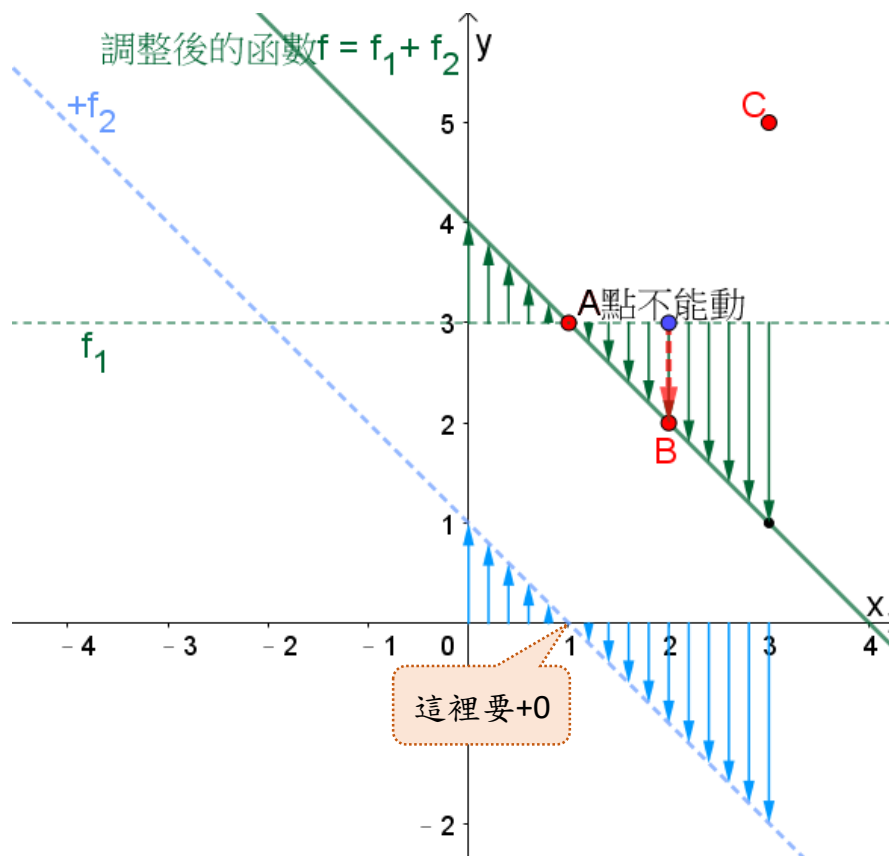
不難理解，此時符合要求的最低次函數為常數函數 $f_1(x)=3$



(2) 又要過 B 點：在 $x=2$ 時，再符合函數值 $f(2)=2$

再多一個點 B，通過兩個點的最低次多項函數為一次函數。

接著我們採取再加上一個函數 $f_2(x)$ 的手段使得，在(1)的前提下，又要同時符合要求(2)，那麼這個 $f_2(x)$ 的函數值必須在 $x=1$ 時是 0，加上去以後才不會影響原本在 $x=1$ 的函數值。

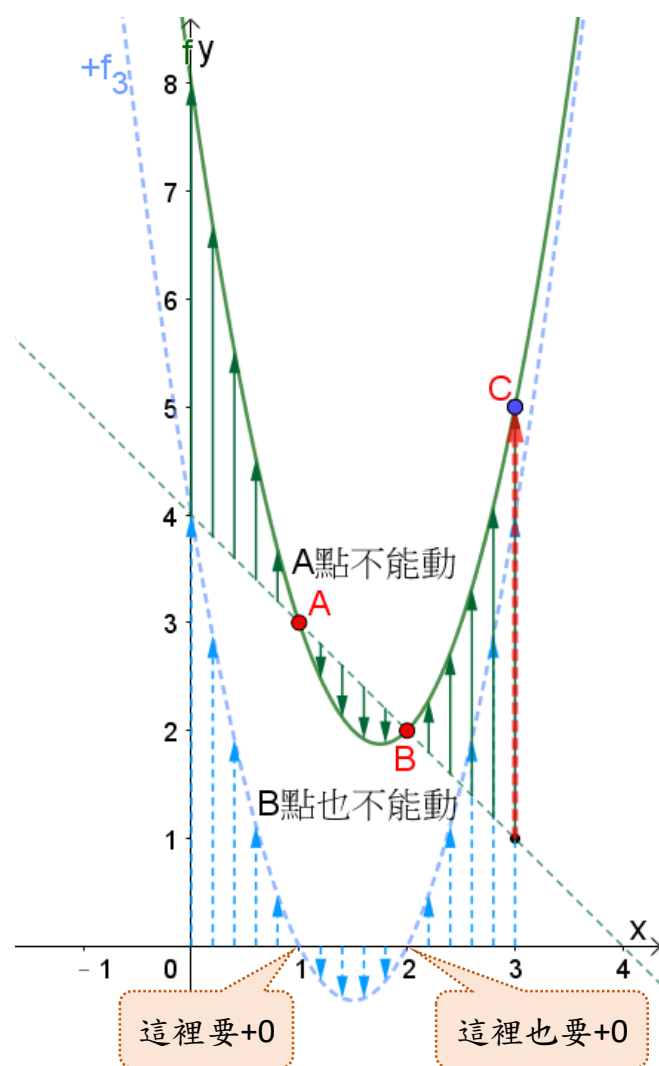


$$f_2(1)=0, \text{ 故 } f_2(x)=a(x-1)$$

$$\text{此時 } f(x) = f_1(x) + f_2(x) = 3 + a(x-1)$$

$$\text{但我們又要求 } f(2)=2, \text{ 可知 } a = \underline{-1}。$$

$$\text{至此可得調整後的 } f(x) = 3 + \underline{(-1)}(x-1)。$$



(3) 還要過 C 點：最後在 $x=3$ 時，要符合函數值 $f(3)=5$

沿用上面的手法，我們再加上一個函數 $f_3(x)$ 使得在(1) (2)的前提下，又要同時符合要求(3)，那麼必須 $f_3(1)=0, f_3(2)=0$ 。

$$\text{故 } f_3(x) = b(x-1)(x-2)$$

$$\text{此時 } f(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) = 3 + \underline{(-1)}(x-1) + b(x-1)(x-2)$$

但我們又要求 $f(3)=5$ ，可知 $b = \underline{2}$ 。

至此可得調整後的 $f(x) = 3 + \underline{(-1)}(x-1) + \underline{2}(x-1)(x-2)$ 。

這個時候的 $f(x)$ 就可以同時符合(1)(2)(3)的要求了！

方法 2：拉格朗日 (Lagrange) 插值法——模組化的疊合

在牛頓插值法中，我們看到一個個的調整函數，

$f_n(x) = a_n(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})$ ，這個函數在 $x=x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ 的值為 0，

而在 $x=x_n$ 的地方，可以適當的調整 a_n 的值，使得 $f_n(x_n)$ 成為我們期望的值。

現在我們要把這個調整函數的做法延伸為 Lagrange 插值法。

牛頓插值法的精神在於一步一步地加上調整用的多項式，這個調整多項式必須同時具備：

- 1、不影響已經先前通過的點。
- 2、將原多項調整使其通過新的點。

基於這樣的觀點，我們來想像，

如果要建構同時通過 $(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})(x-x_n)$ 等 $n+1$ 個點，我們利用 $n+1$ 個 n 階多項式函數 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_n(x)$ ，每一個 $f_i(x)$ 具備下列兩個性質：

- $f_i(x_i) = y_i$
- $f_i(x_j) = 0, \forall j \neq i$

如此一來 $f(x) = \sum_{i=0}^n f_i(x)$ 就具備了 $f_i(x_i) = y_i, \forall i = 0, 1, 2, \dots, n$ 。

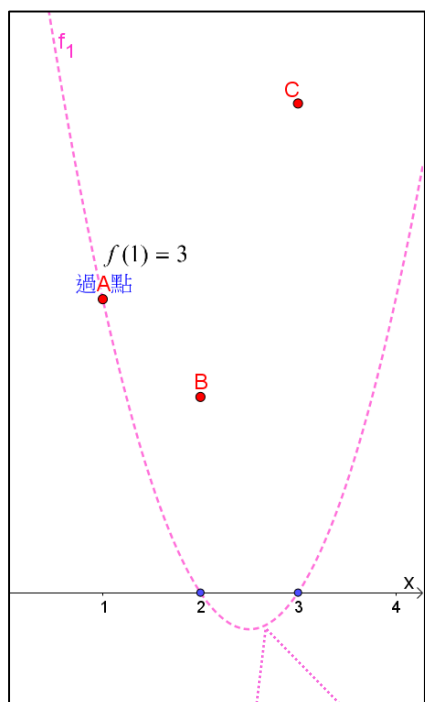
同樣以前例來演示：

例2. (拉格朗日插值法) 找到同時符合過三已知點 $A(1,3), B(2,2), C(3,5)$

(即 $f(1)=3, f(2)=2, f(3)=5$) 的最低次多項函數。

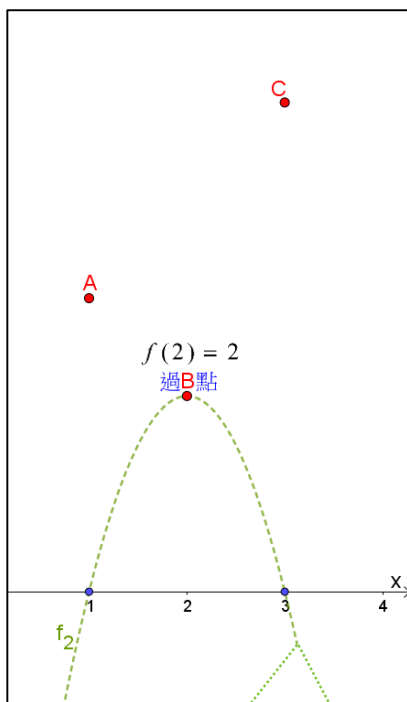
我們可以找到三個函數分別滿足：

$$\begin{cases} \text{通過 A 點，但是在 } x=2, 3 \text{ 處的函數值為 } 0 \\ \text{通過 B 點，但是在 } x=1, 3 \text{ 處的函數值為 } 0 \\ \text{通過 C 點，但是在 } x=1, 2 \text{ 處的函數值為 } 0 \end{cases}$$



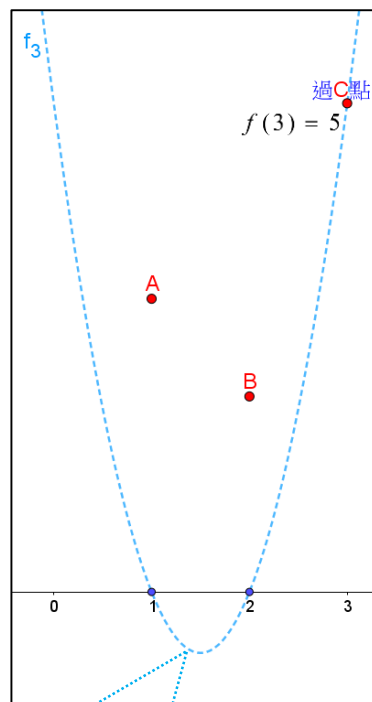
f_1 函數過 A 點，
且在 $x=2, 3$ 時函數值為 0

$$f_1(x) = \frac{(3)}{(1-2)(1-3)}(x-2)(x-3)$$



f_2 函數過 A 點，
且在 $x=1, 3$ 時函數值為 0

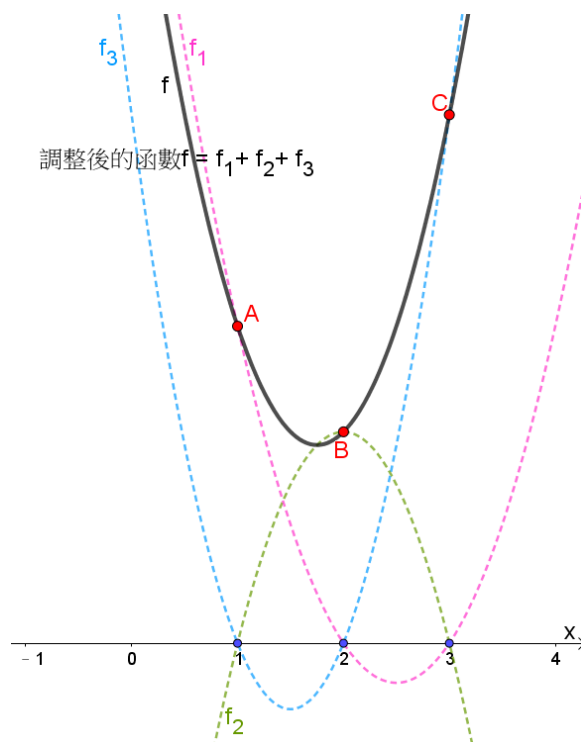
$$f_2(x) = \frac{(2)}{(1-1)(1-3)}(x-1)(x-3)$$



f_3 函數過 A 點，
且在 $x=1, 2$ 時函數值為 0

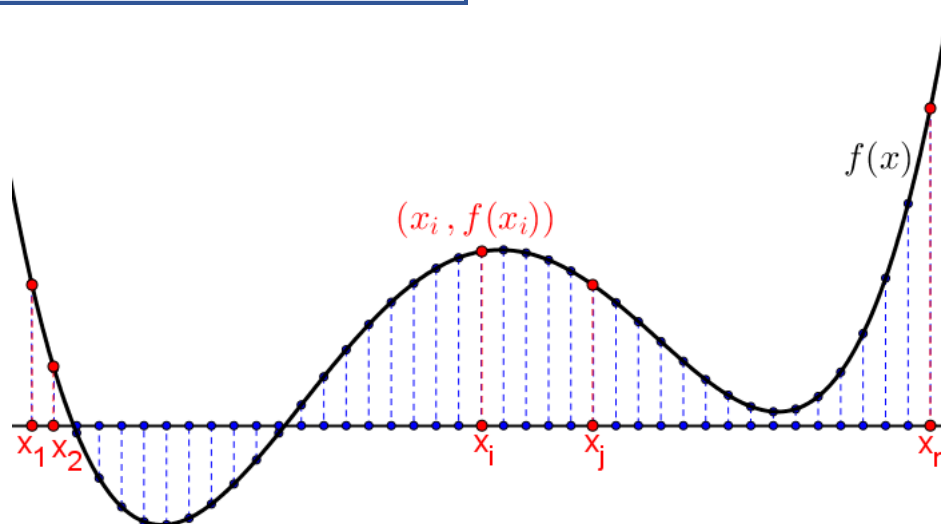
$$f_3(x) = \frac{(5)}{(3-1)(3-2)}(x-1)(x-2)$$

因此函數 $f(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x)$ 就可一次滿足 $f(1)=3, f(2)=2, f(3)=5$ 的



所有要求囉！

泰勒展開式——插值多項式的概念



如果在 $f(x)$ 函數上取出 $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=1}^n$ 個點，我們就可以利用牛頓或拉格朗日插值法求出一個多項式函數 $p(x)$ 使得 $p(x_i) = f(x_i), \forall i=1, \dots, n$ ，如果取的 $(x_i, f(x_i))$ 點夠多，那麼 $p(x)$ 就可以模擬 $f(x)$ 了。

也就是說，可以找到 $p_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ ，它可以很好的模擬 $f(x)$ 了。即 $p_n(x) \sim f(x)$ ！

關鍵是 $a_i = ?$ 待我們一個個找到它！

想1. 首先，要找到 a_0 不是難事，只要讓 $x=0$ 就可以了。也就是 $p_n(0) = f(0) = a_0$

想2. 那 a_1 呢？利用微分

$$\begin{aligned} p'(x) &= (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + \dots + a_nx^n + \dots)' \\ &= a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + 5a_5x^4 + \dots + na_nx^{n-1} + \dots \end{aligned}$$

可以看到 $p_n'(0) = a_1$ ，所以 $p_n'(0) = f'(0) = a_1$ 。

想3. a_2 呢？

$$\begin{aligned} p''(x) &= (a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + 5a_5x^4 + \dots + na_nx^{n-1} + \dots)' \\ &= 2 \cdot 1a_2 + 3 \cdot 2a_3x + 4 \cdot 3a_4x^2 + 5 \cdot 4a_5x^3 + \dots + n \cdot (n-1)a_nx^{n-2} + \dots \end{aligned}$$

$$p_n''(\underline{\quad}) = f''(\underline{\quad}) = 2!a_2, \text{ 所以 } a_2 = \frac{p_n''(0)}{2!}。$$

$$\frac{p_n^{(i)}(0)}{i!}$$

想4. 依此類推， $(i!)a_1 = p_n^{(i)}(0) = f^{(i)}(0)$ ，所以 $a_i = \text{——}$

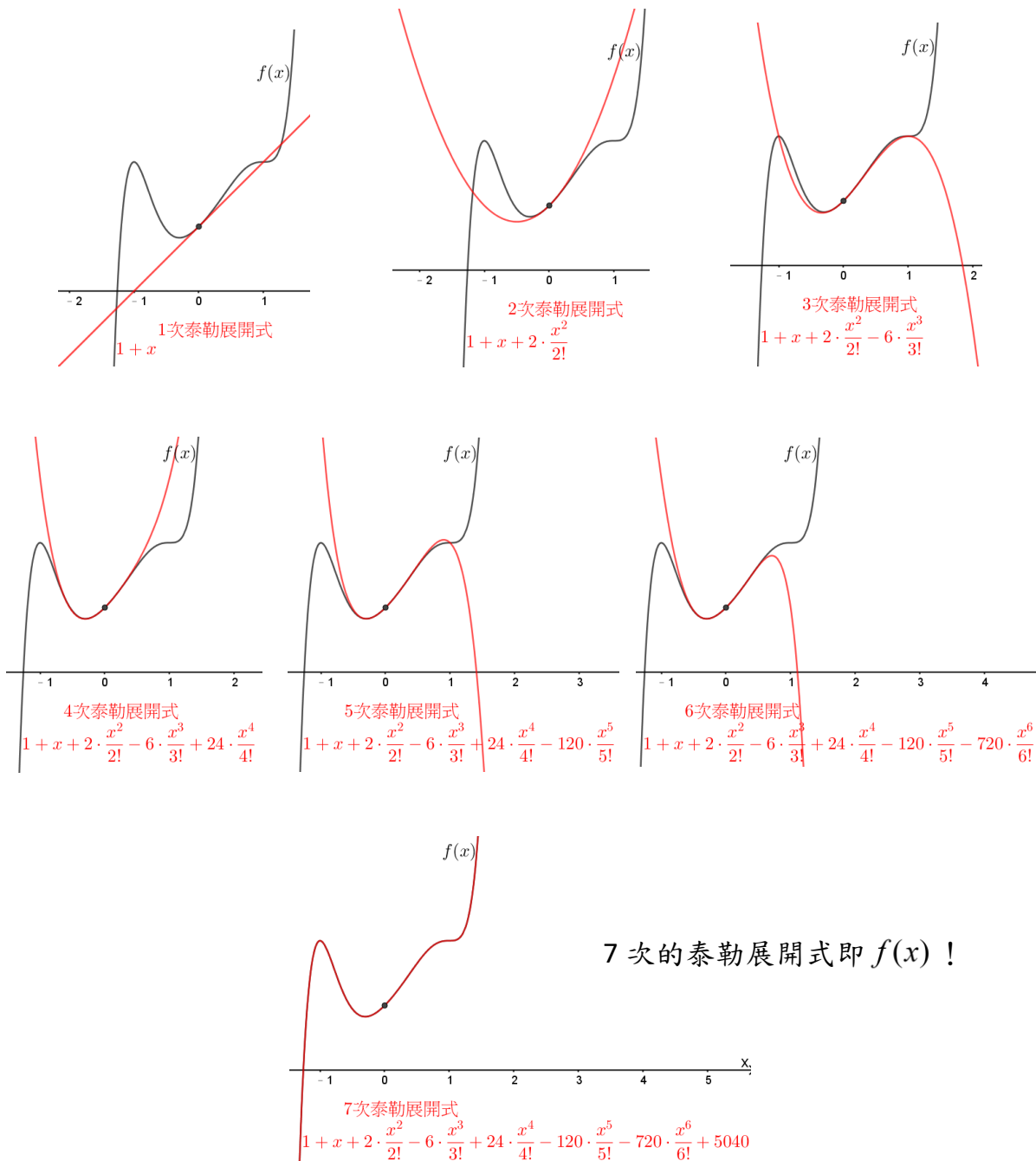
所以 $f(x)$ 就可以寫成 $f(x) \sim f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ ，

也常稱 $T_n(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ 為 $f(x)$ 在 $x=0$ 的次泰勒展開

式，即 $f(x)$ 在 $x=0$ 的近似函數。

那到底 n 要多大 $p_n(x)$ 才能很接近 $f(x)$ 呢？我們來看幾個例子。

例3. $f(x) = x^7 - x^6 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 + x + 1$ ， $f(x)$ 在 $x=0$ 的所有泰勒展開式及函數圖形如下：



不難看出，當我們想需要模擬的範圍越大，需要的次數就要越高！

例4. 利用泰勒展開式寫出 $\sin x$ 在 $x=0$ 的 0 到 9 次近似函數。

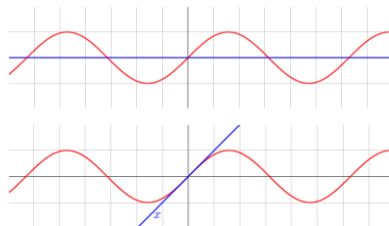
$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

由於 $\frac{d \sin x}{dx} = \cos x$ ，且 $\frac{d \cos x}{dx} = -\sin x$ ，(請先參考十一上『三角函數的微

分』)，故 $\sin x$ 在 $x=0$ 的

0 次近似函數為 $f_0(x) = \underline{0}$ ，如右圖 →

一次近似函數為 $f_1(x) = \underline{0+x}$ ，如右圖 →



二次近似函數為 $f_2(x) = \underline{0+x-\frac{1}{2!}x^2}$

(明顯發現規律 $\sin x$ 微分偶數次 $f^{(2n)}(0) = \underline{0}$ ，所以都沒有偶次項囉！)

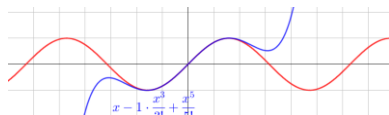
三次近似函數為 $f_3(x) = \underline{0+x-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3}$

$$0+x-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3$$

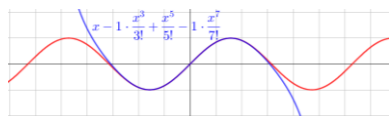


五次近似函數為 $f_5(x) = \underline{0+x-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3-\frac{1}{5!}x^5}$

$$0+x-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3-\frac{1}{5!}x^5$$



七次近似函數為 $f_7(x) = \underline{0+x-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3-\frac{1}{5!}x^5+\frac{1}{7!}x^7}$



九次近似函數為 $f_9(x) = \underline{x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5-\frac{1}{7!}x^7+\frac{1}{9!}x^9}$



隨著近似次數的增加，模擬近似的函數越來越接近 $\sin x$ 函數了！事實上，當 n 趨近於無窮大時，

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \dots, \text{ 而}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots, \text{ 帥吧！}$$

單元素養：

如果 $f(x)$ 在 $x=0$ 是一個無窮可微(可以做無窮次微分)的函數，利用連續微分的技巧，我們即找出函數 $f(x)$ 的多項函數模擬函數，

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

我們稱它為「泰勒展開式」，這個多項式到處都跟 $f(x)$ 一樣。

在求泰勒展開式的時候，各個係數 a_i 是利用 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 求出來的。如果

$f^{(i)}(0)$ 不好算， $f^{(i)}(b)$ 比較好算，那麼我們就把多項式設成

$$P_n(x) = b_0 + b_1(x-b) + b_2(x-b)^2 + b_3(x-b)^3 + b_4(x-b)^4 + \dots + b_n(x-b)^n,$$

$$\text{此時 } P_n^{(i)}(x) = C_i^i \cdot a_i + C_i^{i+1} \cdot a_{i+1}(x-b)^1 + \dots + C_i^n \cdot a_n(x-b)^{n-i},$$

$$\text{所以 } P_n^{(i)}(b) = C_i^i \cdot a_i = f^{(i)}(b),$$

得到

$$P_n(x) = f(b) + \frac{f^{(1)}(b)}{1!}(x-b) + \frac{f^{(2)}(b)}{2!}(x-b)^2 + \frac{f^{(3)}(b)}{3!}(x-b)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(b)}{n!}(x-b)^n, \text{ 亦}$$

$$\text{即 } f(x) \sim f(b) + \frac{f^{(1)}(b)}{1!}(x-b) + \frac{f^{(2)}(b)}{2!}(x-b)^2 + \frac{f^{(3)}(b)}{3!}(x-b)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(b)}{n!}(x-b)^n,$$

$$\text{或 } f(x) = f(b) + \frac{f^{(1)}(b)}{1!}(x-b) + \frac{f^{(2)}(b)}{2!}(x-b)^2 + \frac{f^{(3)}(b)}{3!}(x-b)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(b)}{n!}(x-b)^n.$$

如果我們想換個地方模擬近似函數：

要找函數 $f(x)$ 在 $x=b$ 的多項函數模擬函數，利用平移的想法，只要把函數 $f(x)$ 寫成 $(x-b)$ 的冪次式：

$$b_0 + b_1(x-b) + b_2(x-b)^2 + b_3(x-b)^3 + b_4(x-b)^4 + \dots + b_n(x-b)^n + \dots, \text{ 一樣可得：}$$

$$f(x) = f(b) + \frac{f^{(1)}(b)}{1!}(x-b) + \frac{f^{(2)}(b)}{2!}(x-b)^2 + \frac{f^{(3)}(b)}{3!}(x-b)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(b)}{n!}(x-b)^n + \dots$$

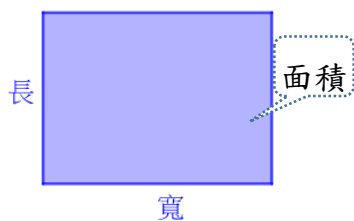


積分

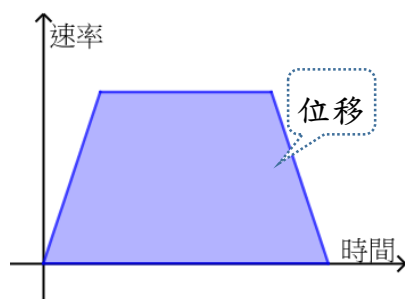
蔡晴穎編寫

面積累積函數

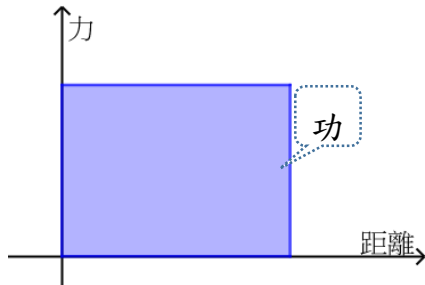
面積是一種代名詞



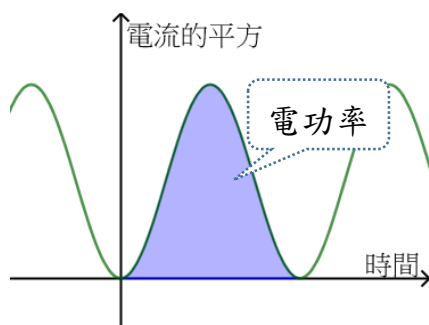
長 $\times$ 寬我們說它是面積



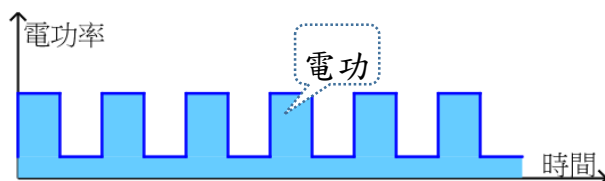
這個面積我們說它是位移



這個面積我們說它是做功



這個面積我們說它是電功率

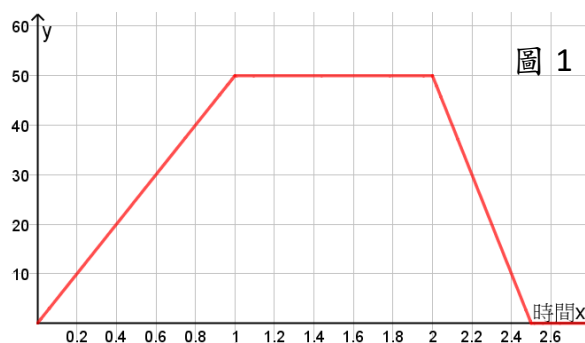


這個面積我們說它是電功

我們統稱為『各種函數與 x 軸之間的面積』。

找到面積累積函數

右圖 1 為甲在時間 0 到 2.5 單位間的速度時間關係圖，明顯的從 0 到 1 之間速度持續並穩定增加(等加速)，1 到 2 之間維持等速 50(等速)，2 到 2.5 之間速度穩定從 50 降至 0(等減速)。

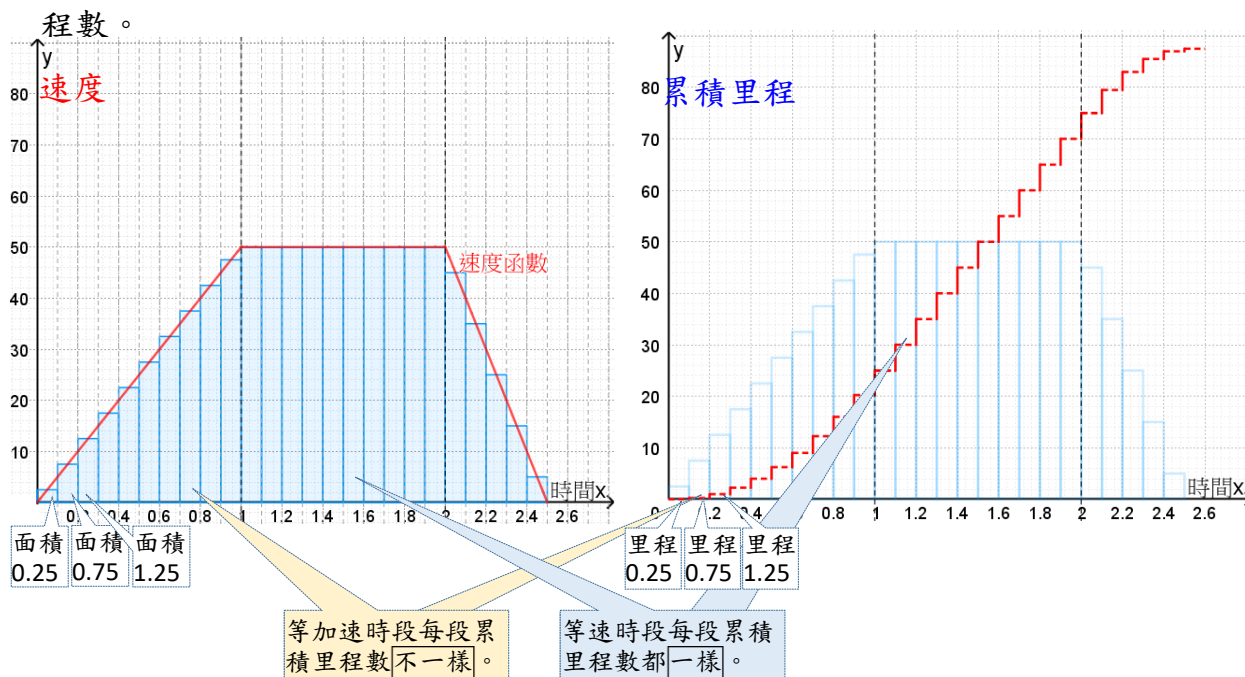


利用這個速度對時間圖，我們能不能做出甲在這段時間內的「位移對時間」關係圖呢？

首先，我們知道位移=速度 $\times$ 時間。也就是說，在速度與時間關係圖中，一段時間圖形下方的面積就是那段時間內的位移！

若我們以 0.1 為一區間做分割(分割數 25)，並以區間中間點的速度當均速估計，可以概算出此區間累積的里程數為：速度 $\times$ 時間 = 速度 $\times$ 0.1，所以在速度時間的函數圖裡，面積代表著位移。

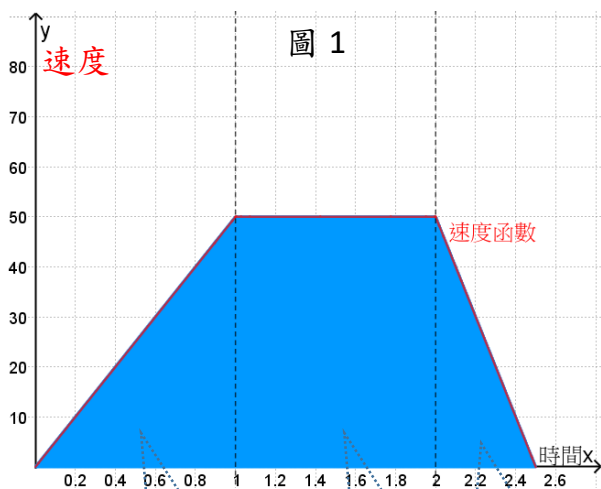
請計算出累積的里程數，並在右圖中，仿例圖示累加出其他未完成區間的里程數。



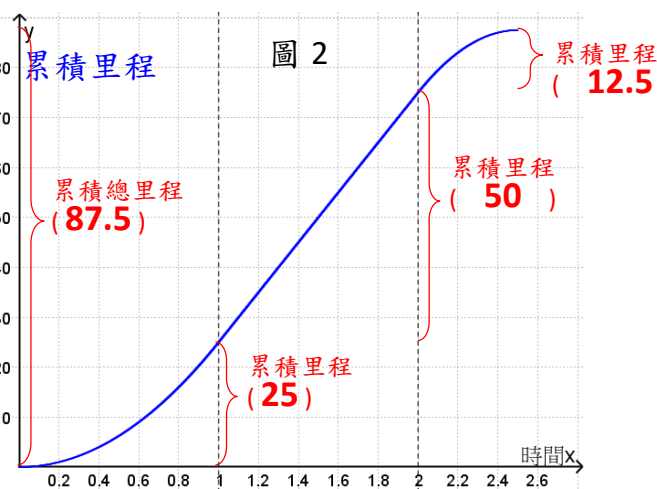
讓孩子慢慢一個一個畫!這兩頁的目的在建立往後定積分「累積」的概念，順利導向 $F(b)-F(a)$ 的理解。

當分割數越來越多，例如 500 格，圖形會從鋸齒狀變成平滑的線條(下圖 2)：

左圖 1 速度函數圖形下方面積，等於右方里程函數累積的高度。請把左圖中三角形與矩形區域的面積分別算出，並觀察其在右圖 2 中的累加行為。



0 到 1 下方面積 (25) 1 到 2 下方面積 (50) 2 到 2.5 下方面積 (12.5)

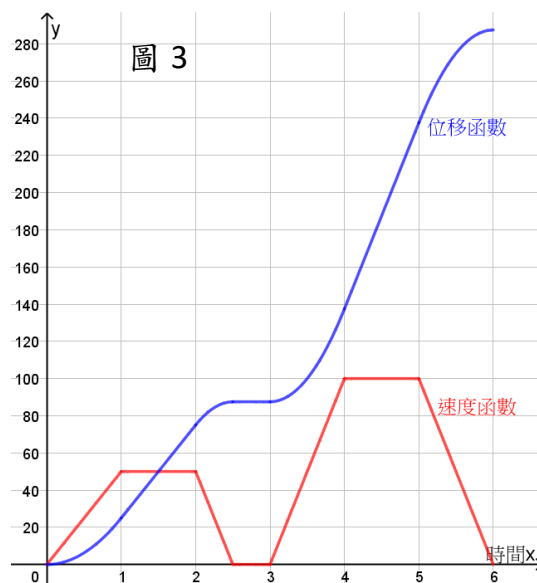


如果一趟里程的速度變化如右圖 3 中紅色圖形，那麼累積的里程就會是圖中藍色的圖形。

(為了方便比較起見我們把它放在同一個坐標平面，但請留意，兩個圖形的函數值分屬不同單位！)

一個是公里/秒，一個是公里。)

再看著圖想想看，藍色的位移函數圖形是怎麼畫出來的？

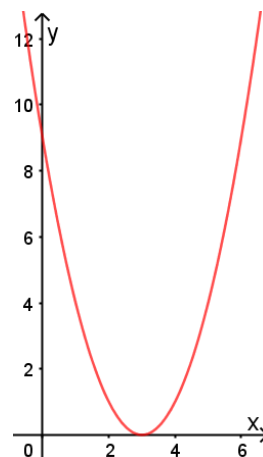


如果不是等速或等加速呢？

像右圖這樣 0 到 6 秒間累積里程(圖形下方面積)要怎麼算呢？

依樣畫葫蘆，用分割的手法如何？

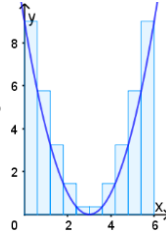
是不是分割得越細會越精準？



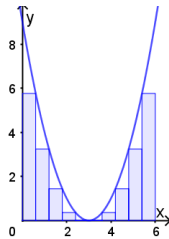
黎曼和

當我們想要利用前述計算矩形的面積和的方式，來累計 $0 \leq x \leq 6$ 時函數 $f(x) = x^2 - 6x + 9$ 曲線下方的面積時，要拿什麼當高呢？

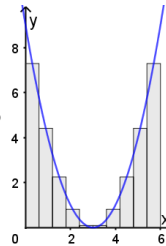
用每段區間中最高的地方？感覺上會高估；



還是最低的地方？感覺上又低估...

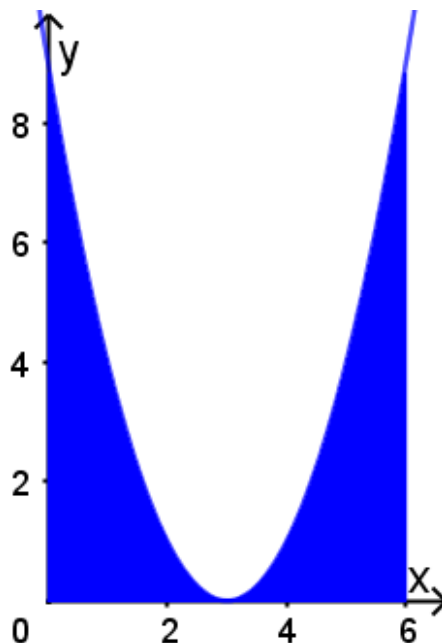


那用中間的位置的函數值？好像比較準，但應該還是不太



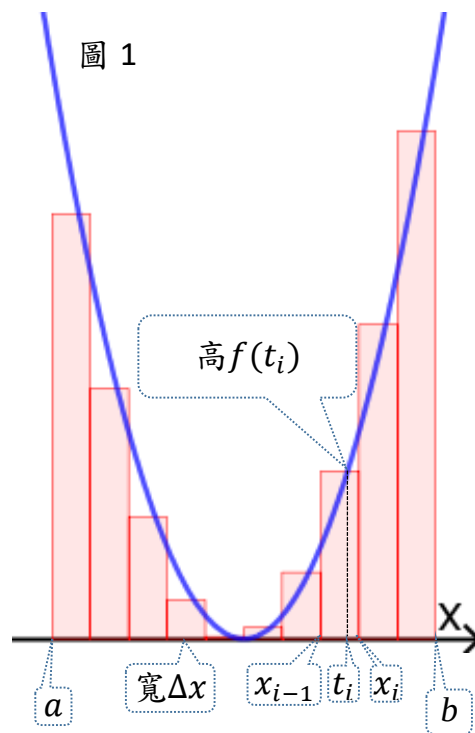
準...

隨便找個位置可以嗎？其實，不管你找哪一個位置，當分割數很大，最後都一樣會逐漸逼近真正的面積呢！

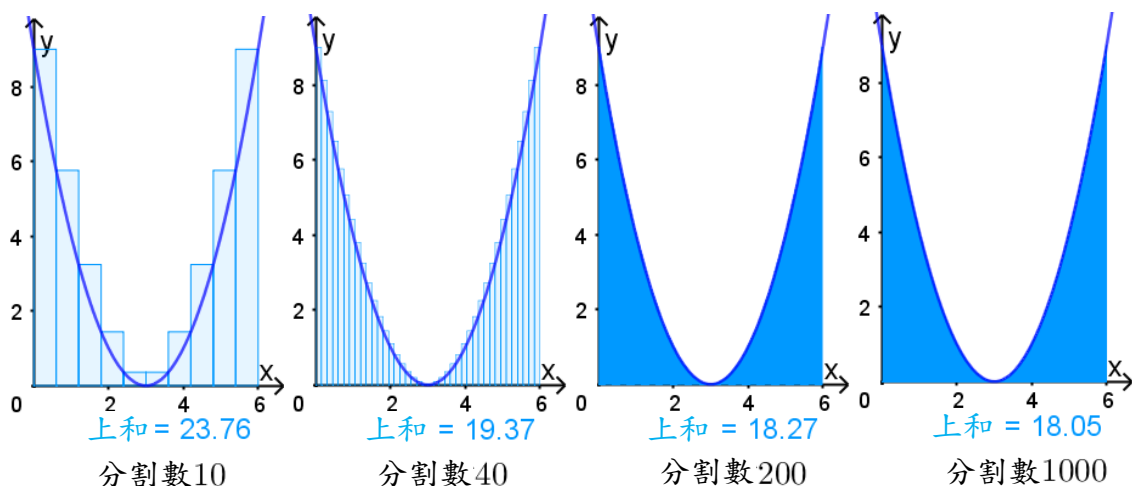


面積和的符號

圖 1 中函數 $f(x) = x^2 - 6x + 9$ ，我們先試著用 Σ 符號來描述上述的矩形面積的總和。如果想加總 x 從 a 到 b 區間的面積，等分的切割數為 n ，其間的切割點分別為 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ ，那麼每一塊矩形的寬 Δx 可寫為 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ，而第 i 個區間的高以數值 $f(t_i)$ 表之，那麼該區間的矩形面積可表為 $f(t_i)\Delta x$ ，總面積和則可以 $R_n = \sum_{i=1}^n f(t_i)\Delta x$ 表之。這些估計法各有專屬的名稱，我們接著認識一下。

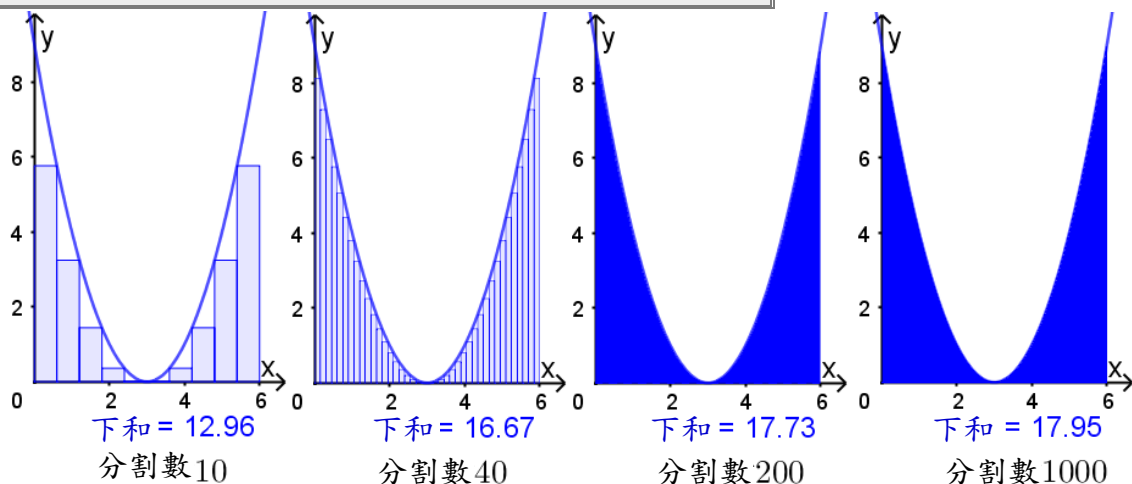


找各區間的最大值算得的面積和：上和 (Upper Sum)

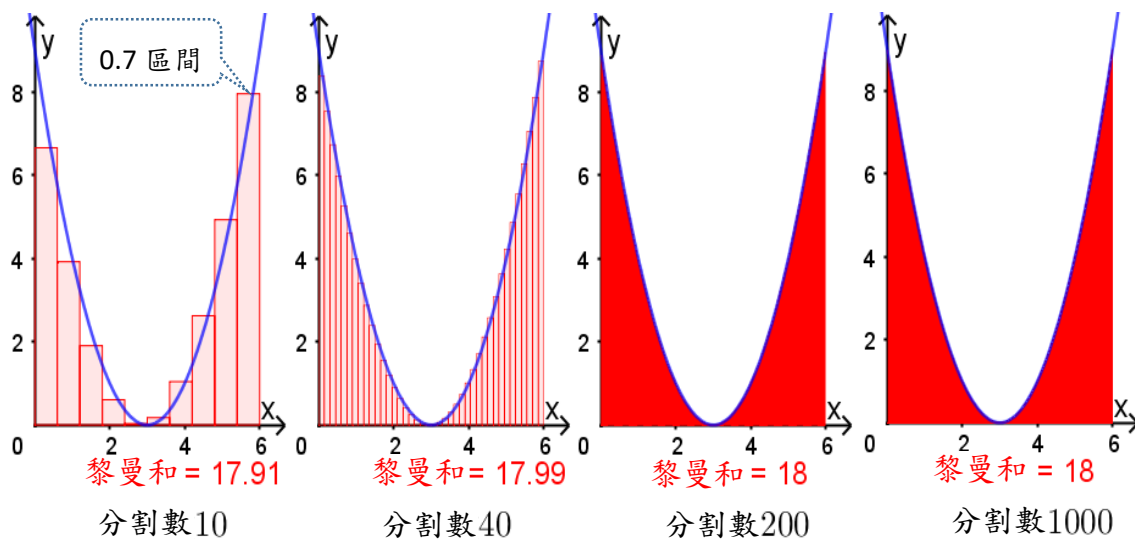


這部的的例子面積取近似值到小數後 2 位

找各區間的最小值算得的面積和：下和 (Lower Sum)



找各區間的任意函數值算得的面積和：黎曼和 (Riemann Sum)



此例乃取每個 0.7 區間處的函數值，但事實上在該區間中任取一處之函數值^②，或是不等分割區間，只要最大區間控制在一個很小的數，當 n 很大以後仍然趨近實際面積。這種算面積的方法，我們稱「黎曼和」。

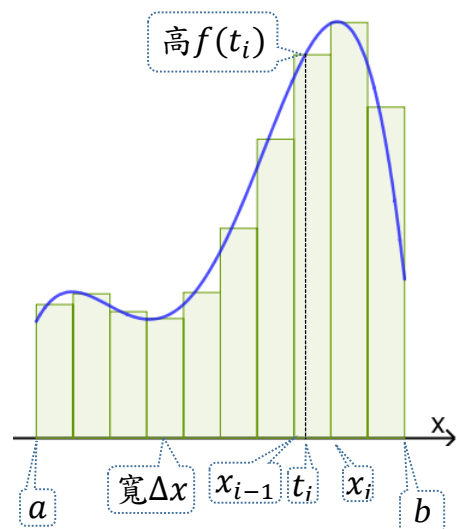
黎曼和：

黎曼和是德國數學家黎曼(Riemann)提出，若函數 $f(x)$ 在區間 $[a, b]$ 上連續。函數 $f(x)$ 的圖形與 x 軸、 $x = a$ 、 $x = b$ 所圍成的區域面積為

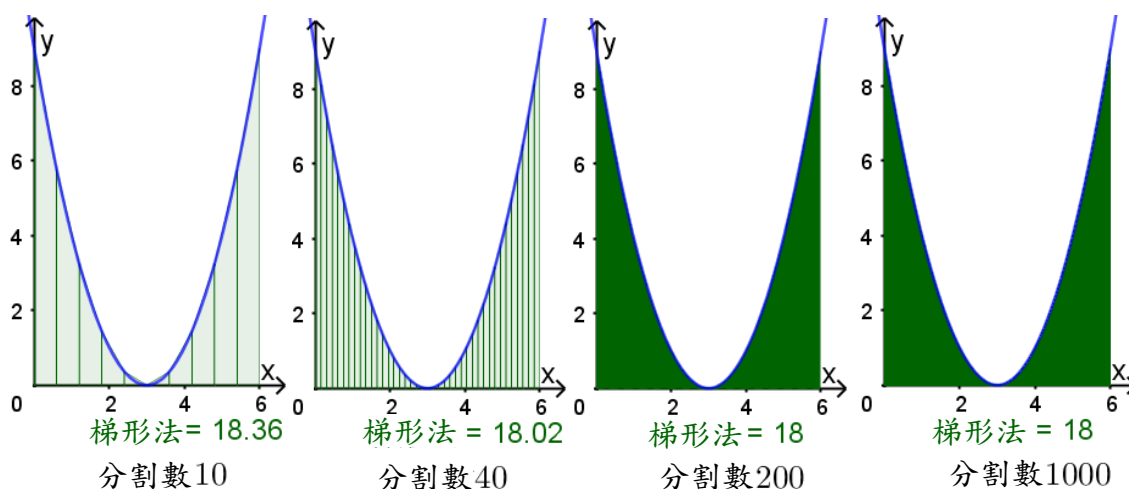
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x$$

，其中 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ 是區間 $[a, b]$ 的一組分割，而 t_i 乃 $[x_{i-1}, x_i]$ 中之任意一點，區間寬度 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ 。

②直觀上黎曼和是用一條條極細的矩形面積累積而來，有沒有覺得當分割數很大的時候，我們可以想像成它是「線段」的累積？就連續函數而言，當分割數很大的時候函數取值的位置也就漸漸的沒有什麼差別了，也就是說在 n 很大以後只要在 Δx 內任取一值均可。



也不一定要用矩形，其實也有用梯形面積來估的，當分割數很大的時候，面積一樣會趨近真正的面積。



例1.(1) 將 $[0,1]$ 分割成 n 等分，計算函數 x^2 在 $x=0$ 到 $x=1$ 間的

上和 U_n 與下和 L_n 。

(2) 承(1)若函數 x^2 在 $x=0$ 到 $x=1$ 間圖形下方的面積為 R ，

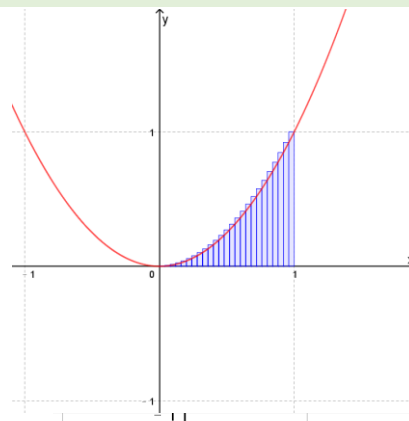
利用夾擠定理 $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n \leq R \leq \lim_{n \rightarrow \infty} U_n$ 算出面積 R 。

$$\begin{aligned}
 U_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{k}{n} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 \\
 &= \frac{1}{n^3} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}
 \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned}
 L_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{k-1}{n} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n (k-1)^2 \\
 &= \frac{1}{n^3} \times \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}
 \end{aligned}$$

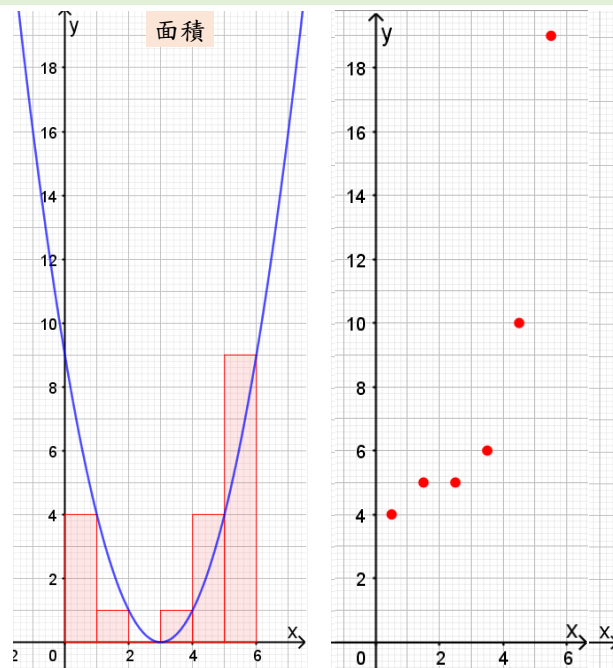
$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \frac{1}{3}$$



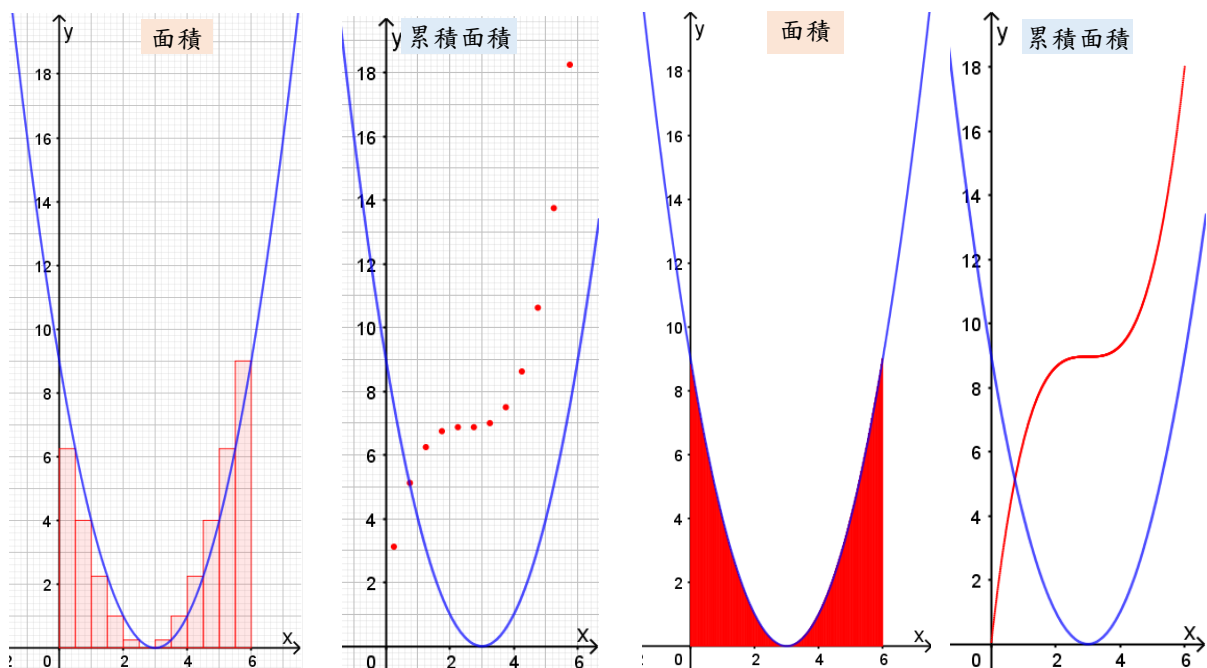
再看面積累積函數

了解用分割的極限求面積的方法後，我們利用本單元一開始畫面積累積函數的方法，再來練習兩個例子。

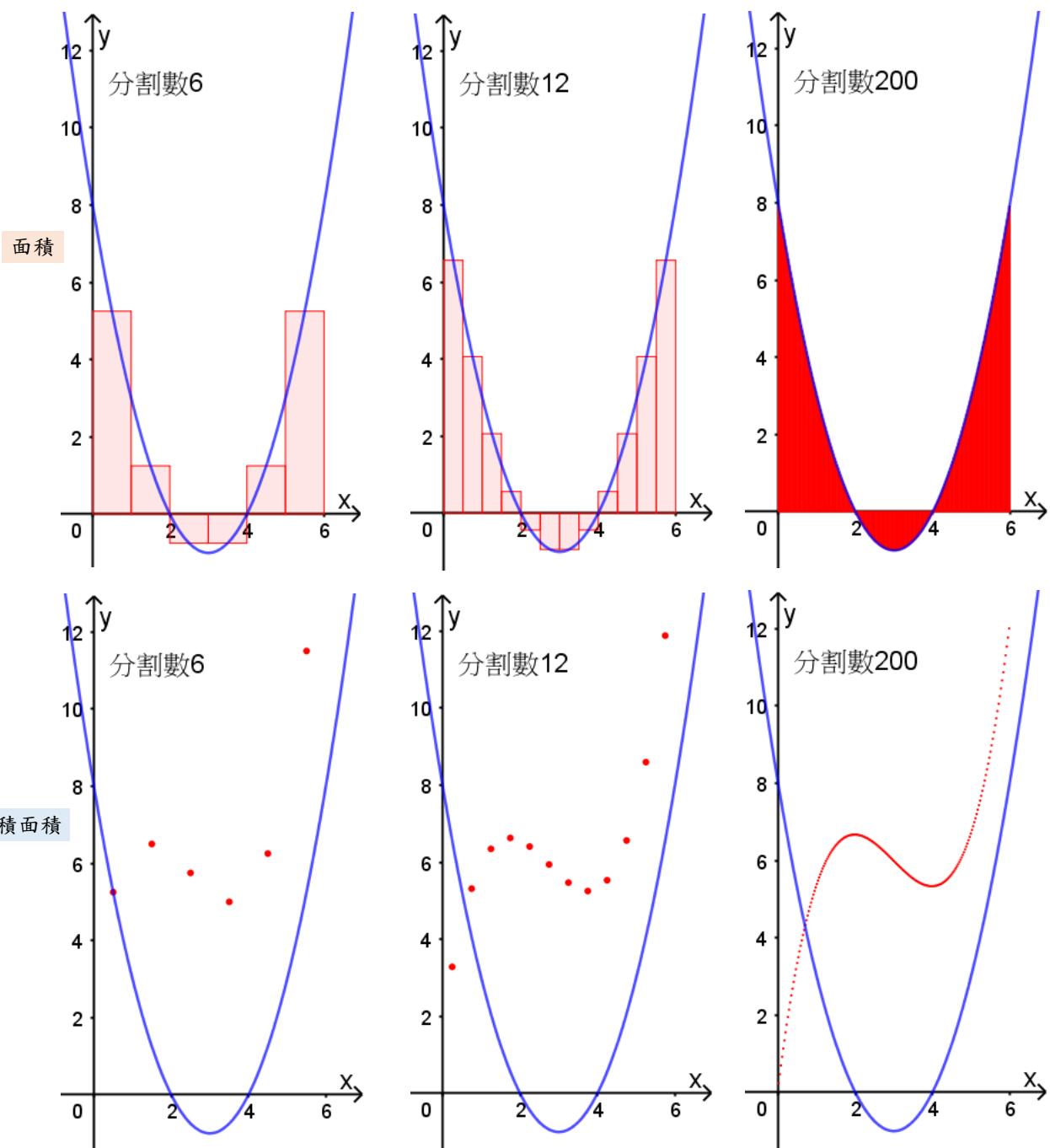
例2.下圖中，以每個區間右端點之函數值當高，當分割數為6時，找到在 $x=0$ 到6間，函數 x^2-6x+9 相對應的累積面積，並在右方描出對應的點（以該區間中點代表 x 的位置）。



當分割數為12(左) 與1000(右)時，描出的累積面積會是：

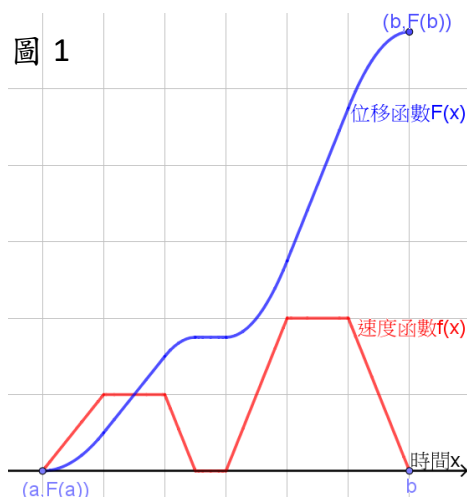


如果函數值為負時，所得到的面積會變負的，負面積在累積的過程中會抵消原累積的面積，而造成面積累積圖形往下掉。



微積分基本定理

探討過上述的現象後，我們來回答幾個問題。假設某次運動速度函數為 $f(x)$ ，且其位移函數為 $F(x)$ ，如右圖 1。為了觀察相對應位置，我們一樣暫時把它放在同一個坐標平面來看。



想1. 位移函數 $F(x)$ 的微分 $F'(x)$ 是 速度 函數。

想2. 速度函數 $f(x)$ 圖形下方的面積累積函數是 位移 函數。

想3. 從 a 秒到 b 秒之間速度函數 $f(x)$ 圖形下方的面積，其實就是 $F(b) - F(a)$ 。

意即，如果我們想要知道某個函數 $f(x)$ 圖形下方在 $[a, b]$ 間的面積，只要找到它是哪個函數 $F(x)$ 的微分，然後再把兩個端點代入 $F(x)$ ，求函數值的差 $F(b) - F(a)$ ！

這個道理就是『微積分基本定理』。 $F(x)$ 我們稱為 $f(x)$ 的「反導函數」。

積分符號

還記得前面談過的黎曼和嗎？

我們知道函數 $f(x)$ 的圖形與 x 軸、 $x = a$ 、 $x = b$ 所圍

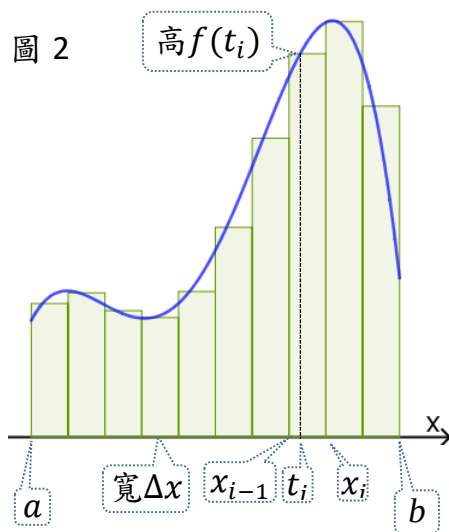
成的區域面積可用黎曼和來表示為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x$ ，

如右圖 2，其中 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ 是區間 $[a, b]$ 的一組分割，

而 t_i 乃 $[x_{i-1}, x_i]$ 中之任意一點，區間寬度 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ 。

而現在我們又知道，

函數 $f(x)$ 的圖形與 x 軸、 $x = a$ 、 $x = b$ 所圍成的區域面積是 $F(b) - F(a)$ ！

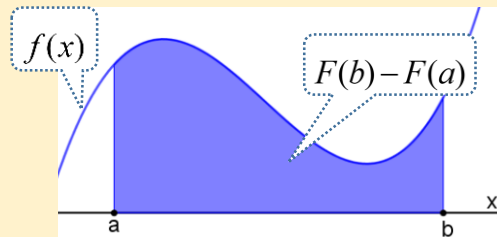


微積分基本定理，用數學式來表達就是：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x = F(b) - F(a) \quad \text{簡寫成} \rightarrow \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

求極限後寫成 $\int$ 當 Δx 趨近於 0 時，寫成 dx 上限(終限) 下限(起限)

其中 $f(x) = F'(x)$



微積分基本定理不但巧妙的連結了微分與積分，還告訴我們積分該怎麼算！

例3. 求下列各式的值：

(1) $\int_{-3}^3 (2x-3) dx$ **-18** (2) $\int_0^3 (3x^2 - 2x + 1) dx$ **21**

習 1.(1) $\int_3^5 (x+1) dx$ **=10** (2) $\int_1^2 (6x^2 - 4x - 5) dx$ **3**

不定積分

兩輛車出遊，一輛是才開 1 萬公里的新車，另一輛是開了 23 萬公里的老爺車。兩台車用同樣的速度一路跟著，從出發到結束，兩車都走了 500 公里。

我們用：函數 $f(x)$ 代表這一趟旅程的兩車速度函數。

函數 $F(x)$ 表示這一趟旅程所累積的里程數(可以想成出發時將儀表板歸 0 計算)

函數 $F_{\text{新}}(x)$ 表示新車儀表板的總里程數，所以 $F_{\text{新}}(x) = F(x) + \underline{10000}$

函數 $F_{\text{老}}(x)$ 表示老爺車儀表板的總里程數，所以 $F_{\text{老}}(x) = F(x) + \underline{230000}$

想1. 兩台車總里程函數 $F_{\text{新}}(x)$ 與 $F_{\text{老}}(x)$ 在旅程中任一時刻的「變化」是一樣的嗎？ 是

$$\text{即 } F'_{\text{新}}(x) = F'_{\text{老}}(x) = F'(x) = f(x)。$$

想2. 這兩台車在這個期間的總里程函數 $F_{\text{新}}(x)$ 與 $F_{\text{老}}(x)$ 會是一樣的嗎？ 不一樣

想3. $F_{\text{新}}(x)$ 與 $F_{\text{老}}(x)$ 之間有什麼關聯？ _____

想4. 用微積分基本定理來想，如果我只知道速度函數 $f(x)$ ，但不知道出發時的儀表板的起始里程數，可以推知 $F_{\text{新}}(x)$ 與 $F_{\text{老}}(x)$ 嗎？ 不行

$$\text{對新車來說：} \int f(x)dx = F_{\text{新}}(x) = F(x) + \underline{10000}$$

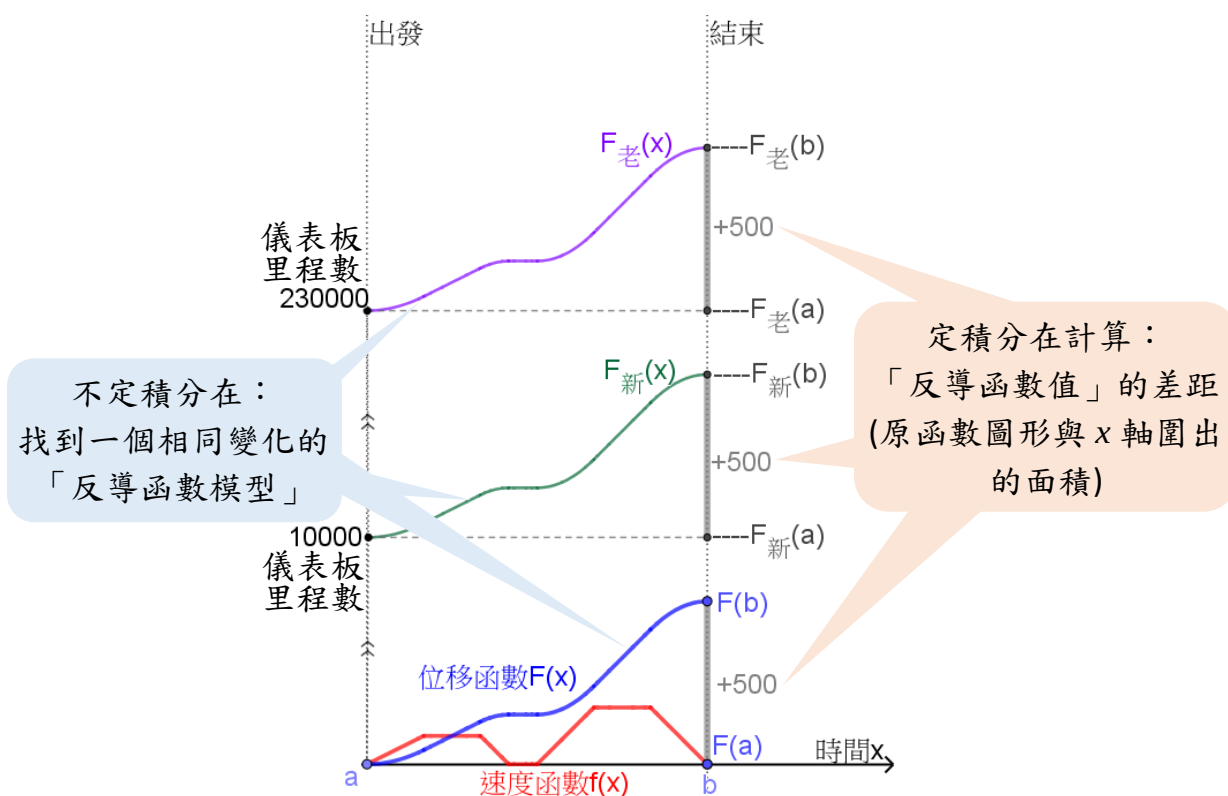
$$\text{對老爺車來說：} \int f(x)dx = F_{\text{老}}(x) = F(x) + \underline{230000}$$

我們發現 $\int f(x)dx = F(x) + C$ ，即 $f(x)$ 的反導函數並非唯一，之間可能差了一個定值。

我們稱 $\int f(x)dx = F(x) + C$ 為『不定積分』，它幫我們找到反導函數的模型。

而稱 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 為『定積分』，它幫我們算出反導函數值的差距。

比較定積分與不定積分



例4.(1) $\int x^2 dx = \underline{\frac{1}{3}x^3 + c}$

(2) $\int_0^6 x^2 dx = \underline{72}$ 。

(3) $\int (3x^2 + 2x + 1) dx = \underline{-x^3 + x^2 + x + c}$

(4) $\int_2^4 (3x^2 + 2x + 1) dx = \underline{70}$ 。

例5. $F(x) = \int (3x^2 + 2x + 1) dx$ 且 $F(1) = 5$ ，則 $F(x) = \underline{-x^3 + x^2 + x + 2}$ 。

例6. 設 a, b 為實數， $f(x)$ 為 5 次實係數多項式且其最高次項係數為 a 。

若 $f(x)$ 滿足 $\int_b^x f(t)dt = \frac{3}{2}(x^2 + 4x + 5)^3 - \frac{3}{2}$ ，則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【104 數甲】：9, -2

例7. 設三次實係數多項式 $f(x)$ 的最高次項係數為 a 。已知在 $0 \leq x \leq 3$ 的範圍中， $f(x)$ 的最大值 12 發生在 $x=0, x=2$ 兩處。另一多項式 $G(x)$ 滿足 $G(0)=0$ ，以及對任意實數 $s, r (s \leq r)$ ， $\int_s^r f(t)dt = G(r) - G(s)$ 恆成立，且函數 $y = G(x)$ 在 $x=1$ 處有（相對）極值。

(1) 試描繪 $y = f(x)$ 在 $0 \leq x \leq 3$ 的範圍中可能的圖形，在圖上標示

$(0, f(0))$ 、 $(2, f(2))$ ，並由此說明 a 為正或負。

(2) 試求方程式 $f(x) - 12 = 0$ 的實數解（如有重根須標示），

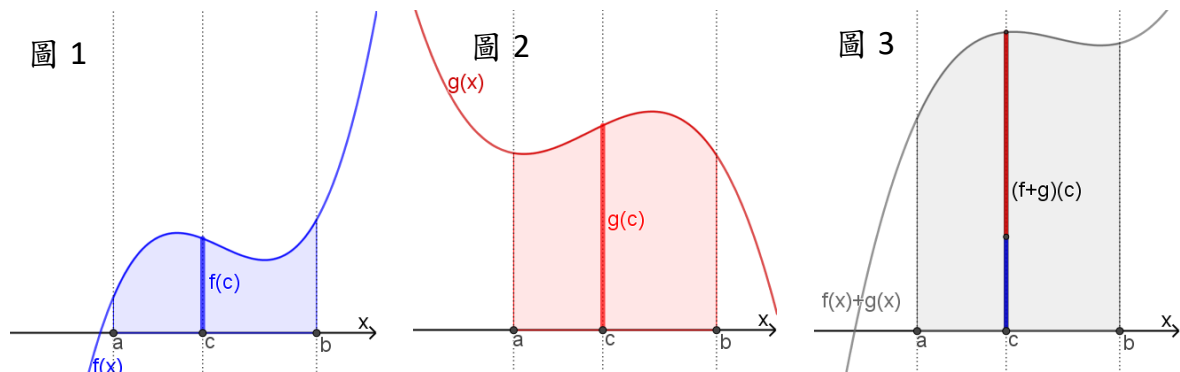
並利用 $y = G(x)$ 在 $x=1$ 處有極值，求 a 之值。

(3) 在 $0 \leq x \leq 2$ 的範圍中，求 $G(x)$ 之最小值。

【105 數甲】：(1) $a < 0$ ，圖形略 (2) $x=0$ 或 $x=2$ (重根)； $a=-12$ (3) 0

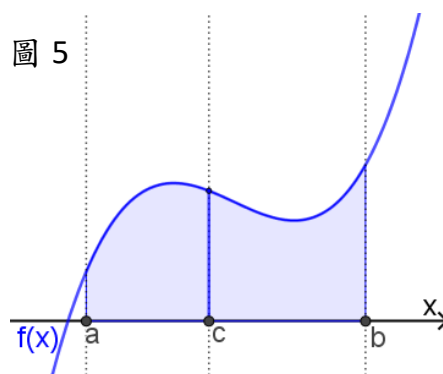
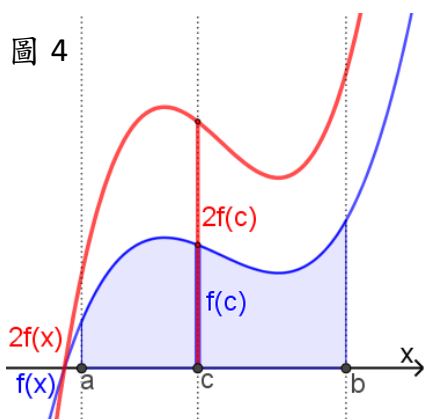
定積分的運算性質

想1. 觀察圖 1, 2, 3, 可知： $\int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx = \int_a^b (\quad f(x) \quad)dx$



想2. 觀察圖 4, 可知： $\int_a^b k \cdot f(x)dx = (\quad k \quad) \int_a^b (\quad f(x) \quad)dx$

想3. 觀察圖 5, 可知： $\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b (\quad)dx$



想4. $\int_a^a f(x)dx = \underline{\quad 0 \quad}$

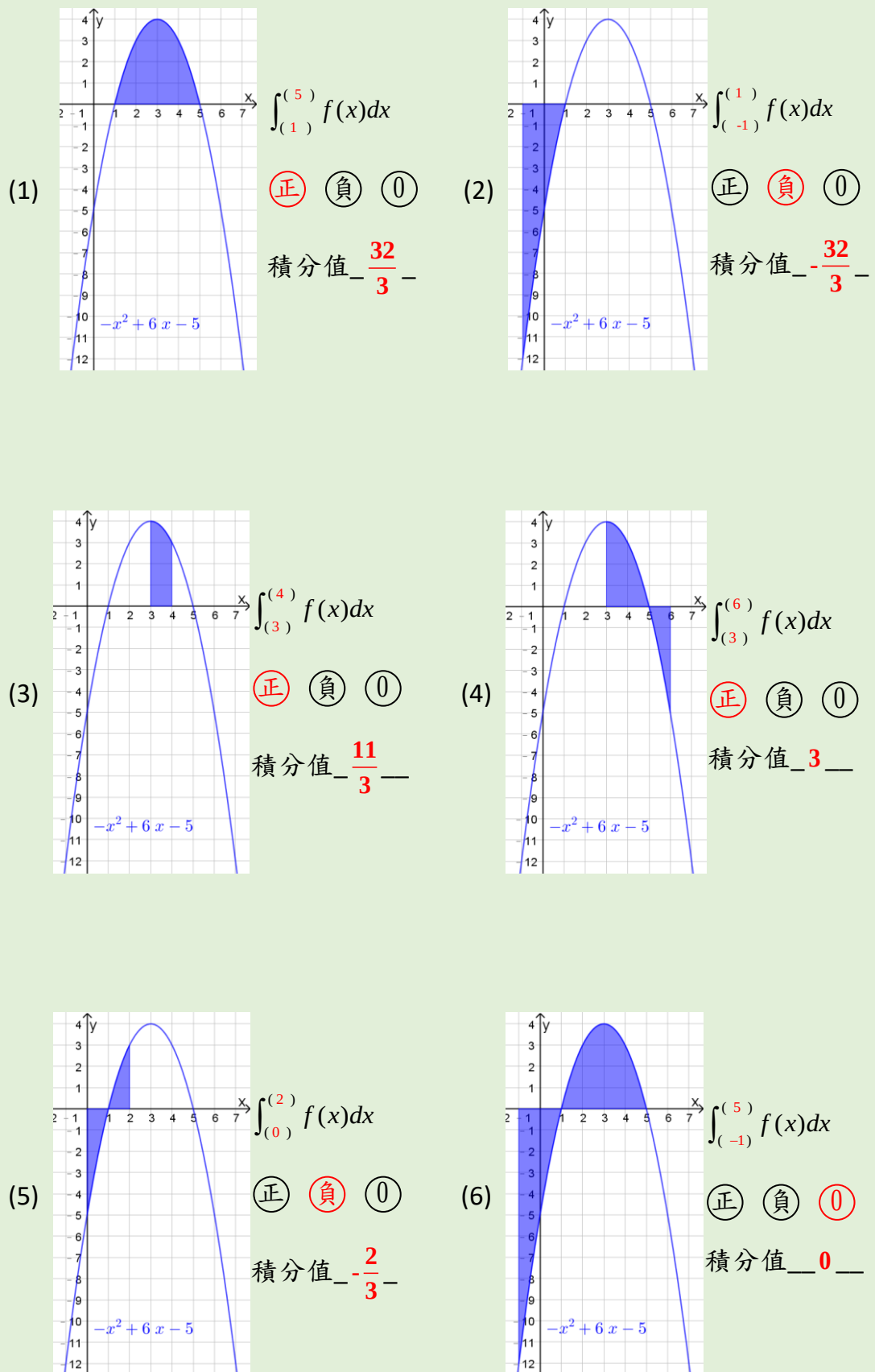
想5. $\int_a^b f(x)dx = (\quad - \quad) \int_b^a f(x)dx$

各式各樣的面積計算

例1. $\int_{-1}^3 f(x)dx = 5$, $\int_3^4 f(x)dx = -2$, 則 (1) $\int_{-1}^4 f(x)dx = \underline{\quad 3 \quad}$,

(2) $\int_3^4 3f(x)dx = \underline{\quad -6 \quad}$, (3) $\int_{-1}^3 (2f(x) - 4x)dx = \underline{\quad -6 \quad}$ 。

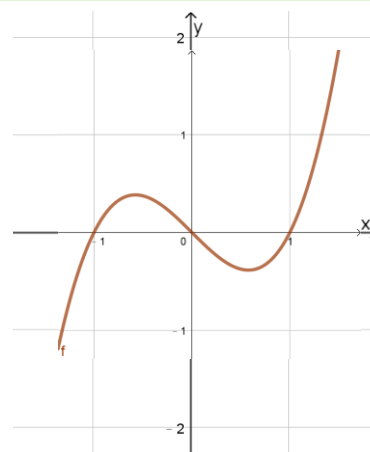
例2.圖中為函數 $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ 的圖形，先以積分形式 $\int_a^b f(x)dx$ 寫出其所代表的鋪色區域，判斷其正負，再精確算出積分後的數值：



例3.(1) $\int_{-1}^1 (x^3 - x) dx = \underline{\text{ } 0 \text{ } }^\circ$

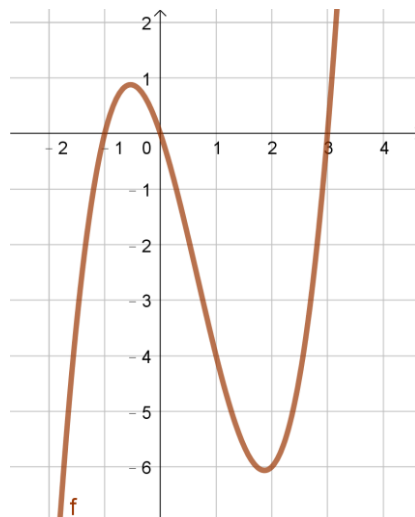
(2) $\int_0^1 (x^3 - x) dx = \underline{\text{ } -\frac{1}{4} \text{ } }^\circ$

(3) 函數 $x^3 - x$ 與 x 軸所夾出的真實封閉區域面積(面積均視為正面積)為 $\underline{\text{ } -\frac{1}{2} \text{ } }^\circ$



例4.在不考慮負面積的情形下(也就是所有面積均視為正面積)，函數

$f(x) = x^3 - 2x^2 - 3x$ 與 x 軸所夾出的真實封閉區域面積為 $\underline{\text{ } \frac{71}{6} \text{ } }^\circ$



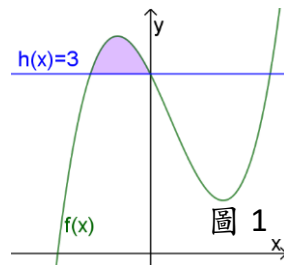
例5. 函數 $f(x) = x^3 - x^2 - 2x + 3$, $g_1(x) = -x^2 + 1$, $g_2(x) = -x^2 + 3$, $h(x) = 3$,

(1) 算出 $f(x)$ 與 $h(x)$ 的交點。

交點 $(-1, 3)$ 、 $(0, 3)$ 、 $(2, 3)$

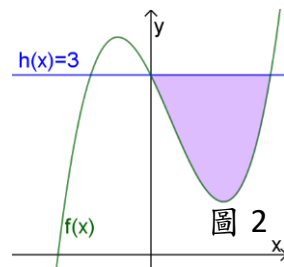
(2) 以積分形式寫出圖 1 鋪色區域所代表的面積

$\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx$, 並算出數值為 $-\frac{5}{12}$ 。



(3) 以積分形式寫出圖 2 鋪色區域所代表的面積

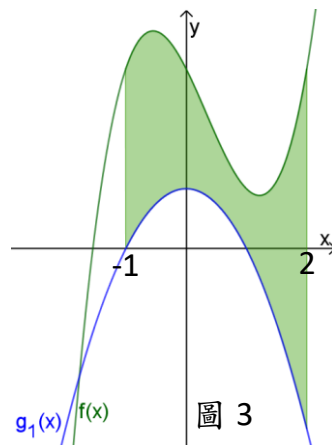
$\int_0^2 (-x^3 + x^2 + 2x) dx$, 並算出數值為 $\frac{8}{3}$ 。



(4) 以積分形式寫出函數 $f(x)$ 、 $g_1(x)$ 與 $x = -1$ 、
 $x = 2$ 夾出的面積

(如圖 3 鋪色區域) $\int_{-1}^2 (x^3 - 2x + 2) dx$,

並算出數值為 $\frac{27}{4}$ 。



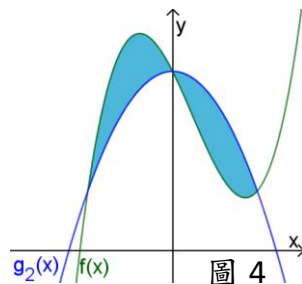
(5) 算出 $f(x)$ 與 $g_2(x)$ 的交點。

交點 $(-\sqrt{2}, 1)$ 、 $(0, 3)$ 、 $(\sqrt{2}, 1)$

(6) 以積分形式寫出圖 4 鋪色區域所代表的面積

$\int_{-\sqrt{2}}^0 (x^3 - 2x) dx + \int_0^{\sqrt{2}} (-x^3 + 2x) dx$,

並算出數值為 2 。



例6. 函數 $f(x) = -3x^2 + 2x + 5$ 圖形如右，則

(1) $\int_0^2 (-3x^2 + 2x + 5) dx = 6$

(2) $\left| \int_0^2 (-3x^2 + 2x + 5) dx \right| = 6$

(3) $\int_0^2 |-3x^2 + 2x + 5| dx = \frac{188}{27}$

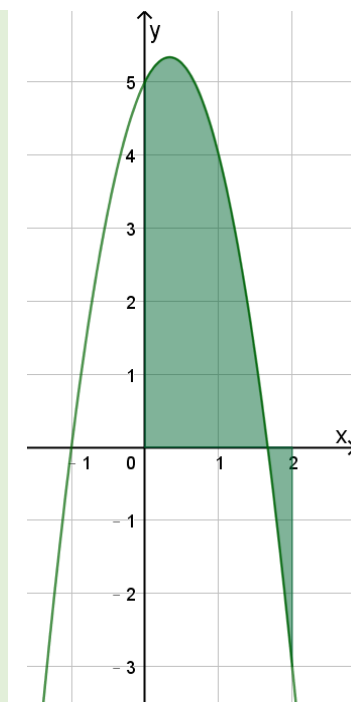
(4) 說說看，哪一個是鋪色區域面積？__ (3) __

(5) 若 $f(x) = -3x^2 + 2x + 5$ 表一個速度函數，

則 $\int_0^2 f(x) dx$ 和 $\int_0^2 |f(x)| dx$ 分別代表什麼意義？

$\int_0^2 f(x) dx$ 代表 0 到 2 秒的__位移__。

$\int_0^2 |f(x)| dx$ 代表 0 到 2 秒的__經過的總距離__。



例7. 設 $f(x) = -x^2 + 499$ ，且

$$A = \int_0^{10} f(x) dx, \quad B = \sum_{n=0}^9 f(n), \quad C = \sum_{n=1}^{10} f(n), \quad D = \sum_{n=0}^9 \frac{f(n) + f(n+1)}{2}$$

試選出正確的選項。

(1) A 表示在坐標平面上函數 $y = -x^2 + 499$ 的圖形與直線 $y = 0$ 、 $x = 0$ 、 $x = 10$ 所圍成的有界區域的面積

(2) $B < C$ (3) $B < A$ (4) $C < D$ (5) $A < D$

連續函數值的平均

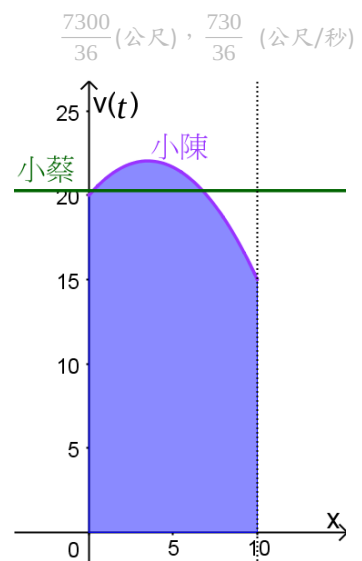
例8. 小陳和小蔡各自開車進入隧道，從 0 秒時以相同的速度同時進入隧道，兩人在 10 秒後同時出隧道，小陳忽慢忽快以速度函數

$$v(t) = -\frac{1}{6}t^2 + \frac{7}{6}t + 20 \quad (\text{公尺/秒}) \text{ 行進，小蔡啟用定速系統從頭到尾等速 } v_m(t)$$

前進，則：

(1) 隧道有多長？

(2) 請算出小蔡的速度 $v_m(t)$ 。

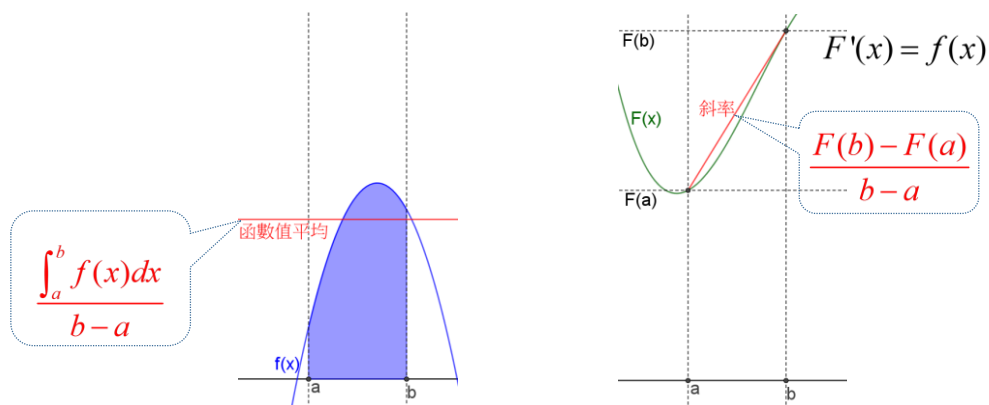


如上述例子，我們稱 $v_m(t)$ 為函數 $v(t)$ 在區間 $[0, 10]$ 的函數值平均。

連續函數值的平均：

設 $f(x)$ 為區間 $[a, b]$ 上的連續函數，

則 $f(x)$ 在區間 $[a, b]$ 內函數值的平均為 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 。

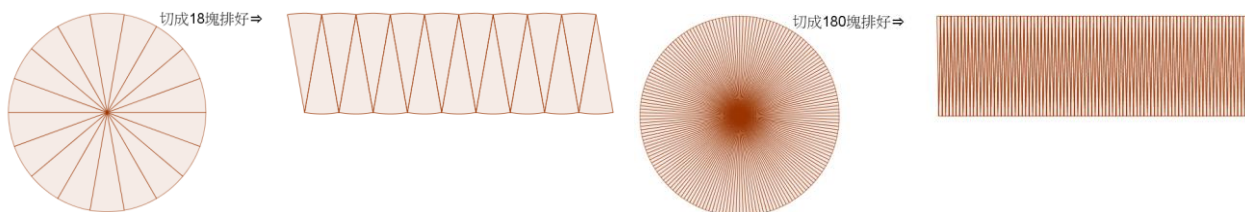


$$\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = \frac{F(b) - F(a)}{b-a}$$

積分的應用

用積分算圓面積

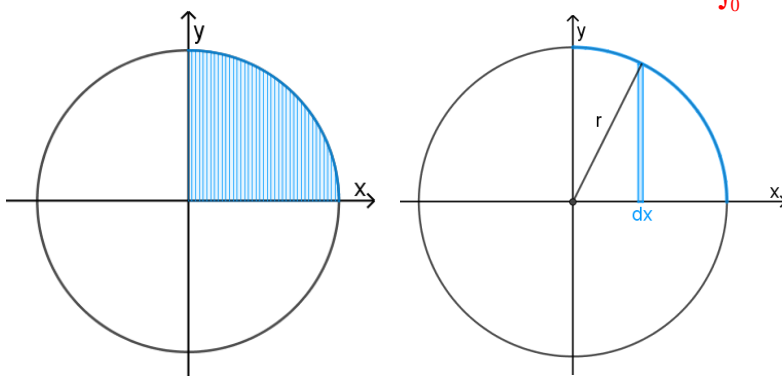
以前我們用極限的思維來推出圓面積：



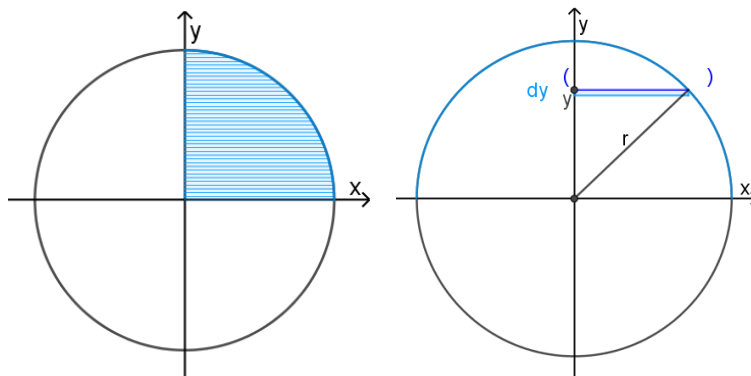
現在會寫圓的方程式 $x^2 + y^2 = r^2$ ，也會用積分算曲線下方面積了，那圓面積可以怎麼用積分表示呢？用累加的概念，首先我們要先決定要怎麼切？

下方有三種切割方式，試試各寫出其積分式。(由於圓面積的對稱性，我們只要算四分之一個圓再 4 倍即可，以免去函數正負值所造成的面積抵消。)

想1. 切 x 軸 (無限細切 x 方向來形成累加 dx)，積分式為： $-4\int_0^r \sqrt{1^2 - x^2} dx$ —

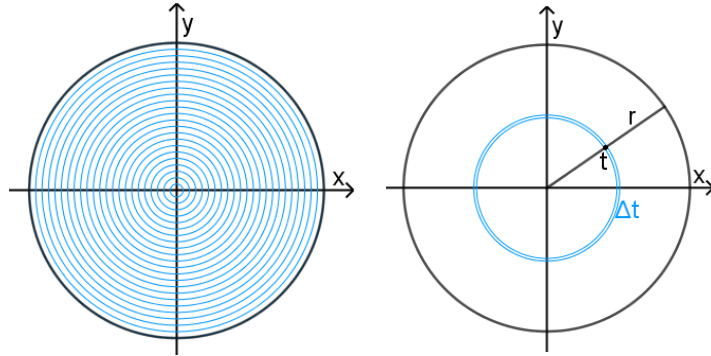


想2. 切 y 軸 (無限細切 y 方向來形成累加 dy)： $-4\int_0^r \sqrt{1^2 - y^2} dy$ —



想3. 切半徑 (無限細切半徑來形成累加 dt) : $-\int_0^r 2\pi dt$ -

也就是說我們可以想像它是由一圈圈極細的環累積起來的，



當半徑為 t 時，環長為 $2\pi t$ ，

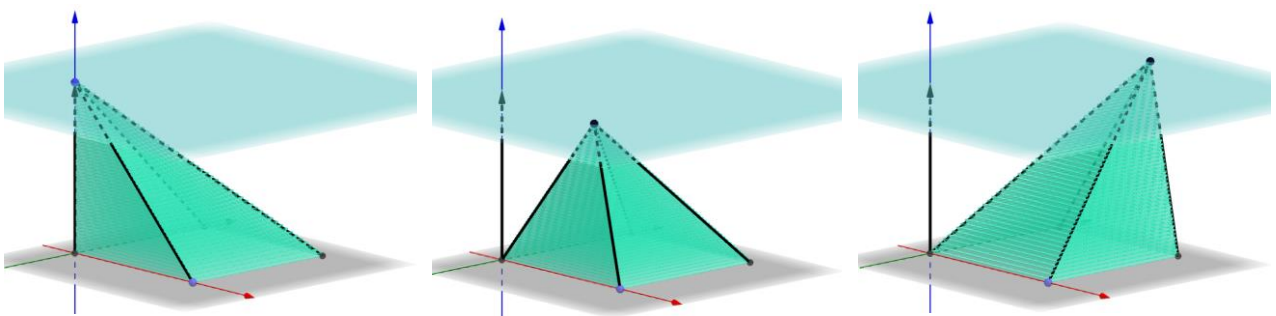
因此累積面積的積分式為： $\int_0^r 2\pi dt$

並不是所有積分式都能如意的算出積分值，不同形式的函數需要不同的技巧來解決它，一如(想 1.)(想 2.)列出的積分式中，可能會用到特殊的三角代換法，這些留到大學再進一步研究它，在高中課程中不再深入討論。

不過(想 3.)的方法卻是我們高中階段可以解決的哦！

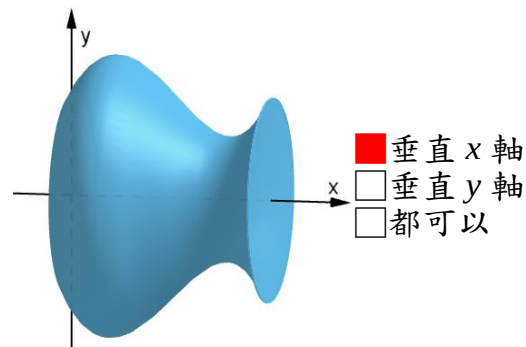
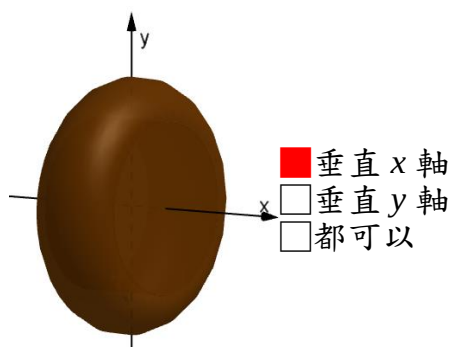
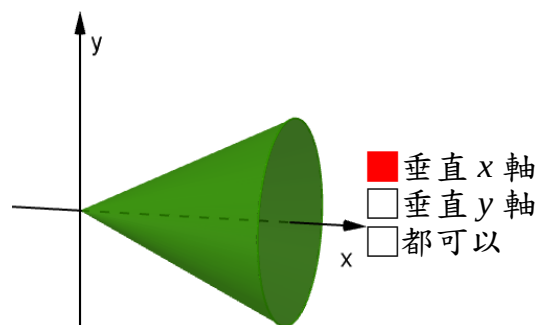
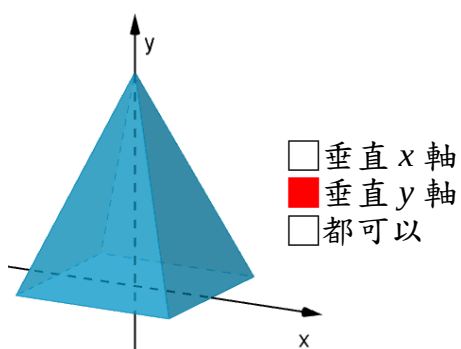
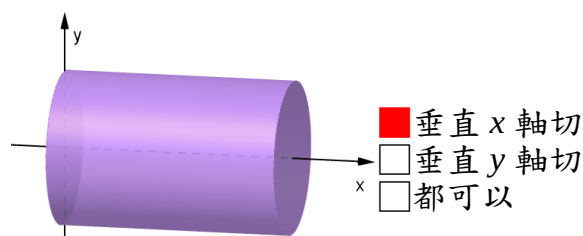
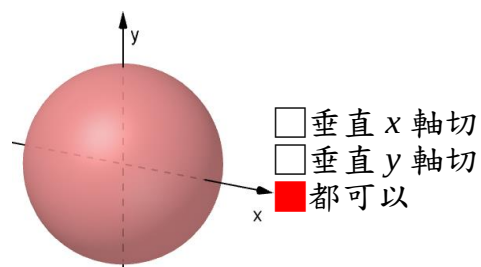
試試看，能不能算出圓面積為 πr^2 。

用切的想法，體積也可以用哦！但首先我們先理解一件事，用細切的想法可以知道，同底等高的錐體體積都是一樣大的(如下圖)。



切片積分法

先從一些基本的圖形開始，怎麼切才可以把下方的立體圖形切成一片片的相似形呢？



垂直 x 軸切時，如果我們可以用 x 表示出每一片的面積，每一片都算出體積，那麼就可以累加出體積了！也就是 $\sum \text{底面積} \cdot \text{高} = \sum \text{底面積} \cdot \Delta x$ ，取極限就是積分囉！

先試試錐體。

錐體體積

例1.用切片積分的方法算出底邊長為 a 高為 h 的正方形角錐體積。

如右圖，累積高從 0 到 h 的所有薄片體積

$\sum$ 正方形面積 $\cdot \Delta x$ ，必須先算出當高為 x 時的薄片

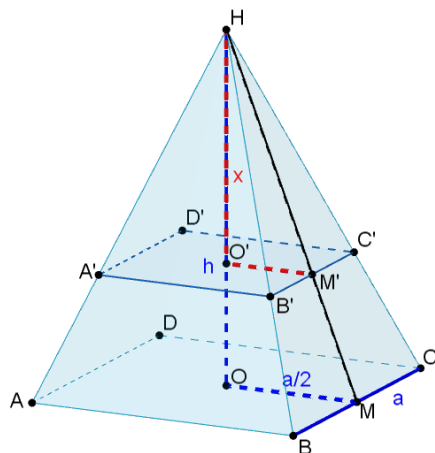
體積。由相似形不難得知 $\overline{O'M'} = \frac{x}{h} \cdot \frac{a}{2}$ ，

因此正方形 $A'B'C'D'$ 面積為 $\frac{x^2}{h^2} \cdot a^2$ 。

故我們想求得的體積 $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum (\frac{x^2}{h^2} \cdot a^2) \cdot \Delta x$

$$= \int_0^h (\frac{a^2}{h^2} \cdot x^2) dx = \frac{a^2}{h^2} \cdot \frac{1}{3} (h^3) = \frac{1}{3} a^2 h。$$

也印證了我們過去所學的『錐體體積 $= \frac{1}{3} \times$ 底面積 $\times$ 高』。



旋轉體體積

在前一頁嘗試切割的各式立體圖中，有沒有發現你切出來的薄片很多都是圓形呢？像這類切出來是圓形薄片的體積，它的面積就可以很輕鬆的套用圓面積公式 πr^2 求得，這類的形體我們稱之為旋轉體。

也就是我們可以用 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum$ 圓面積 $\cdot \Delta x$ 算得。

小提醒，如果我們想垂直 x 軸切 (Δx)，那麼就要留意錐體的擺放方向，應該讓錐體的高(也就是被切的方向)與 x 軸同方向哦！

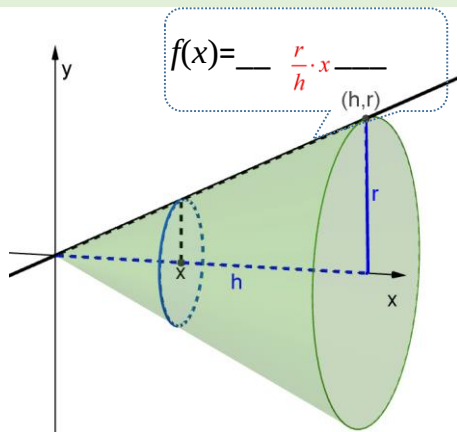
例2.用切片積分的方法算出底邊半徑為 r 高為 h 的圓錐體積。

這次我們試試用坐標幫忙！但首先我們要把圓錐的高放在 x 軸上，如圖：

疑？這樣圓的半徑好像可以用函數值

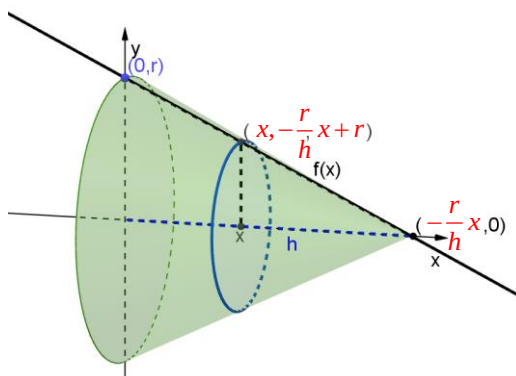
$f(x) = \frac{r}{h} \cdot x$ 來描述啲！

當半徑為 $f(x)$ 時，圓的面積為 $\pi \cdot \frac{r^2}{h^2} \cdot x^2$



，累加體積則可表為 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum (\pi \cdot \frac{r^2}{h^2} \cdot x^2) \Delta x = \int_0^h (\pi \cdot \frac{r^2}{h^2} \cdot x^2) dx = \frac{1}{3} \pi \cdot r^2 \cdot h$

想4. 如果我們把圓錐像右圖這樣放，



半徑函數怎麼寫呢？ $f(x) = -r - \frac{r}{h}x$ —

旋轉體體積公式：

已知半徑函數為 $f(x)$ ，它在 $[a, b]$ 上且連續，將函數 $f(x)$ 與 x 軸、 $x=a$ 、 $x=b$ 圍成的區域繞 x 軸旋轉掃出的旋轉體體積為 $\int_a^b \pi (f(x))^2 dx$ 。

例3. 函數 $f(x) = -x^2 + 2x$ 與 x 軸、 $x=0$ 、 $x=2$ 圍成的區域為 R ，求：

(1) 區域 R 的面積。

(2) 區域 R 繞 x 軸旋轉所得的旋轉體體積。

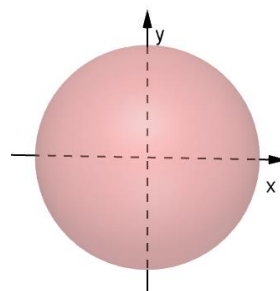
$$(1) \int_0^2 (-x^2 + 2x) dx = \frac{4}{3}$$

$$(2) \int_0^2 (-x^2 + 2x)^2 \pi dx = \frac{16}{15} \pi$$

球的體積和面積

例4. 仿上將半徑為 r 的球體放到坐標軸上，找到球體的半徑函數後，利用旋轉體算出球體體積。

$$\int_{-r}^r (\sqrt{r^2 - x^2})^2 \pi dx = \frac{4}{3} r^3 \pi$$



想5. 先前談到無限細切半徑來形成累加 dt 可以累加出圓面積 πr^2 ，即

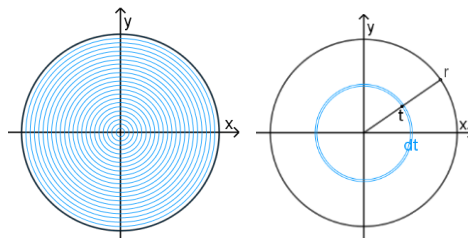
$$\int_0^r (2\pi t) dt = \pi r^2, \text{ 不難發現圓面積函數其實就是圓周的反導函數。}$$

那麼球呢？試試看用同樣的想法求出球的表面積函數。

$$\int_0^r (\text{球面積}) dx = \text{球體體積}$$

$$\text{所以 } (\text{球體體積})' = \text{球面積}$$

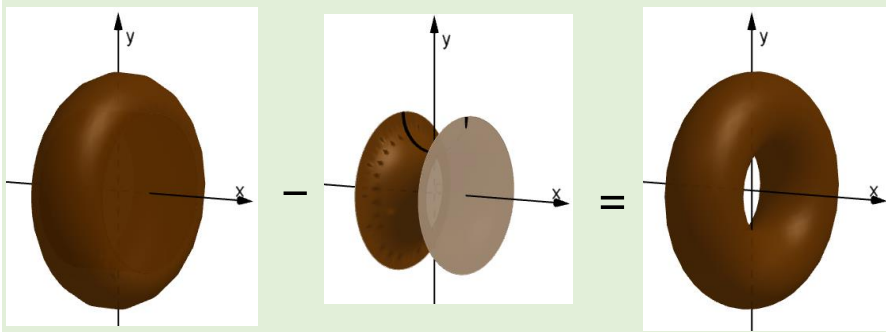
$$\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)' = 4\pi r^2$$



例5. 一樣用旋轉體的想法，想想看甜甜圈的體積可以怎麼算呢？

把甜甜圈中心點放在原點，且假設甜甜圈與 xy 平面交出的圓方程式是

$x^2 + (y-2)^2 = 1$ ，試算出甜甜圈的體積。



$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 (2 + \sqrt{1-x^2})^2 \pi dx - \int_{-1}^1 (2 - \sqrt{1-x^2})^2 \pi dx \\ &= \pi \int_{-1}^1 ((4 + 2\sqrt{1-x^2} + (1-x^2)) - (4 + 2\sqrt{1-x^2} + (1-x^2))) dx \\ &= 4\pi \int_{-1}^1 (\sqrt{1-x^2}) dx \end{aligned}$$

而 $\int_{-1}^1 (\sqrt{1-x^2}) dx$ 表示 $y = \sqrt{1-x^2}$ 半徑為 1 的半圓之面積，故等於 $\frac{\pi}{2}$ 。

故所求為 $4\pi \times \frac{\pi}{2} = 2\pi^2$